鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）［令和５年版］

性能照査の手引き

令和７年３月

公益財団法人 鉄道総合技術研究所

目次

1章　適用の範囲【橋 1.1】 1
2章　設計の基本 3
2.1　設計標準による設計の流れ【橋 2.1, 2.3】 3
2.2　要求性能および性能項目【橋 2.3, 2.5】 4
2.3　設計図等に記載すべき事項【橋 2.7.3】 5
2.3.1　設計条件表例 5
2.3.2　設計総括表例 9
3章 適用の要件 15
3.1　最小鉄筋量および最大鉄筋量【コ 2.3.3】 15
3.1.1　最小鉄筋量【コ 2.3.3.1】 15
3.1.2　最大鉄筋量【コ 2.3.3.2】 15
3.2　鉄筋の定着長【コ 2.3.7.3】 16
4章 耐久性に関する検討 17
4.1　鋼材の腐食に関する水掛かりの程度に応じた区分【コ 3.2】 17
4.2　曲げひび割れの検討【コ 3.3.2.3】 18
4.2.1　曲げひび割れの検討の流れ 18
4.2.2　曲げひび割れ幅の算定に用いる ε'_{csd} 19
4.3　水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶり【コ 3.3.3, 4.2.9】 19
4.4　塩化物イオンの侵入に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶり【コ 3.3.4, 4.2.10】 21
5章　作用 24
5.1　死荷重【橋 5.4.2】 24
5.2　列車荷重【橋 5.4.3】 25
5.3　衝撃荷重【橋 5.4.4】 25
5.3.1　部材（応力影響）のスパンのとり方 25
5.3.2　部材の基本固有振動数の算定方法 26
5.3.3　車両形式および車両長について 30
5.3.4　衝撃荷重の算定に用いる部材の曲げ剛性について 30
5.3.5　使用性（外観）および耐久性に関する検討における衝撃係数の低減 30
5.3.6　応力度の制限の検討における衝撃係数の低減 30
5.4　群集荷重【橋 5.4.9】 31
5.5　温度変化の影響【橋 5.4.13】【コ 5.3.3】 31
5.6　雪荷重【橋 5.4.17】 33
5.7　電車線柱荷重【橋 5.4.25】 33
5.8　作用の組合せ【橋 5.5】 34

6章　構造解析 46
6.1　構造解析【橋 7.1】【コ 5.2.3, 6.1】 46
6.1.1　構造解析手法 46
6.1.2　ひび割れによる剛性低下を考慮した解析（等価線形解析） 49
6.1.3　モデル化に用いる数値【コ 5.2.3.3】 51
6.2　応力度の制限【コ 7.3】 55
6.2.1　コンクリートの圧縮応力度の制限 55
6.2.2　PC 鋼材の引張応力度の制限 55
6.2.3　PC 構造のコンクリートの応力度の制限 55
6.2.4　PRC 構造のコンクリートの縁引張応力度の制限 55
6.3　変位・変形 56
6.3.1　部材の曲げ剛性および短期の曲げ変位・変形量【コ 5.2.3.2】 56
7章　安全性の照査 57
7.1　設計せん断耐力 57
7.1.1　棒部材の設計せん断耐力式の選定【コ 6.6.3，付属資料 6-1】 57
7.1.2　両端固定支持された棒部材の設計せん断耐力 V_{esud}【コ 7.7.2.1】 58
7.1.3　せん断補強鋼材が部材軸となす角度α_sと $p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$について【コ 7.7.2】 59
7.1.4　多段配置の断面諸元について 59
7.1.5　重ね梁のせん断に対する検討 60
7.1.6　場所打ちコンクリート杭の杭頭部せん断耐力【コ 6.6.3】 61
7.2　ラーメン高架橋の上層横梁の破壊形態の判定方法 63
7.2　疲労強度算定スパン【コ 6.4】 64
8章　使用性の照査 66
8.1　損傷に関する保守の照査で設定する性能レベルと作用【橋 9.4.2】 66
8.2　降伏時の曲げモーメント My の算定方法【コ 7.5.1, 7.5.2】 66
8.2.1　RC 部材 66
8.2.2　PRC 部材 68
8.2.3　PC 部材 70
9章　復旧性の照査 71
9.1　損傷に関する修復性の照査で設定する性能レベルと作用【橋 10.2.2】 71
10章　コンクリート橋 72
10.1 橋脚【橋 11.11.2.1】 72
10.1.1　橋脚の橋軸方向の設計水平力 72
10.2　フーチング【コ 8.8.5.2】 72
10.2.2　フーチングの曲げモーメントに対する照査 72
10.2.3　杭基礎フーチングのせん断力に対する照査 76

10.2.4　直接基礎フーチングのせん断スパン 77
10.2.5　フーチングのせん断力に対する照査で考慮する鉄筋 77
10.2.6　フーチングのせん断補強鉄筋の配置 78
10.3 ラーメン高架橋 79
10.3.1　ラーメン高架橋のゲルバー桁受け部【コ 8.3.2】 79
10.3.2　ラーメン高架橋の主梁のねじりモーメント【橋 11.13】 83
10.3.3　ラーメン各列が分担する水平力の計算【橋 11.13.2.2】 83
10.3.4　ラーメン高架橋の構造解析モデル【橋 11.13.1】 83
10.3.5　ラーメン高架橋のハンチ部【コ 2.3.6，橋 11.13.4】 83
１１章　ゴム支承およびストッパーを用いた支承部 85
11.1　ゴム支承のせん断変形量【支 7.3, 8.6.4.1】 85
11.1.1　桁の水平移動量Δm_g 85
11.1.2　地震の影響による相対変位量Δe 85
11.1.3　設計作用の組合せ 85
11.2　ゴム支承およびその周辺の桁座・桁端の照査【支 8.5.2.1, 8.5.2.2】 86
11.3　ストッパーの照査 86
11.3.1　ストッパーの橋軸方向の設計水平力【支 8.6.3】 86
11.3.2　ストッパーの設計曲げ耐力【支 8.7.2.1】 87
11.4　ストッパー周辺の桁座・桁端の照査【支 8.5.3.2】 88
11.5　ストッパー周辺の桁座・桁端の損傷の抑制に関する検討【支 6.1(6), 8.5.3.2, 8.7.2.2】 ... 90
11.5.1　損傷の抑制に関する検討について 90
11.5.2　桁端の桁遊間側の損傷の抑制に関する検討 91
11.5.3　かぶり部分の損傷の抑制に関する検討 91
11.6　桁座寸法の確保を落橋防止装置とする場合の照査【支 8.5.4.2】 92

1章　適用の範囲【橋 1.1】

本手引きは，鉄道コンクリート橋りょうを骨組解析により部位・部材で照査する場合における，「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅰ編　基本原則」（令和5年1月），「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅱ編　橋りょう」（令和5年1月），「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅲ編　コンクリート構造」（令和5年1月），「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）第Ⅳ編　支承構造」（令和5年1月）（以下，設計標準，または「**基本原則編**」，「**橋りょう編**」，「**コンクリート構造編**」，「**支承構造編**」とする）の条文，解説の補足や適用方法等を示し，これらに具体的に示されていない事項については，現時点で適切であると考えられる手法等を示したものである．

図 1.1，**図 1.2** に，橋りょうの設計に共通して関連する設計標準およびその関係を示す．今後制定予定の「**耐震設計編**」「**鋼・合成構造編**」「**複合構造編**」「**基礎構造編**」については，現状では「鉄道構造物等設計標準・同解説（耐震設計）」（平成24年9月），「鉄道構造物等設計標準・同解説（鋼・合成構造物）」（平成21年7月），「鉄道構造物等設計標準・同解説（鋼とコンクリートの複合構造物）」（平成28年1月），「鉄道構造物等設計標準・同解説（基礎構造物）」（平成24年1月）（以下，「**耐震標準**」，「**鋼・合成標準**」，「**複合標準**」，「**基礎標準**」とする）を参照してよい．なお，今回の改訂に伴い，「鉄道構造物等設計標準・同解説（変位制限）」（平成18年2月）の橋りょうに関する内容も**橋りょう編**に含まれている．

本手引きの章構成は，鉄道コンクリート橋りょうの設計の流れに対応して，**橋りょう編**の章構成を参考にした．なお，本手引きの内容と関連する設計標準の章・節・項番号を，本手引きの章・節・項タイトルの末尾に示す（基：**基本原則編**，橋：**橋りょう編**，コ：**コンクリート構造編**，支：**支承構造編**，付：**付属資料**）．

鉄筋の配置等に関する事項は「鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）配筋の手引き」（令和7年3月）を，走行安全性や乗り心地等の照査に関する事項は「鉄道構造物等設計標準・同解説　変位制限　性能照査の手引き」（令和6年4月）を，地震の影響に関する事項は，「橋りょうおよび高架橋耐震照査の手引き」を，杭体に関する事項は「杭体設計の手引き」を合わせて参照されたい（以下，「**配筋の手引き**」，「**変位制限照査の手引き**」，「**耐震照査の手引き**」，「**杭体設計の手引き**」とする）．

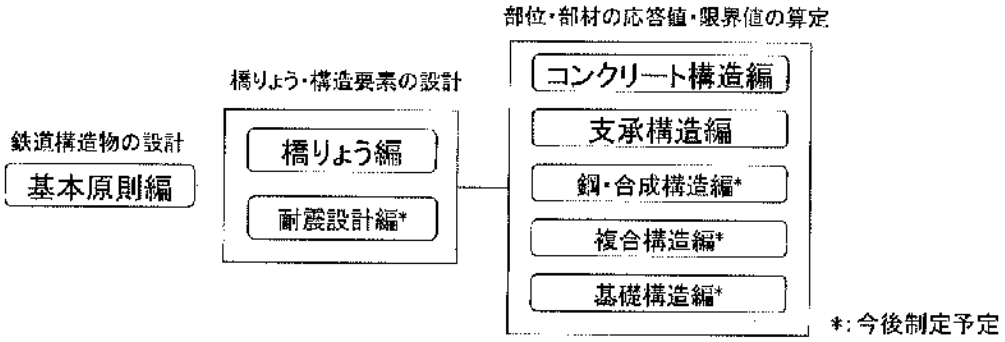


図 1.1　橋りょうの設計に関連する設計標準

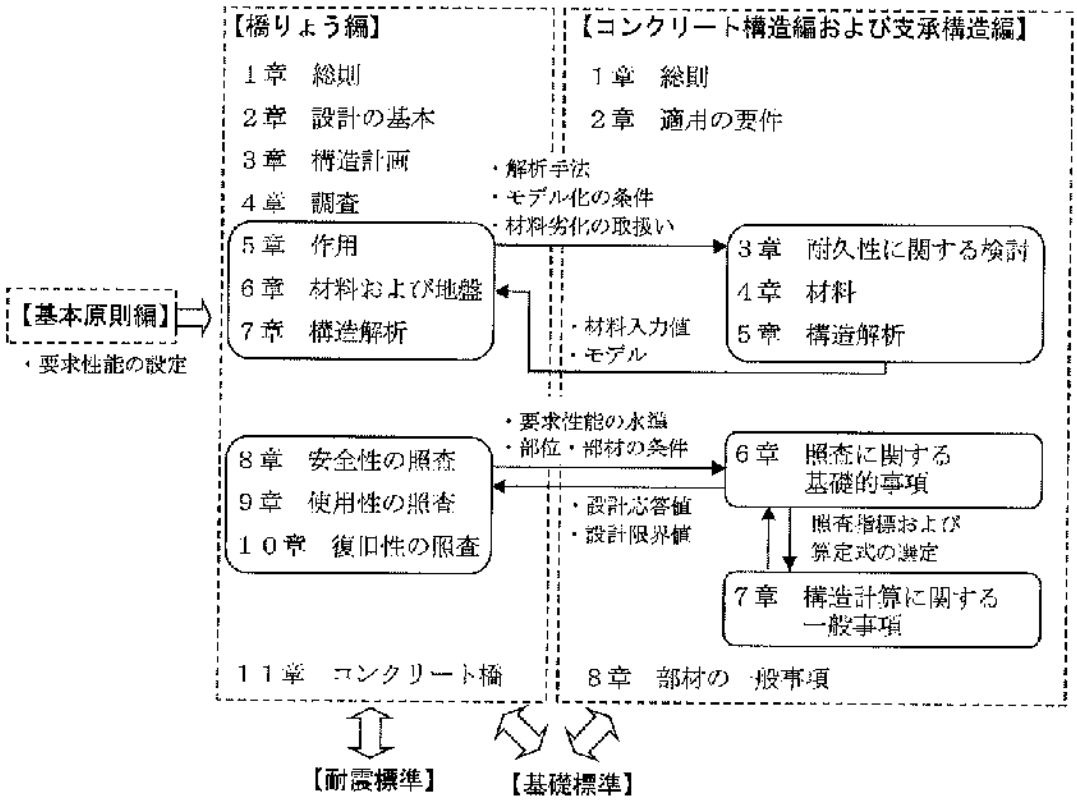


図 1.2　橋りょうの設計に関連する設計標準の関係

２章　設計の基本

2.1　設計標準による設計の流れ【橋 2.1, 2.3】

設計標準において，「設計」は，構造物の要求性能の設定，構造計画，調査，構造詳細の設定，照査で構成される行為と定義される．この設計の流れを図示すると図 2.1 のとおりである．構造物の設計は，対象の構造物を含む鉄道システムによって安全および安定的な輸送の確保を図ることを目的に，安全かつ快適に列車が走行できるよう列車を支持し，列車の走行空間を確保するよう，構造物に求められる性能を定めて行う．設計標準では，安全性，使用性，復旧性の３つの性能を設定することとしている．

構造計画や構造詳細の設定において，調査で得られた建設地点の立地，施工条件等を踏まえて，社会との適合性に優れるとともに，要求性能を満足し，かつ設計条件の変動や不確実性に対して冗長性や頑健性を有する構造物を具現化することとなる．照査においては，その具現化された構造物が要求性能を満たしているか否かを判定する．構造計画や構造詳細の設定は自由で創造的な行為であるが，照査は設計標準に定められた方法を用いて行うこととなる．照査にあたっては，耐久性に関する検討，適用の要件を満たすことが前提となる．

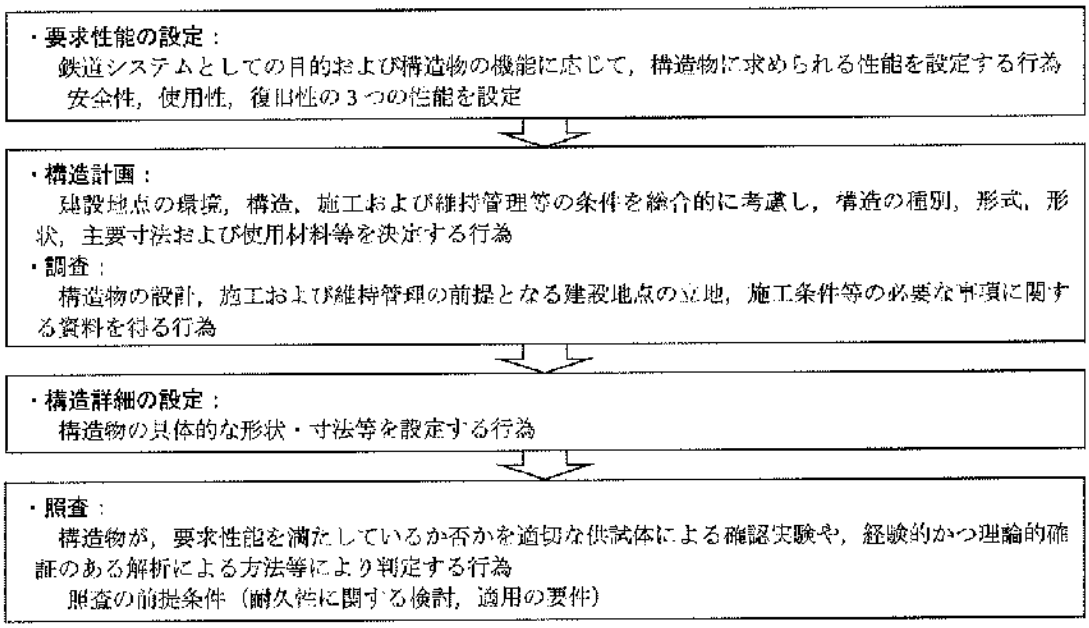


図 2.1　設計標準による設計の流れ

2.2 要求性能および性能項目【橋 2.3, 2.5】

（1）一般的な RC ラーメン高架橋および RC 橋脚の場合，走行安全性は地震時に対してのみ照査し，地震時以外では問題とならないので省略できる．

（2）片持スラブ等で列車荷重の影響を受けない構造である場合，疲労破壊，走行安全性および乗り心地の照査を省略できる．

（3）外観は，一般にスラブおよび梁の上面では問題とならないため省略できる．

（4）一般的な RC ラーメン高架橋および RC 橋脚の場合，乗り心地は問題とならないので省略できる．

2.3　設計図等に記載すべき事項【橋 2.7.3】

2.3.1　設計条件表例

（1）RC ラーメン高架橋

構造物名称	○○第一高架橋		
	○○線・△△～□□区間		
構造形式	RC ビームスラブ式ラーメン高架橋（ゲルバー桁形式）		
設計耐用期間	100 年		
要求性能と限界状態	安全性	走行安全性，構造安全性（破壊，疲労破壊，変位・変形の限界）	
	使用性	乗り心地，外観，保守（損傷，残留変位の限界）	
	復旧性	修復性（損傷，残留変位の限界）	
気象条件	スラブ，上層梁	乾湿繰返し（上面），常時乾燥（下面・側面）	
	柱	乾湿繰返し	
	地中梁	常時湿潤	
	杭	常時湿潤	
地盤種別	G3 地盤（普通地盤）		
地域別係数	1.0（地域区分 A）		
性能レベルと設計地震動	安全性	走行安全性	L1 地震動
		構造安全性：性能レベル 3	L2 地震動：標準応答スペクトル（スペクトルII）
	使用性	保守　：性能レベル 1	L1 地震動
	復旧性	修復性　：性能レベル 2	標準応答スペクトル（スペクトルII）
曲線半径	直線		
軌道形式	スラブ軌道		
列車荷重	EA-17		
列車最高速度	130km/h		
列車本数	旅客：80 本/日，貨物：75 本/日		
温度変化	±10℃		
収縮ひずみ	150×10^{-6}		
鉄筋の品質	種類	スラブ・上層梁・柱・地中梁：SD345　杭：SD390	
	設計引張降伏強度	スラブ・上層梁・柱・地中梁：345N/mm² 杭：390N/mm²	
	設計引張強度	スラブ・上層梁・柱・地中梁：490N/mm² 杭：560N/mm²	
コンクリートの品質	種類	普通骨材コンクリート（普通ポルトランドセメント）	
	設計基準強度	スラブ・上層梁・柱・地中梁：27N/mm² 杭：30N/mm²	
	最大水結合材比	スラブ・上層梁・柱・地中梁：55%　杭：55%	
	粗骨材の最大寸法	スラブ・上層梁・柱・地中梁：25mm　杭：25mm	
設計かぶり	スラブ，上層梁	35mm（上面），35mm（下面・側面）	
	柱	45mm	
	地中梁	45mm	
	杭（公称径からの軸方向鉄筋のかぶり）	140mm	
基礎形式	種別	オールケーシング杭（自然泥水中施工 泥水比重 1.04 以下）	
	想定地盤および支持層	図示	

適用基準類等

鉄道構造物等設計標準・同解説　基本原則，橋りょう，コンクリート構造，支承構造	令和 5 年 1 月
鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物	平成 24 年 1 月
鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計	平成 24 年 9 月
鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）コンクリート構造物―令和 4 年付属資料改訂版―	令和 4 年 5 月
土木工事標準仕様書（○社）	令和○年○月

（2）RC橋脚

構造物名称	○○第一高架橋		
	○○線・△△～□□区間		
構造形式	RC橋脚		
設計耐用期間	100年		
要求性能と限界状態	安全性	走行安全性，構造安全性（破壊，疲労破壊，変位・変形の限界）	
	使用性	乗り心地，外観，保守（損傷，残留変位の限界）	
	復旧性	修復性（損傷，残留変位の限界）	
気象条件	く体，片持梁	乾湿繰返し	
	フーチング	常時湿潤	
地盤種別	G4地盤（普通～軟弱地盤）		
地域別係数	1.0（地域区分A）		
性能レベルと設計地震動	安全性	走行安全性	L1地震動
		構造安全性：性能レベル3	L2地震動：標準応答スペクトル（スペクトルII）
	使用性	保守　：性能レベル1	L1地震動
	復旧性	修復性　：性能レベル3	標準応答スペクトル（スペクトルII）
曲線半径	直線		
軌道形式	スラブ軌道		
列車荷重	EA-17		
列車最高速度	130km/h		
列車本数	旅客：80本/日，貨物：75本/日		
鉄筋の品質	種類	フーチング・片持梁：SD390　く体：SD490	
	設計引張降伏強度	フーチング・片持梁：390N/mm² く体：490N/mm²	
	設計引張強度	フーチング・片持梁：560N/mm² く体：620N/mm²	
コンクリートの品質	種類	普通骨材コンクリート（普通ポルトランドセメント）	
	設計基準強度	く体：40N/mm² フーチング：27N/mm²	
	最大水結合材比	く体：50%　フーチング：50%	
	粗骨材の最大寸法	く体：25mm　フーチング：40mm	
設計かぶり	く体	40mm	
	片持梁	45mm	
	フーチング	45mm（上面），84mm（下面），45mm（側面）	
基礎形式	種別	鋼管ソイルセメント杭	
	想定地盤および支持層	図示	

適用基準類等

鉄道構造物等設計標準・同解説　基本原則，橋りょう，コンクリート構造，支承構造	令和5年1月
鉄道構造物等設計標準・同解説　基礎構造物	平成24年1月
鉄道構造物等設計標準・同解説　土構造物	平成25年6月
鉄道構造物等設計標準・同解説　耐震設計	平成24年9月
鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）コンクリート構造物―令和4年付属資料改訂版―	令和4年5月
鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）土構造物，基礎構造物・抗土圧構造物	平成19年1月
土木工事標準仕様書（○社）	令和○年○月

（3）RC桁

構造物名称	○○第一高架橋		
	○○線・△△～□□区間		
構造形式	単線用RC単純2主T形桁 （橋長：15.00m　桁長：14.95m　スパン：13.87m）		
設計耐用期間	100年		
要求性能と限界状態	安全性	走行安全性，構造安全性（破壊，疲労破壊）	
	使用性	乗り心地，外観，保守（損傷）	
	復旧性	修復性（損傷）	
気象条件	スラブ，梁上面	乾湿繰返し	
	桁下面・側面	常時乾燥	
地盤種別	G3地盤（普通地盤）		
地域別係数	1.0（地域区分A）		
性能レベルと設計地震動	安全性	構造安全性：性能レベル3	L2地震動：標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）
	使用性	保守　：性能レベル1	L1地震動
	復旧性	修復性　：性能レベル2	標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）
曲線半径	直線		
軌道形式	スラブ軌道		
列車荷重	EA-17		
列車最高速度	130km/h		
列車本数	旅客：80本/日，貨物：75本/日		
鉄筋の品質	種類	SD345	
	設計引張降伏強度	345N/mm^2	
	設計引張強度	490N/mm^2	
コンクリートの品質	種類	普通骨材コンクリート（普通ポルトランドセメント）	
	設計基準強度	27N/mm^2	
	最大水結合材比	55%	
	粗骨材の最大寸法	25mm	
設計かぶり	スラブ，梁上面	35mm	
	桁下面・側面	35mm	
適用基準類等 鉄道構造物等設計標準・同解説　基本原則，橋りょう，コンクリート構造，支承構造　令和5年1月 鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）コンクリート構造物―令和4年付属資料改訂版―　令和4年5月 土木工事標準仕様書（○社）　令和○年○月			

（4）PRC桁

構造物名称	○○第　高架橋		
	○○線・△△～□□区間		
構造形式	複線用 PRC 単純 3 主 I 形桁（ポストテンション式） （橋長：30.00m　桁長：29.96m　スパン：28.86m）		
設計耐用期間	100 年		
要求性能と限界状態	安全性	走行安全性，構造安全性（破壊，疲労破壊）	
	使用性	乗り心地，外観，保守（損傷）	
	復旧性	修復性（損傷）	
気象条件	スラブ，梁上面	乾湿繰返し	
	桁下面・側面	常時乾燥	
地盤種別	G3 地盤（普通地盤）		
地域別係数	1.0（地域区分 A）		
性能レベルと設計地震動	安全性	構造安全性：性能レベル 3	L2 地震動：標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）
	使用性	保守　：性能レベル 1	L1 地震動
	復旧性	修復性　：性能レベル 2	標準応答スペクトル（スペクトルⅡ）
曲線半径	直線		
軌道形式	スラブ軌道		
列車荷重	EA-17		
列車最高速度	130km/h		
列車本数	旅客：80 本/日，貨物：75 本/日		
鉄筋の品質	種類	SD345	
	設計引張降伏強度	345N/mm²	
	設計引張強度	490N/mm²	
PC 鋼材の品質	種類	SWPR 7BL 12S12.7	SWPR 19L 1T19.3
	設計引張降伏強度	1580 N/mm²	1580 N/mm²
	設計引張強度	1850 N/mm²	1850 N/mm²
	見掛けのリラクセーション	1.5%	
コンクリートの品質	種類	普通骨材コンクリート（早強ポルトランドセメント）	
	設計基準強度	主桁：40 N/mm²　場所打ち部：30 N/mm²	
	最大水結合材比	55%	
	粗骨材の最大寸法	25mm	
	クリープ係数	2.9	
	収縮ひずみ	360×10^{-6}	
設計かぶり	スラブ，梁上面	40mm	
	桁下面・側面	35mm	

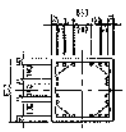
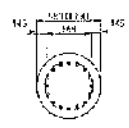
適用基準類等

鉄道構造物等設計標準・同解説　基本原則，橋りょう，コンクリート構造，支承構造	令和 5 年 1 月
鉄道構造物等維持管理標準・同解説（構造物編）コンクリート構造物―令和 4 年付属資料改訂版―	令和 4 年 5 月
土木工事標準仕様書（○社）	令和○年○月

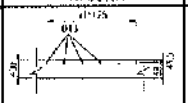
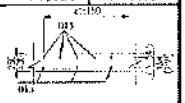
2.3.2 設計総括表例

設計図には，性能照査の結果がわかるよう次に示すような総括表を添付するのがよい．

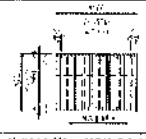
（1）RCラーメン高架橋

部材				上層梁		地中梁		柱		杭	
				スパン中央		支点		中間部		中間部	
				上側引張	下側引張	上側引張	下側引張	上端	下端	杭頭	地中部
断面諸元	概要図										
	断面形状	Bw (m)		0.750		0.750		0.850		1	
		H (m)		1.200		1.400		0.850		1	
	軸方向鉄筋	種別		SD345		SD345		SD345		SD390	
		引張鉄筋	1段目	32-6本	32-7本	32-6本	32-5本	32-8本	32-6本	32-16本	32-16本
			2段目		32-3本						
	スターラップ	種別		SD345		SD345		SD345		SD345	
		径-組数-間隔		D13-2.0組-200mm		D16-2.0組 250mm		D19-4.0組-100mm		D25-4.0組-125mm	D16-4.0組-125mm
	荒鉄筋	径-組数-間隔		D13-2.0組-200mm		D16-2.0組 250mm		D19-2.0組-100mm		D25-4.0組-125mm	D16-4.0組-125mm
地震時以外	耐久性	ひび割れ	γ_i	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-
			曲げ σ_s (N/mm²)	-	5.41	-	3.49	6.67	5.75	-	-
			曲げ σ_{sa} (N/mm²)	-	2.20	-	2.20	2.61	2.61	-	-
			曲げ 検討項目	鉄筋応力度	ひび割れ幅	-	ひび割れ幅	ひび割れ幅	ひび割れ幅	-	-
			曲げ w_d (mm)	-	0.160	-	0.328	0.252	0.231	-	-
			曲げ w_{lim} (mm)	-	0.240	-	0.372	0.320	0.320	-	-
			曲げ $\gamma_i \cdot w_d/w_{lim}$	-	0.63	-	0.88	0.788	0.72	-	-
			曲げ σ_c (N/mm²)	-11.30	-	-	-	-	-	-	-
			曲げ σ_{ca} (N/mm²)	120	-	-	-	-	-	-	-
			曲げ σ_c/σ_{ca}	-0.09	-	-	-	-	-	-	
			せん断 V_d (kN)	453.0	-	178.8	-	327.7	327.7		-
			せん断 V_{cd} (kN)	490.28	-	491.91	-	466.16	461.6		-
			せん断 判定	Vd≦0.7Vcd	-	Vd<0.7Vcd	-	Vd≧0.7Vcd	Vd≦0.7Vcd	-	-
			せん断 σ_{wpd} (N/mm²)	56.81	-	-	-	-18.64	-		-
			せん断 σ_{wa} (N/mm²)	140.0	-	-	-	140.0	-	-	-
			せん断 $\gamma_i \cdot \sigma_{wpd}/\sigma_{wa}$	0.43	-	検討省略	-	-0.35	検討省略	-	-
	安全性		γ_i	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		破壊 曲げ	M_d (kN·m)	-120.2	1598.0	-	431.3	1187.0	1089.0	-472.9	-
			曲げ M_{ud} (kN·m)	-1905.0	3034.1	-	1937.6	1998.1	2014.2	-1617.4	-
			曲げ $\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.08	0.60	-	0.27	0.71	0.65	0.35	-
		破壊 せん断	V_d (kN)	538.6		260.1	-	357.2	357.2	231.7	43.9
			$V_{yd}(V_{dd})$(kN)	1110.3		1282.1	-	1403.5	1408.6	1072.6	1062.0
			$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}(V_{dd})$	0.58		0.23	-	0.31	0.30	0.26	0.05
		疲労破壊	γ_i	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-
			曲げ σ_{sd} (N/mm²)	-	132.97	-	-	-	-	-	-
			曲げ f_{sr200} (N/mm²)	-	162.62		-	-	-	-	-
			曲げ f_{srd} (N/mm²)	-	148.4		-	-	-	-	-
			曲げ $\gamma_i \cdot \sigma_{srd}/(f_{sr200}/\gamma_b)$	検討省略	0.90	-	-	-	-	-	-
			曲げ $\gamma_i \cdot \sigma_{sd}/(f_{sd}/\gamma_b)$	検討省略	0.96	-	-	-	-	-	-
			せん断 σ_{wd} (N/mm²)	18.76	-	-	-	-	-	-	-
			せん断 f_{sr200} (N/mm²)	106.98		-	-	-	-	-	-
			せん断 f_{srd} (N/mm²)	139.7	-	-		-	-	-	-
			せん断 $\gamma_i \cdot \sigma_{wrd}/(f_{sr200}/\gamma_b)$	0.18	-	-		-	-	-	-
			せん断 $\gamma_i \cdot \sigma_{wd}/(f_{sd}/\gamma_b)$	0.17	-	-	-	-	-	-	-
	使用性	外観 曲げ	γ_i	-	1.0	-	-	1.0	1.0	-	-
			曲げ w_d (mm)	-	0.160	-	-	0.252	0.231	-	-
			曲げ w_{lim} (mm)	-	0.300	-	-	0.300	0.300	-	-
			曲げ $\gamma_i \cdot w_d/w_{lim}$	-	0.40	-	-	0.640	0.77	-	-
		復旧性 曲げ	γ_i	1.2	1.2	-	1.2	1.2	1.2	1.2	-
			曲げ M_d (kN·m)	-119.6	1387.6	-	401.6	1142.1	1055.6	460.0	-
			曲げ M_{yd}(kN·m)	-1833.4	3002.4	-	1813.9	1758.7	1785.9	-1532.0	-
			曲げ $\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.08	0.56	-	0.27	0.78	0.71	0.34	-

部材					上層梁		耐中壁		柱		杭	
					スパン中央		支点		中間部		中間部	
					上側引張	下側引張	上側引張	下側引張	上端	下端	杭頭	杭中部
地震時	破壊モード				曲げ破壊に達する	曲げ破壊に達する	-	-	曲げ	曲げ	せん断破壊に達する	曲げ破壊に達する
	使用性	保守	損傷	k_{hy}(初期降伏震度)		-	-	-	0.4	0.6		-
				k_{hL1}	0.357	0.357	-	-	0.357	0.357	0.357	0.357
				k_{hL1}/k_{hy}	-	-	-	-	0.908	0.748		-
				損傷レベル	1 / 1	1 / 1	-	-	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
	復旧性（損傷）	修復性	検討ケース		慣性力設計	慣性力設計	-	-	慣性力設計	慣性力設計	慣性力設計	慣性力主体ケース
			γ_i		1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
			$\varphi_d(0_d)$		-0.001	0.000	-	-	-0.047	0.045	-	0.003
			損傷レベル1	$\varphi_{y,d}$ $(\theta_{y,d})$	0.002	0.002	-	-	-0.005	0.005	-	0.006
				$\gamma_i \cdot \varphi_d/\varphi_{y,d}$ $(\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{y,d})$	0.12	0.18	-	-	8.73	8.27	-	0.41
			損傷レベル2	φ_{md} (θ_{md})	-0.019	0.019	-	-	-0.052	0.052	-	0.030
				$\gamma_i \cdot \varphi_d/\varphi_{md}$ $(\gamma_i \cdot \theta_d/\theta_{md})$	0.05	0.02	-	-	0.91	0.87	-	0.09
			損傷レベル		1 / 2	1 / 2	-	-	2 / 2	2 / 2	-	1 / 2
			せん断	V_{dmax} (kN)	-	-	-	-	-	-	1081.260	-
				V_{sd} (kN)	-	-	-	-		-	1082.6	-
				$\gamma_i \cdot V_{dmax}/V_{sd}$	-	-	-		-	-	0.993	-
			曲げ	M_d (kN・m)	-	-	-	-		-	-1575.6	-
				$M_{y,d}$ (kN・m)	-	-	-	-	-	-	-1944.5	-
				$\gamma_i \cdot M_d/M_{y,d}$	-	-	-		-	-	0.810	-

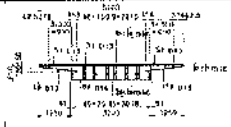
部材				片持ちスラブ	中間スラブ	
				橋軸直角方向	橋軸方向	
				支点	支点	スパン中央
				上側引張	上側引張	下側引張
断面諸元	概要図					
	断面形状		Bw (m)	1	1	1
			H (m)	0.4	0.4	0.25
	軸方向鉄筋		種別	SD345	SD345	SD345
			引張鉄筋	D13-8.7本	D13-6.7本	D13-3.3本
	スターラップ		種別	SD345	SD345	SD345
地震時以外	耐久性	ひび割れ	γ_i	1	1	1
		曲げ	σ_c (N/mm^2)	1.26	1.08	0.9
			σ_s (N/mm^2)	3.5	3.5	4.1
			検討項目	鉄筋応力度	鉄筋応力度	鉄筋応力度
			w_d (mm)	-	-	
			w_{lim} (mm)	-	-	
			$\gamma_i \cdot w_d/w_{lim}$		-	-
			σ_s (N/mm^2)	69.2	29.1	-
			σ_{sa} (N/mm^2)	120	120	-
			σ_s/σ_{sa}	0.743333333	0.2425	-
		せん断	V_d (kN)	25.2	7.5	-
			V_{cd} (kN)	177.7	154.55	-
			判定	Vd<0.7Vcd	Vd<0.7Vcd	-
			σ_{wpd} (N/mm^2)	-	-	-
			σ_{sd} (N/mm^2)	-	-	-
			$\gamma i \cdot \sigma_{wpd}/\sigma_{sa}$	検討省略	検討省略	-
	安全性	破壊	γi	1.2	1.2	1.2
		曲げ	M_d (kN・m)	-44.7	-35.4	11.3
			M_{ud} (kN・m)	-110.73	-89.29	24.93
			$\gamma_i \cdot M_d/M_{ud}$	0.484421563	0.476783143	0.543922083
		せん断	V_d (kN)	31	8.8	-
			$V_{yd}(V_{cd})$(kN)	123.24	108.03	-
			$\gamma_i \cdot V_d/V_{yd}(V_{cd})$	0.297029703	0.096942991	-
		疲労破壊	γi	-	1.1	1.1
		曲げ	σ_{rd} (N/mm^2)	-	77.49	169.28
			f_{rck28} (N/mm^2)	-	176.64	179.31
			f_{rd} (N/mm^2)	-	-	320.6
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd}/(f_{rck28}/\gamma_b)$	-	0.482567745	0.616189114
			$\gamma_i \cdot \sigma_{rd}/(f_{rck}/\gamma_b)$	-	検討省略	0.331167233
		せん断	σ_{wrd} (N/mm^2)	-	-	-
			f_{rck28} (N/mm^2)	-	-	
			f_{rd} (N/mm^2)	-	-	-
			$\gamma_i \cdot \sigma_{wrd}/(f_{rck28}/\gamma_b)$	-	-	-
			$\gamma_i \cdot \sigma_{wrd}/(f_{rck}/\gamma_b)$	-	-	-
	使用性	外観	γi	-		1
		曲げ	w_d (mm)	-		
			w_{lim} (mm)	-		0.3
			$\gamma_i \cdot w_d/w_{lim}$	-		検討省略
		鉄筋の応力度	γi	1.2	1.2	1.2
		曲げ	M_d (kN・m)	-39.6	32.1	10.7
			M_{yd} (kN・m)	115.43	-93.24	26.09
			$\gamma_i \cdot M_d/M_{yd}$	0.401282162	0.413127413	0.492331288

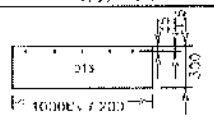
（2）RC橋脚

部材				く体
検討条件				地震時以外・線路方向
位置				く体基部
配筋要領				
軸方向鉄筋(SD490)				引張鉄筋　D38-34本 圧力鉄筋　D19-14本
帯鉄筋・せん断補強鉄筋(SBD30)				塑性ヒンジ部　D25-5組@125 塑性ヒンジ部以外　D25-5組@250
曲げモーメント	安全性	破壊	M_d (kN·m)	10694.2
			N'_d (kN)	13176.6
			M_{ud} (kN·m)	55396.9
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.21
		疲労破壊	σ_{cc} (N/mm²)	【コンクリート構造編6.4 (2)(c)】により照査を省略
			f_{cc200} (N/mm²)	
			f_{cd} (N/mm²)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{cc} / (f_{cc200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{sd} / (f_{sy} / \gamma_s)$	
	使用性	外観	w_d (mm)	応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編6.5】参照）
			w_{lim} (mm)	
			$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	
		損傷	M_d (kN·m)	10335.3
			N'_d (kN)	12695.9
			M_{yd} (kN·m)	54854.6
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.23
	耐久性に関する検討		σ_b (N/mm²)	0
			σ_{b1} (N/mm²)	2.5
			検討項目	鉄筋応力度
			w_d (mm)	応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編3.3.2.3】参照）
			w_{lim} (mm)	
			w_d / w_{lim}	
			σ_s (N/mm²)	0
			σ_{s1} (N/mm²)	140
			σ_s / σ_{s1}	0
せん断力	安全性	破壊	$p_w \cdot f_{wyd} / f_{cd}$	0.0733
			V_{cd}	V_{cd}
			V_d (kN)	1111.4
			V_{yd} (kN)	17856.7
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.08
		疲労破壊	σ_{cd} (N/mm²)	【コンクリート構造編6.4 (2)(c)】により照査を省略
			f_{cc200} (N/mm²)	
			f_{cd} (N/mm²)	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{cd} / (f_{cc200} / \gamma_b)$	
			$\gamma_i \cdot \sigma_{sd} / (f_{sy} / \gamma_s)$	
	使用性	外観	V'_d (kN)	350
			V_{cd} (kN)	4283
			$V_d < 0.7V_{cd}$	$V_d < 0.7V_{cd}$
		損傷	$p_w \cdot f_{wyd} / f_{cd}$	0.0733
			V_{cd}	V_{cd}
			V_d (kN)	1039.3
			V_{yd} (kN)	17986.1
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.07
	耐久性に関する検討		V_d (kN)	350
			V_{cd} (kN)	4283
			$V_d < 0.7V_{cd}$	$V_d < 0.7V_{cd}$
			σ_{wpd} (N/mm²)	【コンクリート構造編3.3.2.3】により検討を省略
			σ_{p2} (N/mm²)	
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{p2}$	

部材				フーチング	
検討条件				地震時以外・線路方向	
位置				上側	下側
配筋要領					
軸方向鉄筋(SD390)				上側鉄筋　D32-6.75本/m	
				下側鉄筋　D32-6.75本/m	
せん断補強鉄筋(SD345)				D25-@300 (1組/0.90m=1.111組/m)	
曲げモーメント	安全性	塑性率の違い	破壊	M_d (kN·m)	1902	14556.9
				N'_d (kN)	0	0
				M_{ud} (kN·m)	36748.6	34712.9
				$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.06	0.5
	使用性	損傷		$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	※1	※1
	耐久性に関する検討			σ_b (N/mm²)	※2	1.58
				σ_{b1} (N/mm²)		1.9
				検討項目		鉄筋応力度
				w_d (mm)		応力度が制限値以内のため検討を省略（【コンクリート構造編3.3.2.3】参照）
				w_{lim} (mm)		
				w_d / w_{lim}		
				σ_s (N/mm²)		100
				σ_{s1} (N/mm²)		140
				σ_s / σ_{s1}		0.71
せん断力	安全性	塑性率の違い	破壊	V_d (kN)	13399.7	12578.8
				V_{dd} or V_{ud} (kN)	21557	41108.3
				$\gamma_i \cdot V_d / V_{dd}$ or V_{yd}	0.75	0.37
	使用性	損傷		$\gamma_i \cdot V_d / V_{mu}$ or V_{cd}	※1	※1
	耐久性に関する検討			V_d (kN)	※2	※2
				V_{cd} (kN)		
				$V_d < 0.7V_{cd}$		
				σ_{wpd} (N/mm²)		
				σ_{p2} (N/mm²)		
				$\sigma_{wpd} / \sigma_{p2}$		

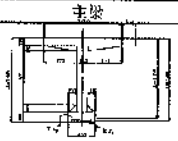
（3）RC桁

部材				主桁
配筋要領				
軸方向鉄筋(SD345)				引張鉄筋　D29-41本
スターラップ(SD345)				D16-3.5組@c250
安全性	破壊	曲げ	M_d(kN・m)	2380
			M_{ud}(kN・m)	4450
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.64
		せん断	V_d(kN)	1060
			V_{ud}(kN)	2640
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{yd}$	0.48
		おもり	M_{bd}(kN・m)	144
			M_{ud}(kN・m)	480
			$\gamma_i \cdot M_{bd} / M_{ud}$	0.36 >0.2
			M_{bd}(kN・m)	141
			M_{ud}(kN・m)	283
			$\gamma_i \cdot M_{bd} / M_{ud}$	0.60 >0.5
			M_{bd}(kN・m)	144
			M_{ud}(kN・m)	1710
			$\gamma_i \cdot M_{bd} / M_{ud}$	0.10 <1.0
			M_{bd}(kN・m)	141
			M_{ud}(kN・m)	652
			$\gamma_i \cdot M_{bd} / M_{ud}$	0.26 <1.0
	疲労破壊	曲げ	σ_{pcd}(N/mm²)	74.1
			f_{pk}/γ_b(N/mm²)	98.7
			$\gamma_i \cdot \sigma_{pcd} / (f_{pk}/\gamma_b)$	0.83
			ΣN	9.08×10^5回　<2×10^6回
		せん断	σ_{wpd}(N/mm²)	13.5
			f_{wpk}/γ_b(N/mm²)	110
			$\gamma_i \cdot \sigma_{wpd} / (f_{wpk}/\gamma_b)$	0.14
復旧性	外観	曲げ	w_d(mm)	0.188
			w_{lim}(mm)	0.30
			$\gamma_i \cdot w_d / w_{lim}$	0.63
	損傷	曲げ	M_d(kN・m)	2150
			M_{ud}(kN・m)	4630
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.56
		せん断	安全性(破壊)の照査を満足するため省略	
		ねじり	安全性(破壊)の照査を満足するため省略	
耐久性に関する検討	ひび割れ	曲げ	w_d(mm)	0.188
			w_{lim}(mm)	0.255
			w_d / w_{lim}	0.74
		せん断	σ_{wpd}(N/mm²)	24.1
			σ_{sy}(N/mm²)	140
			$\sigma_{wpd} / \sigma_{sy}$	0.17
		ねじり	$M_{bd} \leq 0.7 M_{usk}$のため省略	
	水の浸透		【コンクリート構造編　付属資料3-1】に準じかぶりを設定	

部材			片持スラブ
配筋要領			
軸方向鉄筋(SD345)			引張鉄筋　D13-5本(200mmピッチ)
安全性	破壊	曲げ	M_d(kN・m)	24.6
			M_{ud}(kN・m)	50.1
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{ud}$	0.50
		せん断	V_d(kN)	23.9
			V_{ud}(kN)	93.5
			$\gamma_i \cdot V_d / V_{ud}$	0.31
使用性	損傷	曲げ	M_d(kN・m)	21.3
			M_{yd}(kN・m)	32.3
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{yd}$	0.49
		せん断	安全性(破壊)の照査を満足するため省略	
すりへり	UC解析	ばね1	$\sigma_c < \sigma_{ck}$のため省略	
		ばね2	$V_d \leq 0.7 V_{cd}$のため省略	
	水の浸透		【コンクリート構造編　付属資料3-1】に準じかぶりを設定	

対象			桁
安全性	走行安全性	δ_{Rd}(mm)	3.68
		δ_{Ld}(mm)	22.6
		$\gamma_i \cdot \delta_{Rd} / \delta_{Ld}$	0.16
使用性	乗り心地	δ_{Rd}(mm)	3.48
		δ_{Ld}(mm)	18.1
		$\gamma_i \cdot \delta_{Rd} / \delta_{Ld}$	0.19

（1） PRC桁

部材				主桁
配筋要領				
軸方向鉄筋(SD345)				D19-8本
スターラップ(SD345)				D13-1組@c/c150
PC鋼材				12T12.7-4本
安全性	破壊	曲げ	M_d (kN・m)	13856.9
			M_{pd} (kN・m)	18579.4
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{pd}$	0.89
		せん断	V_d -V_{psd}(kN)	1006.1
			V_{yd} (kN)	1851.1
			$\gamma_i \cdot (V_d - V_{psd}) / V_{yd}$	0.65
			V_d -V_{psd}(kN)	913.9
			V_{wcd} (kN)	2840.6
			$\gamma_i \cdot (V_d - V_{psd}) / V_{wcd}$	0.39
	疲労破壊	曲げ	鉄筋 σ_{srd} (N/mm²)	142.6
			f_{srd} (N/mm²)	258.8
			$\gamma_i \cdot \sigma_{srd} / (f_{srd} / \gamma_b)$	0.61
			PC鋼材 σ_{pcd} (N/mm²)	131.9
			f_{pcd} (N/mm²)	189.1
			$\gamma_i \cdot \sigma_{pcd} / (f_{pcd} / \gamma_b)$	0.77
		せん断	σ_{wrd} (N/mm²)	114.9
			f_{wrd} (N/mm²)	230.
			$\gamma_i \cdot \sigma_{wrd} / (f_{wrd} / \gamma_b)$	0.55
	部材安全性	たわみ	δ_d (mm)	19.8
			δ_{lim} (mm)	48.1
			$\gamma i \cdot \delta_d / \delta_{lim}$	0.41
使用性	繰り返し外荷重	たわみ	δ_d (mm)	6.1
			δ_{lim} (mm)	32.1
			$\gamma i \cdot \delta_d / \delta_{lim}$	0.19
		曲げ	永久作用時に引張応力が作用しないため省略	
		せん断	耐久性（せん断ひび割れ）に関する検討を満足することにより省略	
	復元性	曲げ	M_d (kN・m)	12514.80
			M_{pd} (kN・m)	17689.3
			$\gamma_i \cdot M_d / M_{pd}$	0.85
	せん断		安全性(破壊)の照査を満足するため省略	
耐久性に関する照査	ひび割れ	曲げ	σ_c (N/mm²)	-2.34
			σ_{ca} (N/mm²)	2.5
			$\sigma_c < \sigma_{ca}$	-2.34 < 2.5
		せん断	σ_{cp-d} (N/mm²)	64.7
			σ_{pd2} (N/mm²)	140.000
			$\sigma_{cpd} < \sigma_{pd2}$	64.7 < 140.0
	鉄筋の腐食		【コンクリート構造編　付属資料3-1】に示すかぶりを設定	
応力度の制限	圧縮	曲げ	σ'c	3.8
			σ'ca = 0.4f'cd	16
			σ'c < 0.4f'cd	3.8 < 16.0
	引張		σp	1195.5
			σpa=0.7fpud	1295
			σp < 0.7fpud	1195.5 < 1295
施工時の検討	プレストレッシング直後	曲げ	σp	1320.9
			σpa	1422
			σp < σpa	1320.9 < 1422.0
		曲げ	σp	1182.3
			σpa	1295
			σp < σpa	1182.3 < 1295
			σc	-0.27
			σca	2.26
			σc > σca	-0.27 < 2.26
		引張	σc	10.59
			σca = (1/1.7)×0.85f'cd	20
			σc < (1/1.7)×0.85f'cd	10.59 < 20.00
		引張	σc	9.93
			σca = (1/2)×0.85f'cd	17
			σc < (1/2)×0.85f'cd	9.93 < 17

3章 適用の要件

3.1 最小鉄筋量および最大鉄筋量【コ 2.3.3】

3.1.1 最小鉄筋量【コ2.3.3.1】

（1） 曲げモーメントが支配的な部材については，設計曲げ降伏耐力 M_{yd} が設計曲げひび割れ耐力 M_{crd} を超えるように，引張鉄筋を配置する．

（2） M_{crd} は，コンクリートの縁引張応力度が曲げひび割れ強度 f_{bck} に達するモーメントとし，式（3.1）で算定してよい．曲げひび割れ発生前は鉄筋の影響は小さいので無視してもよい．なお，材料係数 γ_m は 1.0，部材係数 γ_b は 1.0，材料修正係数 ρ_m は 1.3，ひび割れ強度の低下を表す k_{1b} は 1.0 とする．また，T 形断面の場合の圧縮突縁の有効幅は，**【コンクリート構造編 8.3.5 解説】** に従う．

$$M_{crd} = (\sigma + N'_d / A) \cdot Z \qquad (3.1)$$

ここに，σ：応力（$=f_{bck}$）

N'_d：軸力

A：部材断面積

Z：断面係数

（3） M_{yd} は，引張鉄筋が降伏する時のモーメントとし，**「本資料 8.2 降伏時の曲げモーメント M_y の算定方法」** に従い算定する．なお，材料係数 γ_m は 1.0，部材係数 γ_b は 1.1，コンクリートの材料修正係数 ρ_m は 1.3，軸方向鉄筋の材料修正係数 ρ_m は 1.0 とする．

矩形断面（幅 1000mm，圧縮鉄筋なし，軸力なし）について，最小引張鉄筋比を試算した例を表 3.1 に示す．設計条件が表の条件に当てはまる場合は，これを参考として用いてよい．これに該当しない断面や材料条件等の場合は，別途計算により算定する．また，断面高さが 2000mm 以上の場合，2000mm の最小引張鉄筋比を用いてもよい．

表 3.1 最小引張鉄筋比（%）の例（ただし，SD345 以上，f' ck=30 N/mm2 以下の場合）

断面高さ	引張縁から軸方向引張鉄筋の図心までの距離	
(mm)	50 mm	100 mm
250	0.32	
500	0.22	0.28
750	0.20	0.23
1000	0.19	0.21
1250	0.18	0.19
1500	0.17	0.19
1750	0.17	0.18
2000	0.17	0.18

3.1.2 最大鉄筋量【コ2.3.3.2】

曲げモーメントが支配的な部材は，引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような，ぜい性的な破壊を生じない引張鉄筋量とするが，部材の破壊形態に応じて

適切に非線形性を考慮する場合は，これによらなくてもよい．【コンクリート構造編　式（解 2.3.2)】による釣合い鉄筋比の算定は，一般に，圧縮鉄筋の影響を考慮しない方が安全側であるため，圧縮鉄筋の応力 σ'_{sc} を 0 としてもよい．

3.2　鉄筋の定着長【コ 2.3.7.3】

マッシブとみなせないコンクリートに埋め込む鉄筋の基本定着長は，【コンクリート構造編　式（2.3.3)】（$l_{d02}=\alpha_b \cdot f_{syd}/4f_{bod}$）を基に，式（3.2）より，$b, c, d$ を用いて補正した値とする．

$$l_{d02}=b\times c\times\left(\alpha_b\cdot\frac{f_{syd}}{4f_{bod}}\cdot\phi+d\right)\geqq 20\phi \qquad (3.2)$$

b：水平から 45° 以内の角度に配置する鉄筋がコンクリートの打込み終了面から 300mm の深さよりも上方に位置し，かつ鉄筋の下側におけるコンクリートの打込み高さが 300mm 以上ある場合には，1.3．それ以外 1.0．
【コンクリート構造編　2.3.7.3 (2) (b) (iii)】

c：圧縮鉄筋の場合には，0.8．それ以外 1.0．
【コンクリート構造編　2.3.7.3 (2) (b) (ii)】

d：引張鉄筋に標準フックを設ける場合には，-10ϕ（ϕ：鉄筋の直径）．それ以外 0．
【コンクリート構造編　2.3.7.3 (2) (b) (i) (ii)】

4章 耐久性に関する検討

4.1 鋼材の腐食に関する水掛かりの程度に応じた区分【コ 3.2】

鋼材の腐食に関する水掛かりの程度に応じた区分は，一般に以下に表 4.2 に従ってよい．

表 4.2 部材と水掛かりの程度に応じた区分の例

構造物の種類	部位・部材	対象面	水掛かりの程度に応じた区分
ラーメン高架橋	スラブ	上面	乾湿繰返し
		下面	常時乾燥
	梁	上面	乾湿繰返し
		下面，側面	常時乾燥
	柱	—	乾湿繰返し
	地中梁	上面，側面，下面	常時湿潤
桁	スラブ	上面	乾湿繰返し
		下面	常時乾燥
	梁	上面	乾湿繰返し
		下面，側面	常時乾燥
橋脚，橋台，擁壁	く体	上面，側面	乾湿繰返し
		上面，側面	乾湿が比較的頻繁に繰り返される場合※
	フーチング	上面，側面，下面	常時湿潤
高欄	—	—	乾湿繰返し

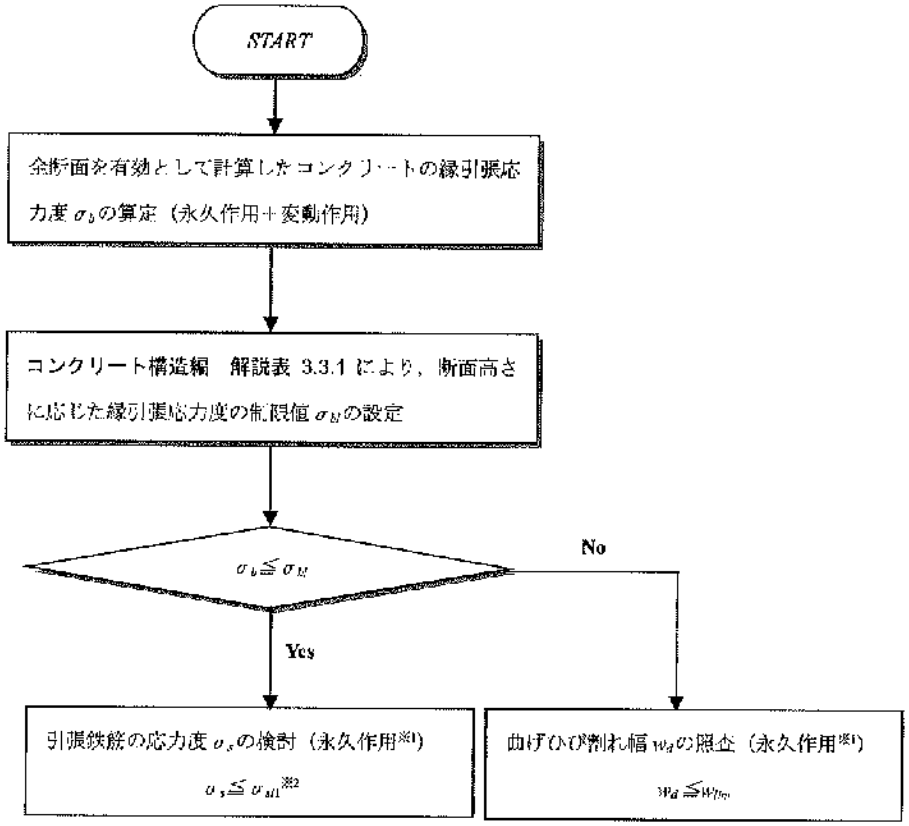
※ 防水材料の劣化に伴う漏水や河川中の橋脚等の場合

4.2　曲げひび割れの検討【コ 3.3.2.3】

4.2.1　曲げひび割れの検討の流れ

【コンクリート構造編　3.3.2.2 および 6.5】に関する曲げひび割れの検討の一般的な方法を以下に示す．

（1）通常の使用状態におけるひび割れの発生状況に応じて，図 4.2 に従い，曲げひび割れの検討を行うこととする．



※1　変動作用の持続的成分も含む．

※2　σ_{sl}：永久作用による引張鉄筋応力度の制限値でコンクリート構造編　解説表 3.3.2 による．なお，外観に関する照査の場合，解説表 3.2.2 における水掛かりの程度に応じた区分は常時乾燥としてよい．

図 4.2　曲げひび割れの検討の流れ

（2）*PRC* 構造は，曲げひび割れの検討に加えて**【コンクリート構造編　7.3 解説】**により，永久作用または部材自重によるコンクリートの縁引張応力度の制限の検討を行うこととする．

4.2.2 曲げひび割れ幅の算定に用いる ε'_{csd}

曲げひび割れ幅 w_d の算定は，【コンクリート構造編　式（7.6.1）】による．算定式中の ε'_{csd} は，ひび割れ発生前のコンクリートの収縮およびクリープの影響によるコンクリートと鉄筋のひずみ差と，ひび割れ発生後のコンクリートの収縮ひずみの和により求まるが，一般にはひび割れ発生後のコンクリートの収縮ひずみが ε'_{csd} の大半を占める．ひび割れ発生後のコンクリートの収縮ひずみの値は，コンクリートのひび割れ発生材齢および水掛かりの程度によって相違する．したがって，ε'_{csd} の値は検討対象の部材のひび割れ発生材齢および水掛かりの程度を想定して，【コンクリート構造編　解説表 7.6.1】により求めればよい．なお，トンネル構造物における ε'_{csd}，および k_d の値は「鉄道構造物等設計標準・同解説　トンネル・開削編)」による．

4.3 水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶり【コ 3.3.3, 4.2.9】

表 4.3 に示す各係数の値を用いて算定した水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶりを表 4.4 に示す．設計耐用期間は，100 年とした．部材毎の係数 η_w, Δc_e の例を表 4.5 に示す．

表 4.3　各係数の値（【コンクリート構造編 式（解 3.3.2)】中の係数）

係数		値	記　事
γ_w	鋼材腐食深さの設計値のばらつきを考慮した係数	1.15	
γ_c	コンクリートの材料係数	1.3	
η_w	部位・部材毎の水掛かりの程度を表す係数	0.8	常時乾燥
		1.0	乾湿繰返し，常時湿潤
		1.2	乾湿が比較的頻繁に繰り返される場合※1
Δc_e	かぶりの施工誤差 (mm)	0	勾配コンクリートなど，構造断面と一体化されたコンクリートでかぶりの増加が期待できる場合
		5	中間スラブ下面
		10	上記以外

※1　防水材料の劣化に伴う漏水や河川中の橋脚等の場合

表 4.4　水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶり（mm）

(a) 施工誤差 10mm

水結合材比	η_w=0.8	η_w=1.0	η_w=1.2
40%	30	35	35
45%	35	35	40
50%	35	40	45
55%	35	45	50
60%	40	50	60

(b) 施工誤差　5mm

水結合材比	η_w=0.8	η_w=1.0	η_w=1.2
40%	25	30	30
45%	30	35	35
50%	35	35	40
55%	35	40	45
60%	35	45	55

(c) 施工誤差　0mm

水結合材比	η_w=0.8	η_w=1.0	η_w=1.2
40%	20	25	30
45%	25	30	30
50%	30	35	35
55%	35	35	40
60%	35	40	50

表 4.5　部材毎の係数 η_w, Δc_c の例

構造物の種類	部位・部材	対象面	η_w	Δc_c	水掛かりの程度に応じた区分
ラーメン高架橋	スラブ	上面	1.0	0※1	乾湿繰返し
		下面	0.8	5	常時乾燥
	梁	上面	1.0	0※1	乾湿繰返し
		下面，側面	0.8	10	常時乾燥
	柱	—	1.0	10	乾湿繰返し
	地中梁	上面，側面，下面	1.0	10	常時湿潤
桁	スラブ	上面	1.0	0※1	乾湿繰返し
		下面	0.8	5	常時乾燥
	梁	上面	1.0	0※1	乾湿繰返し
		下面，側面	0.8	10	常時乾燥
橋脚，橋台，擁壁	く体	上面，側面	1.0	10	乾湿繰返し
		上面，側面	1.2	10	乾湿が比較的頻繁に繰り返される場合
	フーチング	上面，側面，下面	1.0	10	常時湿潤
高欄	—	—	1.0	10	乾湿繰返し

※1　勾配コンクリートなど構造断面と一体化されたコンクリートでかぶりの増加が期待できる場合の値．かぶりの増加を期待しない場合は，10mm とする．

4.4　塩化物イオンの侵入に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶり【コ 3.3.4, 4.2.10】

塩化物イオンの侵入に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶりを表 4.6 に示す．設計耐用期間 100 年，かぶりの施工誤差 10mm とした．また，曲げひび割れ幅の検討が必要となる場合，【コンクリート構造編　式（解 4.2.14)】において σ_{se}=150N/mm^2, ε'_{csd}=450×10^{-6} とした．塩害地域においては，表 4.4 および表 4.6 を満足する設計かぶりを設定する必要がある．表中の海岸線とは，満潮時における汀線であり，地形図に示されている海と陸の境界線を言う．海岸線からの距離が 0.1～1.0km の場合で表に示されていない距離の場合は，直線補間により求めてよい．

勾配コンクリートなど構造断面と一体化されたコンクリートでかぶりの増加が期待できる場合，表の値から 10mm 減じてもよい．この場合の設計かぶりは，勾配コンクリートを含まない値とする．中間スラブ下面は，表の値から 5mm 減じてもよい．また，表 4.6 において，設計かぶりが 100mm を超える場合に斜字で示したが，このような場合はエポキシ樹脂塗装鉄筋を用いるなど，別途対策を行うことを考慮して検討するのがよい．

表 4.6　塩化物イオンの侵入に伴う鋼材の腐食に関する検討を満足する設計かぶり（mm）

(a) 普通ポルトランドセメント，曲げひび割れ幅の検討が必要となる場合※1

部　位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1 地域				S2 地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	95	45	—	—	—	—
地中梁	45	*110*	55	—	—	—	—
フーチング	50	*125*	70	—	—	—	—
(γ_c=1.0)	55	*140*	85	50	—	50	—
柱,橋脚,	40	*100*	45	—	—	—	—
橋台,擁壁,	45	*115*	60	—	—	—	—
高欄	50	*130*	70	40	—	40	—
(γ_c=1.3)	55	*150*	90	55	—	55	—

(b) 普通ポルトランドセメント，曲げひび割れ幅の検討が不要となる場合※2

部　位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1 地域				S2 地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	55	—	—	—	—	—
地中梁	45	70	—	—	—	—	—
フーチング	50	85	50	—	—	—	—
(γ_c=1.0)	55	*105*	65	40	—	40	—
柱,橋脚,	40	60	—	—	—	—	—
橋台,擁壁,	45	75	40	—	—	—	—
高欄	50	95	55	—	—	—	—
(γ_c=1.3)	55	*115*	70	45	—	45	—

（c）高炉セメントB種，曲げひび割れ幅の検討が必要となる場合※1

部　位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1地域				S2地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	95	50	—	—	—	—
地中梁	45	*105*	55	—	—	—	
フーチング	50	*110*	65	40	—	40	—
(γ_c=1.0)	55	*125*	75	50	—	50	—
柱,橋脚,	40	95	50		—	—	—
橋台,擁壁,	45	*105*	60	—		—	—
高欄	50	*115*	65	40	—	40	—
(γ_c=1.3)	55	*125*	80	50	—	50	

（d）高炉セメントB種，曲げひび割れ幅の検討が不要となる場合※2

部　位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1地域				S2地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	40	—	—	—	—	
地中梁	45	45	—	—	—	—	
フーチング	50	55	—		—	—	—
(γ_c=1.0)	55	65	45	—	—	—	—
柱,橋脚,	40	40	—	—		—	—
橋台,擁壁,	45	50	—	—	—	—	—
高欄	50	60	40	—	—	—	—
(γ_c=1.3)	55	75	50	—	—	—	

（g）フライアッシュセメントB種，曲げひび割れ幅の検討が必要となる場合※1

部　位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1地域				S2地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	*100*	50	—	—	—	—
地中梁	45	*110*	60	—	—	—	—
フーチング	50	*125*	70	40		40	—
(γ_c=1.0)	55	*140*	85	55		55	—
柱,橋脚,	40	*105*	55	—	—	—	—
橋台,擁壁,	45	*115*	65	—	—	—	
高欄	50	*130*	75	45	—	45	—
(γ_c=1.3)	55	*150*	90	60	—	60	—

(h) フライアッシュセメントB種，曲げひび割れ幅の検討が不要となる場合※2

部位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1地域				S2地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	55	—	—	—	—	—
地中梁	45	65	40	—	—	—	—
フーチング	50	80	50	—	—	—	—
(γ_c=1.0)	55	95	60	40	—	40	—
柱,橋脚,	40	60	35	—	—	—	—
橋台,擁壁,	45	70	40	—	—	—	—
高欄	50	90	55	—	—	—	—
(γ_c=1.3)	55	110	70	45	—	45	—

(i) 低熱セメント，曲げひび割れ幅の検討が必要となる場合※1

部位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1地域				S2地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	130	80	50	—	50	—
地中梁	45	145	90	60	—	60	—
フーチング	50	170	110	75	50	75	50
(γ_c=1.0)	55	200	135	100	65	100	65
柱,橋脚,	40	135	80	50	—	50	—
橋台,擁壁,	45	155	95	65	—	65	—
高欄	50	180	120	80	50	80	50
(γ_c=1.3)	55	220	145	105	70	105	70

(j) 低熱セメント，曲げひび割れ幅の検討が不要となる場合※2

部位	海岸線からの距離 / W/B(%)	S1地域				S2地域	
		0.1km	0.25km	0.5km	1.0km	0.1km	0.25km
スラブ,梁	40	80	50	35	—	35	—
地中梁	45	100	65	45	—	45	—
フーチング	50	130	85	60	40	60	40
(γ_c=1.0)	55	165	110	80	55	80	55
柱,橋脚,	40	90	55	35	—	35	—
橋台,擁壁,	45	115	75	50	—	50	—
高欄	50	145	95	65	45	65	45
(γ_c=1.3)	55	185	125	90	65	90	65

※1：曲げひび割れ幅の検討が必要となる場合とは，永久作用と変動作用が組み合わされた条件で，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度が，【コンクリート構造編　解説表 3.3.1】の制限値を超える場合である．

※2：曲げひび割れ幅の検討が不要となる場合とは，永久作用と変動作用が組み合わされた条件で，全断面を有効としたコンクリートの縁引張応力度が，【コンクリート構造編　解説表 3.3.1】の制限値以下の場合である．

※3：S1地域の海岸線からの距離が 1.0km を超える地域，および S2 地域の海岸線からの距離が 0.25km を超える地域については塩化物イオンに関する検討を省略してよい．

※4：S8地域，および海岸線から 0.1km までの地域は，別途検討とする．

※5：海岸線から任意の距離のかぶりは，表の値を線形補間して用いてよい．

※6：表中の—は，設計かぶりが水の浸透に伴う鋼材の腐食に関する検討から定まる設計かぶりを下回る場合を示す．

5章　作用

5.1　死荷重【橋 5.4.2】

【橋りょう編　表 5.4.1】の鉄筋コンクリートの単位重量 24.5kN/m³は，その単位体積当たりの鋼材量が 2.1kN/m³程度のコンクリート部材を想定したものである（表 5.1）．したがって，これを大きく上回る鋼材量を使用する場合，適切な単位重量を算出して用いる必要がある．なお，標準的な鉄道 RC ラーメン高架橋では，単位体積当たりの鋼材量が 2.9kN/m³程度を想定し，単位体積重量を 25.0kN/m³としてよい．

表 5.1　各鉄筋量における鉄筋コンクリートの単位重量の計算値

鉄筋量[kN/m³]（体積%）	コンクリートの単位重量[kN/m³]	鉄筋の単位重量[kN/m³]	鉄筋コンクリートの単位重量[kN/m³]	備考
1.000（1.30%）	23.0	77.0	23.701	
1.500（1.95%）			24.052	
2.000（2.60%）			24.403	
2.139（2.78%）			24.500	通常の RC 構造
2.500（3.25%）			24.753	
2.852（3.70%）			25.000	標準的な RC ラーメン高架橋
3.000（3.90%）			25.104	
3.500（4.55%）			25.455	
4.000（5.19%）			25.805	

5.2　列車荷重【橋 5.4.3】

構造安全性（疲労破壊）の照査に用いる列車荷重は，当該線区の実状によることを原則とする．特に検討しない場合，【コンクリート構造編 付属資料 7-1 付属表 7-1.1，付属図 7-1.2】に示すような各標準列車荷重に対応した実列車に換算して用いてよい．

5.3　衝撃荷重【橋 5.4.4】

5.3.1　部材（応力影響）のスパンのとり方

衝撃算定に用いる部材（応力影響）スパン L_b は，（1）～（3）のとおりとしてよい．

（1）ラーメン高架橋の各部材

縦　梁	：柱軸線間縦梁スパン
横　梁	：柱軸線間横梁スパン
片持スラブ，片持梁	：柱軸線間縦梁スパンの 80%
径間スラブ	：柱軸線間縦梁スパンの 80%

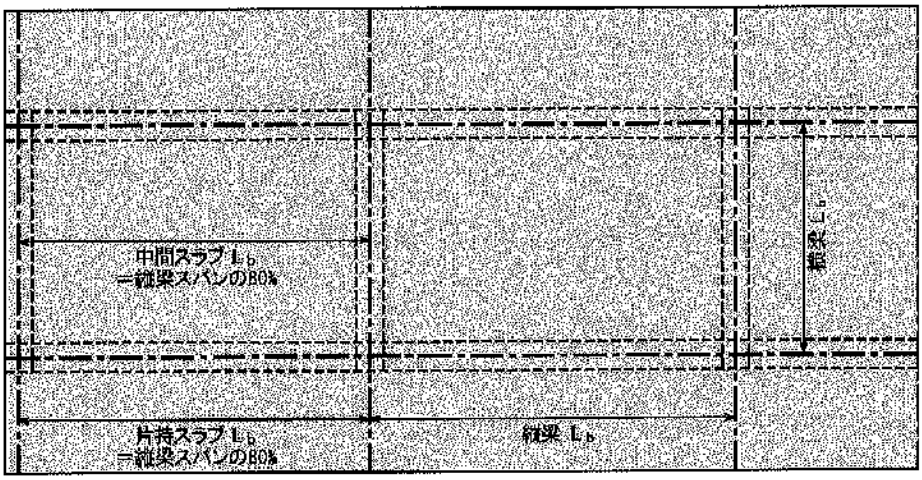


図 5.1　ラーメン高架橋の部材スパン Lb

（2）T形桁の各部材

主　梁	：桁のスパン（支点中心間距離）
横　梁	：主梁軸線間距離
片持スラブ，片持梁	：桁のスパン（支点中心間距離）の 80%
径間スラブ	：主梁軸線間距離

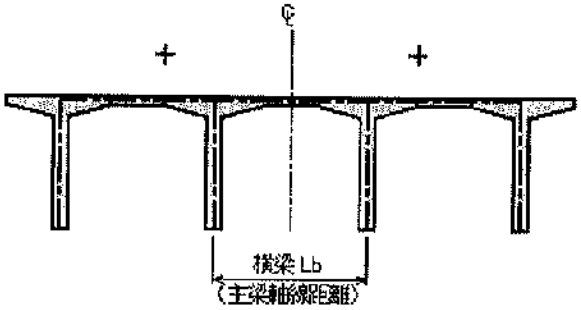


図 5.2　T 形桁横梁の部材スパン Lb

（3）その他

箱形桁の上スラブ：腹部軸線間距離

下路桁の床スラブ：主梁下端軸線間距離（図 5.4 の中間部主桁上部の中心間距離としてよい）

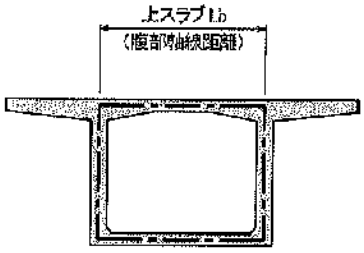


図 5.3　箱形桁上スラブの部材スパン Lb

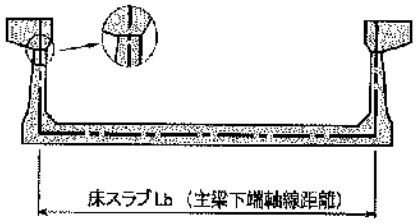


図 5.4　下路桁床スラブの部材スパン Lb

5.3.2　部材の基本固有振動数の算定方法

各部材の基本固有振動数 n は，部材と支持条件毎に（1）～（3）の理論式を用いて算定してよい．なお，単純桁（単純支持梁）の場合には，【橋りょう編　式（解 5.4.5)】を用いて算定してよい．この時，部材のスパンは，桁のスパンとする．ただし，固有振動数算定に用いる部材スパン L は，前述の部材（応力影響）スパン L_b とは異なり，表 5.2 に示す固有振動数算定スパン L を用いる．

表 5.2　ラーメン高架橋各部材の固有振動数の算定に用いるスパン

算定部材		固有振動数算定スパン L	算定理論式
縦梁		柱軸線間縦梁スパン	両端固定梁式
横梁		柱軸線間横梁スパン	両端固定梁式
片持スラブ・片持梁		純張出部分スパン	片持梁式
径間スラブ	長辺／短辺≦3.0	スラブの純スパン	四辺固定スラブ式
	長辺／短辺＞3.0	スラブの純スパン	両端固定梁式

※T 形桁の片持スラブ，片持梁，径間スラブは，ラーメン高架橋に準じる．

※箱形桁の上スラブ，下路桁の床スラブは，$L=L_b$ とした両端固定梁としてよい．

（1）径間スラブ

四辺固定スラブ理論式を用いた式（5.1）により，ω を算定してよい．なお，剛性や荷重については単位幅で計算する．

$$\omega = k \cdot \frac{\pi^2}{a^2}\sqrt{\frac{D \cdot g}{\rho h}} \quad \text{(rad/s)} \tag{5.1}$$

ここに，k ：長辺，短辺比率による係数（表 5.3 参照）

a ：短辺（m）

b ：長辺（m）

D ：スラブの曲げ剛性（kNm）（$=Eh^3/12(1-\nu^2)$）

ν ：部材のポアソン比（一般に，0.2 としてよい）

h ：スラブ厚（m）

E ：部材のヤング係数（kN/m^2）

ρ ：部材の単位重量（kN/m^3）

スラブ自重，勾配コンクリート，バラスト，路盤コンクリート等のスラブ全体に載る荷重の合計とする．荷重は，換算等分布荷重に換算する．

g ：重力加速度（m/s^2）

表 5.3　長辺，短辺比率による係数

b/a	1.0	1.5	2.0	3.0
k	3.646	2.73	2.48	2.336

※　b/a >3.0 については，両端拘定梁の方法で固有振動数を算定する．

$\omega=2\pi n$　より　$n=\omega/2\pi$　(Hz)

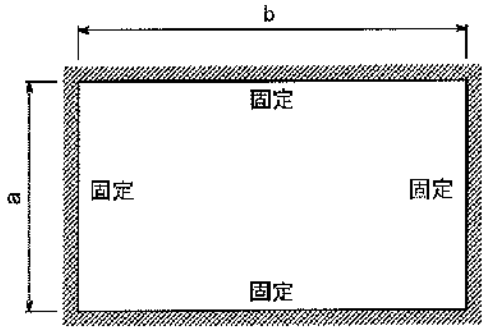


図 5.5　四辺固定スラブ

（2）片持スラブ，片持梁

片持梁理論式を用いた式（5.2）により，ω を算定してよい．片持スラブの場合，線路方向幅 b=1.0（m）とする．

$$\omega = \frac{1}{\ell^2}\sqrt{\frac{3EI \cdot g}{\rho A(\mu + 0.23)}} \quad \text{(rad/s)} \tag{5.2}$$

ここに，ℓ ：固定端からの片持スラブ，片持梁の長さ（m）

E ：部材のヤング係数（kN/m^2）

I ：片持スラブ，片持梁の曲げ剛性（m^4）（$=bh^3/12$）

h ：片持スラブ平均厚さ（m）もしくは片持梁平均高さ（m）

b ：スラブの単位幅（m）もしくは片持梁部材幅（m）

ρ ：部材の単位重量（kN/m^3）

スラブ自重，勾配コンクリート，バラスト，路盤コンクリート等のスラブ支点付近および全体に載る荷重の合計とする．それらの合計を等断面片持梁総重量とする．

なお，片持梁の場合，梁が負担するスラブの荷重は，梁の支点から45°範囲としてよい．

A ：部材の断面積（m^2）（$=bh$）

m ：部材の先端付近の集中重量（kN），$\mu = m/(\rho Al)$

高欄，地覆，ダクト等のスラブ先端付近に載る荷重とする．それらの合計を先端の集中重量 m とする．

g ：重力加速度（m/s^2）

$\omega=2\pi n$ より $n=\omega/2\pi$ (Hz)

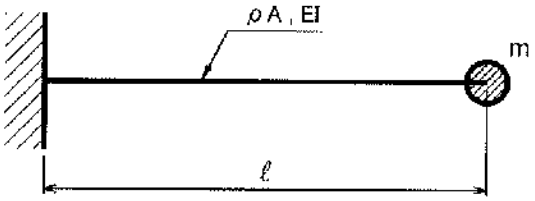


図 5.6 集中質量を持つ等断面片持梁

（3）両端固定梁（縦梁，横梁）

両端固定梁理論式を用いた式（5.3）により，ω を算定してよい．

$$\omega = \frac{1}{\ell^2}\sqrt{\frac{192\,EI\cdot g}{\rho A(\mu+0.38)}} \quad (\mathrm{rad/s}) \tag{5.3}$$

ここに，ℓ ：両端固定梁の長さ（m）

ラーメン高架橋の縦梁，横梁場合，柱中心間距離とする．

E ：部材のヤング係数（kN/m^2）

I ：梁の曲げ剛性（m^4）　（$=bh^3/12$）

h ：梁の高さ（m）

b ：スラブの単位幅（m）

ρ ：部材の単位重量（kN/m^3）

自重の他，梁に全体に載る荷重．等値等分布荷重に換算する．

A ：断面積（m^2）　（$=bh$）

m ：梁中心付近の集中重量（kN），$\mu=m/(\rho Al)$

特に存在しなければ，0でよい．

g ：重力加速度（m/s^2）

$\omega=2\pi n$　より　$n=\omega/2\pi$　(Hz)

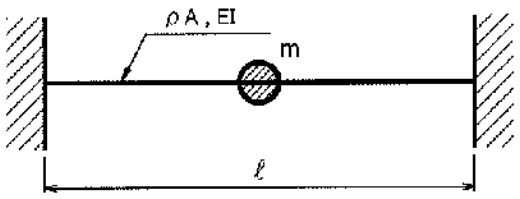


図 5.7　集中質量を持つ等断面両端固梁

5.3.3 車両形式および車両長について

速度効果の衝撃係数 i_α を【橋りょう編　付属資料 5-3】のノモグラムから求める際の車両形式および車両長 L_v について，KS 荷重を標準列車荷重としている場合は，実列車荷重の条件により速度効果の衝撃係数 i_α を算定してよい．具体的には，標準列車荷重 KS-15，実列車荷重：旅客列車　1 車両長 20m の場合，車両形式　ボギー形式，車両長 L_v=20m で算定してよい．

5.3.4 衝撃荷重の算定に用いる部材の曲げ剛性について

RC 桁および PC 桁の曲げ剛性は全断面有効剛性 EI_g としてよい．RC 桁で鉄筋量が少ない場合等で応答急増領域内と判定される場合や，桁の曲げ剛性を曲げひび割れによる剛性低下や非構造部材による剛性寄与を考慮して精度よく算定する場合は，【コンクリート構造編　付属資料 5-2】に示される再載荷時有効剛性 EI_{eqr} とするのがよい．

PRC 桁の曲げ剛性は，曲げひび割れによる剛性の低下を想定して応答急増領域の判定を行い，以下により衝撃係数を算定する．

- 応答急増領域外と判断される場合は，曲げ剛性は全断面有効剛性 EI_g としてよい．
- 応答急増領域内と判断される場合は，共振による顕著な動的応答増幅の可能性があるため，曲げ剛性は，曲げひび割れ幅による剛性低下と非構造部材の寄与を考慮して，【コンクリート構造編　付属資料 5-2】「変位制限照査の手引き」に示される再載荷時有効剛性 EI_{eqr} としてよい．

応答急増領域の判定は以下の手順で実施する．

① 全断面有効剛性 EI_g に基づき速度パラメータ α を求め（$\alpha=\alpha_0$），衝撃係数 $i_{\alpha 0}$ を算定する．

② 剛性低下率 0.65 を仮定した曲げ剛性を用いて速度パラメータ α を求め（$\alpha=\alpha_1=1.25\alpha_0$），衝撃係数 $i_{\alpha 1}$ を算定する．

③ $i_{\alpha 1}-i_{\alpha 0}<0.25\ \alpha_0$ または $i_{\alpha 1}<2\ \alpha_1$（$=1.25\alpha_0$）の場合：応答急増領域外
$i_{\alpha 1}-i_{\alpha 0}\geqq 0.25\ \alpha_0$ かつ $i_{\alpha 1}\geqq 2\ \alpha_1$（$=1.25\alpha_0$）の場合：応答急増領域内

5.3.5 使用性（外観）および耐久性に関する検討における衝撃係数の低減

使用性（外観）および耐久性に関する検討における衝撃係数は，一般に【橋りょう編 5.4.4（5）】に準じて低減してよい．

5.3.6 応力度の制限の検討における衝撃係数の低減

PC 鋼材の引張応力度の制限の検討における衝撃係数は，複線の場合は，【橋りょう編 5.4.4（6）】に従って，複線同時載荷の影響を考慮して低減してよい．

PC 構造の永久作用+変動作用によるコンクリートの縁引張応力度の制限の検討に用いる衝撃係数は，複線の場合は，【橋りょう編 5.4.4（6）】に従って，複線同時載荷の影響を考慮して低減してよい．

5.4 群集荷重【橋 5.4.9】

群集荷重の扱いは，一般に表 5.4 による．【橋りょう編　解説表 5.4.4】を用いる場合は，破壊に対する安全性の照査において作用修正係数 ρ_f を 1.3 程度とする．

表 5.4　各性能項目の照査に用いる群集荷重の例（kN/m2）

性能	性能項目	一般区間の構造物（片持スラブ等，橋側歩道）		駅部構造物					
				ホーム桁		乗換跨線橋		駅部高架橋の中層部材等	
		スラブ軌道	バラスト軌道	スラブ等	梁・柱	スラブ等	梁・柱	スラブ等	梁・柱
安全性	構造安全性（破壊）【地震時以外】	3.0 ρ_f=1.3	5.0 ρ_f=1.3	3.0 ρ_f=1.3	2.0 ρ_f=1.3	5.0 ρ_f=1.3	3.5 ρ_f=1.3	5.0 ρ_f=1.3	3.5 ρ_f=1.3
	構造安全性（破壊）【地震時】	—	—		1.0	—	1.5	—	2.1
使用性	外観※	3.0	5.0	3.0	2.0	5.0	3.5	5.0	3.5
	保守（損傷）【地震時以外】	3.0 ρ_f=1.3	5.0 ρ_f=1.3	3.0 ρ_f=1.3	2.0 ρ_f=1.3	5.0 ρ_f=1.3	3.5 ρ_f=1.3	5.0 ρ_f=1.3	3.5 ρ_f=1.3
	保守（損傷）【地震時】	—			1.0	—	1.5	—	2.1
復旧性	修復性（損傷）【地震時】			—	1.0	—	1.5	—	2.1

※コンクリートの縁引張応力度の照査に用いる．

一般区間の構造物である片持スラブ・橋側歩道は人が混み合うことはないが，保守機器，軌道材料等の仮置きを考慮する．例えば，表 5.4 においては，スラブ軌道で 3.0kN/m^2，バラスト軌道では砕石等の仮置きを考慮して 5.0kN/m^2 としている．

群集荷重が間接的に載荷される駅部高架橋の中層スラブ等を支持する梁・柱は，荷重が間接的に作用することを考慮してスラブより小さくしている．また，駅部構造物の地震時の群集荷重は，構造系全体で照査するから，さらに小さい値としている．

以上のように，群集荷重は，構造物に載荷する人間と物品および機械設備等の荷重を適切に考慮して定めるとよい．

5.5 温度変化の影響【橋 5.4.13】【コ 5.3.3】

温度変化の影響は，地表部分のみ考慮することとし，一般に温度分布は一定としてよい．

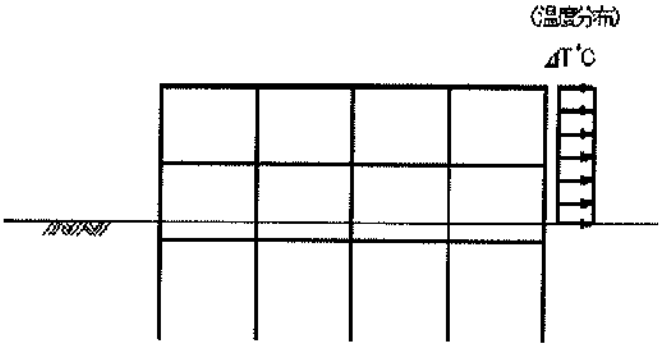


図 5.8　温度変化の影響

5.6 雪荷重【橋 5.4.17】

雪荷重は，形状，構造形式，消雪または除雪設備など，地域の実状に応じて定めるものとする．一般に表 5.5 によって設定してよい．雪の単位重量は，建設地点の観測資料や雪の状態を考慮して定める．なお，雪荷重は一般に死荷重として取扱うこととする．ただし，疲労破壊の照査に用いる永久荷重には，考慮しなくてよい．

表 5.5 雪荷重の特性値の設定例（一般高架橋）

性能	性能項目	特性値の設定
安全性	構造安全性（破壊） 【地震時以外】	列車荷重と組み合わせる場合※1：10年確率積雪深 列車が不通の場合：30年確率積雪深
	構造安全性（破壊） 【地震時】	2年確率積雪深
使用性	外観	2年確率積雪深
	保守（損傷） 【地震時以外】	列車荷重と組み合わせる場合※1：10年確率積雪深 列車が不通の場合：30年確率積雪深
	保守（損傷） 【地震時】	2年確率積雪深
復旧性	修復性（損傷） 【地震時】	2年確率積雪深

※1 列車運行の実情に合わせて設定する．

5.7 電車線柱荷重【橋 5.4.25】

電車線柱荷重の特性値は，一般に表 5.6 に示すように設定するのがよい．なお，地震時の電車線柱荷重については，「電車線路設備耐震設計指針・同解説（鉄道総合技術研究所）」等に基づき，共振等の影響を考慮して定める．

表 5.6 電柱荷重の特性値の設定例

性能	性能項目	特性値の設定
安全性	構造安全性（破壊） 【地震時以外】	暴風時，風速 50m/s
	構造安全性（破壊） 【地震時】	地震時（風速 0m/s）
	構造安全性 （疲労破壊）	無風時（風速 0m/s）
使用性	外観	無風時（風速 0m/s）
	保守（損傷） 【地震時以外】	暴風時，風速 50m/s
	保守（損傷） 【地震時】	地震時（風速 0m/s）
復旧性	修復性（損傷） 【地震時】	地震時（風速 0m/s）

5.8 作用の組合せ【橋 5.5】

各種構造物における一般的な設計作用の組合せの例を（1）～（4）に示す．組合せ表中の記号は，次のとおりである．

D_1 ：固定死荷重
D_2 ：付加死荷重
P_S ：プレストレス力
S_H ：コンクリートの収縮の影響
T ：温度変化の影響
L ：列車荷重
I ：衝撃荷重
L_T ：車両横荷重・車輪横圧荷重
W ：風荷重
B ：制動・始動荷重
L_R ：ロングレール縦荷重
W_P ：水圧，流水力および波力
L_P ：群集荷重
H ：高欄推力
D_E ：電車線荷重
S ：雪荷重
E_Q ：地震の影響

（1）ラーメン高架橋の例

ラーメン高架橋の例を示す．想定した構造物の一般図は次のとおりである．なお，変位制限に関する事項については「**変位制限照査の手引き**」を参照．

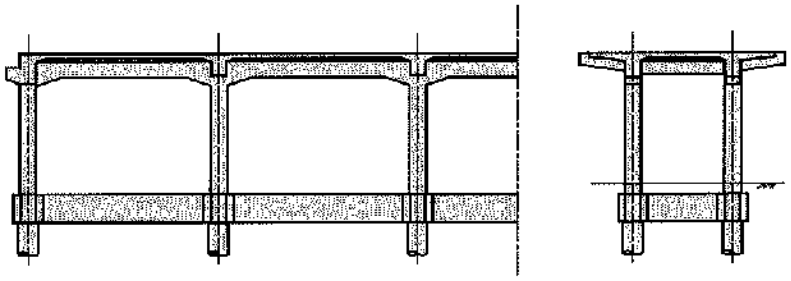


図 5.9　RC ラーメン高架橋一般図

【主な条件】

・構造形式：RC ビームスラブ式ラーメン高架橋
・軌道構造：複線，直線スラブ軌道
・基礎形式：1 柱 1 杭基礎
・線路方向径間数：5 径間
・線路直角方向径間数：1 径間
・積雪地域

設計作用の組合せ（スラブ）

部材	要求性能	性能項目(限界状態)	設計作用の組合せ								備考
			D_1	D_2	L	I	W	L_P	H	S	
片持スラブ	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	①
			1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	②
			1.1	1.2	-	-	1.2	-	-	1.0	③
		構造安全性(疲労破壊)	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	④
			-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	⑤
	使用性	保守(損傷)	1.0	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	⑧
			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	⑨
	耐久性に関する検討※3		1.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0	⑥
			1.0	1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	1.0	⑦
中間スラブ	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	1.1	1.1	-	-	-	1.0	①
		構造安全性(疲労破壊)	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	④
			-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	⑤
	使用性	外観	1.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0	⑥
			1.0	1.0	1.0※2	1.0※2	-	-	-	1.0	⑦
		保守(損傷)	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	⑨

※1 耐久性に関する検討は，使用性（外観）と同じ組合せとする．

※2 曲げひび割れ幅およびせん断ひび割れ幅の検討の省略に用いる列車荷重は定員，全線載荷とする．

※3 片持スラブ上面では使用性（外観）の照査を省略されるが，ここでは耐久性に関する検討におけるひび割れに関する検討に用いる組合せを示した．

①：列車荷重が主たる変動作用

②：群集荷重および高欄推力が主たる変動作用

③：風荷重が主たる変動作用

④：最小応力度算定用

⑤：変動応力度算定用

⑥：ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑦：コンクリートの縁引張応力度算定用

⑧：風荷重が変動作用（風荷重の特性値は，安全性の照査で用いる主たる変動作用と同様）

⑨：全ての変動作用（風荷重の特性値は，安全性の照査で用いる従たる変動作用と同様）

設計作用の組合せ（梁，柱，杭）[橋軸方向]

検討方向	要求性能	性能項目（限界状態）	設計作用の組合せ												備考
			D_1	D_2	S_{II}	T	L	I	B	I_R	W_P	D_E	S	E_Q	
橋軸方向ラーメン	安全性	構造安全性（破壊）（変位・変形の限界）	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0※3	1.2	1.0	-	①
			1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	-	1.1	1.0	1.0※3	1.2	1.0	-	②
			1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0※3	1.2	1.0	-	③
			1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	1.0	1.0	④
		構造安全性（疲労破壊）	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	⑤⑥
			1.0	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-	⑤⑥
	使用性	外観※1	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	1.0	1.0	-	⑦
			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0※4	1.0※4	-	1.0	-	1.0	1.0	-	⑧
		保守（損傷）（残留変位の限界）	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0※3	1.0	1.0	-	⑨
			1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	1.0	1.0	⑩
	復旧性	修復性（損傷）（残留変位の限界）	1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	1.0	1.0	⑪

※1 耐久性に関する検討は，使用性（外観）と同じ組合せとする．
※2 地震時であるため W_{P1}：水圧，浮力（平水位）
※3 地震時以外であるため W_{P2}：水圧，浮力（高水位または平水位）
※4 曲げひび割れ幅およびせん断ひび割れ幅の検討の省略に用いる列車荷重は示方，全線載荷とする．

①：列車荷重が主たる変動作用

②：制動荷重および始動荷重が主たる変動作用

③：ロングレール縦荷重が主たる変動作用

④：L2 地震動が偶発作用

⑤：最小応力度算定用

⑥：最大応力度算定用

⑦：ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑧：コンクリートの縁引張応力度算定用

⑨：全ての変動作用

⑩：使用性検討地震動が変動作用（列車荷重の特性値は，安全性の照査で用いる従たる変動作用と同様）

⑪：復旧性検討地震動が偶発作用

設計作用の組合せ（梁，柱，杭）[橋軸直角方向]

検討方向	要求性能	性能項目（限界状態）	設計作用の組合せ												備考
			D_1	D_2	S_H	T	L	I	L_F	W	W_P	D_E	S	E_Q	
橋軸直角方向ラーメン	安全性	構造安全性（破壊）（変位・変形の限界）	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0※3	1.2	1.0	-	①
			1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0※3	1.2	1.0	-	②
			1.1	1.2	1.0	1.0	-	-	-	1.2	1.0※3	1.2	1.0	-	③
			1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	1.0	1.0	④
		構造安全性（疲労破壊）	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	⑤⑥
			1.0	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-	⑤⑥
	使用性	外観※1	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	⑦
			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0※4	1.0※4	-	-	-	1.0	1.0	-	⑧
		保守（損傷）（残留変位の限界）	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0※3	1.0	1.0	-	⑨
			1.0	1.0	1.0	1.0				1.0	1.0※3	1.0	1.0	-	⑩
			1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	1.0	1.0	⑪
	復旧性	修復性（損傷）（残留変位の限界）	1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	1.0	1.0	⑫

※1 耐久性に関する検討は，使用性（外観）と同じ組合せとする．
※2 地震時であるため W_{P1}：水圧，浮力（平水位）
※3 地震時以外であるため W_{P2}：水圧，浮力（高水位または平水位）
※4 曲げひび割れ幅およびせん断ひび割れ幅の検討の省略に用いる列車荷重は定員，全線載荷とする．

①：列車荷重が主たる変動作用

②：直角横荷重が主たる変動作用

③：風荷重が主たる変動作用

④：L2 地震動が偶発作用

⑤：最小応力度算定用

⑥：最大応力度算定用

⑦：ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑧：コンクリートの縁引張応力度算定用

⑨：全ての変動作用（風荷重の特性値は，列車荷重と組み合わせる場合）

⑩：全ての変動作用（風荷重の特性値は，列車荷重と組み合わせない場合）

⑪：使用性検討地震動が変動作用（列車荷重の特性値は，安全性の照査で用いる従たる変動作用と同様）

⑫：復旧性検討地震動が偶発作用

（2）RC 橋脚

RC 橋脚の例を示す．想定した構造物の一般図は次のとおりである．なお，変位制限に関する事項については「**変位制限照査の手引き**」を参照．

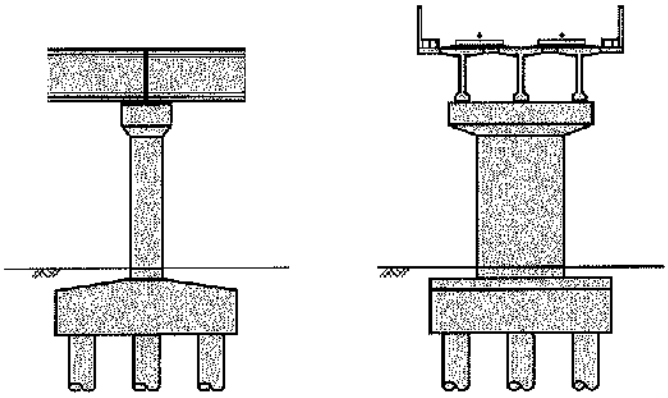


図 5.10　RC 橋脚一般図

【主な条件】

・構造形式：複線用 RC 壁式橋脚

・基礎形式：杭基礎

・上部工形式：PRC 単純桁

・支承：ゴム支承

設計作用の組合せ（く体）[橋軸方向]

検討方向	要求性能	性能項目（限界状態）	設計作用の組合せ								備考
			D_1	D_2	L	I	B	L_R	W_P	E_Q	
橋軸方向	安全性	構造安全性（破壊）	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0※3	-	①
			1.1	1.2	1.0	-	1.1	1.0	1.0※3	-	②
		（変位・変形の限界）	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0※2	-	③
			1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	④
	使用性	外観※1	1.0	1.0	-	-	-	1.0※2	-	-	⑤
			1.0	1.0	1.0	1.0	-	1.0	-	-	⑥
		保守（損傷）	1.0	1.0	1.0※4	1.0※4	1.0	1.0	1.0※3	-	⑦
		（残留変位の限界）	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	⑧
	復旧性	修復性（損傷）	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	⑨
		（残留変位の限界）									

※1 耐久性に関する検討は，使用性（外観）と同じ組合せとする．
※2 地震時であるため W_{P1}：水圧，浮力（平水位）
※3 地震時以外であるため W_{P2}：水圧，浮力（高水位または平水位）
※4 曲げひび割れ幅およびせん断ひび割れ幅の検討の省略に用いる列車荷重は定員，全線載荷とする．

①：列車荷重が主たる変動作用

②：制動荷重および始動荷重が主たる変動作用

③：ロングレール縦荷重が主たる変動作用

④：L2 地震動が偶発作用

⑤：ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑥：コンクリートの縁引張応力度算定用

⑦：全ての変動作用（風荷重の特性値は，列車荷重と組み合わせる場合）

⑧：使用性検討地震動が変動作用（列車荷重の特性値は，安全性の照査で用いる従たる変動作用と同様）

⑨：復旧性検討地震動が偶発作用

設計作用の組合せ（く体）[橋軸直角方向]

検討方向	要求性能	性能項目(限界状態)	設計作用の組合せ								備考
			D_1	D_2	L	I	L_P	W	W_P	E_Q	
橋軸直角方向	安全性	構造安全性(破壊)(変位・変形の限界)	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0※3	-	①
			1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0※3	-	②
			1.1	1.2	-	-	-	1.2	1.0※3	-	③
			1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	④
	使用性	外観※1	1.0	1.0	-	-	-	-	1.0※1	-	⑤
			1.0	1.0	1.0※4	1.0※4	-	-	1.0※3	-	⑥
		保守(損傷)(残留変位の限界)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0※3	-	⑦
			1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0※3	-	⑧
			1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	⑨
	復旧性	修復性(損傷)(残留変位の限界)	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0※2	1.0	⑩

※1 耐久性に関する検討は，使用性（外観）と同じ組合せとする．
※2 地震時であるため W_{P1}：水圧，浮力（平水位）
※3 地震時以外であるため W_{P2}：水圧，浮力（高水位または平水位）
※4 曲げひび割れ幅およびせん断ひび割れ幅の検討の省略に用いる列車荷重は定員，全線載荷とする．

①：列車荷重が主たる変動作用

②：車両横荷重が主たる変動作用

③：風荷重が主たる変動作用

④：L2 地震動が偶発作用

⑤：ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑥：コンクリートの縁引張応力度算定用

⑦：全ての変動作用（風荷重の特性値は，列車荷重と組み合わせる場合）

⑧：風荷重が変動作用（風荷重の特性値は，列車荷重と組み合わせない場合）

⑨：使用性検討地震動が変動作用（列車荷重の特性値は，安全性の照査で用いる従たる変動作用と同様）

⑩：復旧性検討地震動が偶発作用

（3）RC桁

RC 桁の例を示す．想定した構造物の一般図は次のとおりである．なお，変位制限に関する事項については「変位制限照査の手引き」を参照．

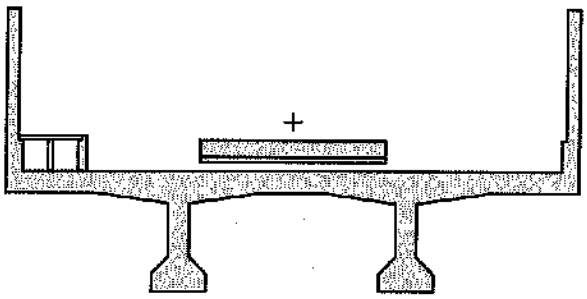


図 5.11　RC 桁一般図

【主な条件】

・構造形式：RC 単純 T 形桁

・軌道構造：単線，直線スラブ軌道

設計作用の組合せ

対象	要求性能	性能項目(限界状態)	設計作用の組合せ								備考
			D_1	D_2	L	I	L_2	W	L_P	H	
片持スラブ	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	-	-	-	1.2	-	-	①
			1.1	1.2	-	-	-	1.0	1.2	1.2	②
	使用性	保守(損傷)	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	②
			1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-	④
	耐久性に関する検討※1		1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	⑤
			1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	⑥
中間スラブ	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	1.1	1.1	-	-	-	-	⑦
		構造安全性(疲労破壊)	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	⑧⑨
			1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑧⑨
	使用性	外観※2	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	⑤
			1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑥
		保守(損傷)	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑩
主梁	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	-	-	⑦
			1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0	-	-	⑪
			1.1	1.2	-	-	-	1.2	-	-	①
		構造安全性(疲労破壊)	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	⑧⑨
			1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑧⑨
	使用性	外観※2	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	⑤
			1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑥
		保守(損傷)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	⑩

※1 片持スラブ上面では使用性（外観）の照査を省略されるが，ここでは耐久性に関する検討におけるひび割れに関する検討に用いる組合せを示した．

※2 耐久性に関する検討は，使用性（外観）と同じ組合せとする．

①：風荷重を主たる変動作用

②：群集荷重および高欄推力を主たる変動作用

③：群集荷重および高欄推力を変動作用（風荷重の特性値は，列車と組み合わせる場合）

④：風荷重を変動作用（風荷重の特性値は，列車と組み合わせない場合）

⑤：ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑥：コンクリートの縁引張応力度算定用

⑦：列車荷重を主たる変動作用

⑧：最小応力度算定用

⑨：最大応力度算定用

⑩：列車荷重を変動作用（風荷重の特性値は，列車と組み合わせる場合）

⑪：車両横荷重を主たる変動作用

（4）PRC桁

PRC 桁の例を示す．想定した構造物の一般図は次のとおりである．なお，変位制限に関する事項については「**変位制限照査の手引き**」を参照．

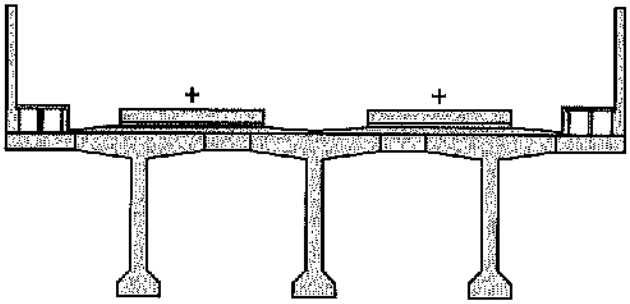


図 5.12　PRC 桁一般図

【主な条件】

・構造形式：PRC 単純 T 形桁

・軌道構造：複線，直線スラブ軌道

対象	要求性能	性能項目(限界状態)	設計作用の組合せ									備考
			D_1	D_2	P_S	L_r	I	L_F	W	L_W	H	
片持スラブ	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	-	1.1	1.1	-	1.0	1.0	1.0	①
			1.1	1.2	-	-	-	-	1.2	-	-	②
			1.1	1.2	-	1.0	1.0	-	1.0	1.2	1.2	③
	使用性	保守(損傷)	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	1.0	④
			1.0	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-	⑤
	耐久性に関する検討※1		1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	⑥
			1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	-	1.0	-	⑦
中間スラブ	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1	-	-	-	-	①
	使用性	保守(損傷)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑩
主梁	安全性	構造安全性(破壊)	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	-	-	①
			1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	-	-	⑪
			1.1	1.2	1.0	-	-	-	1.2	-	-	②
		構造安全性(疲労破壊)	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	⑧⑨
			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑧⑩
	使用性	外観※2	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	⑥
			1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	⑦
		保守(損傷)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	④
			1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	-	⑤

※1 片持スラブ上面では使用性（外観）の照査を省略されるが，ここでは耐久性に関する検討におけるひび割れに関する検討に用いる組合せを示した．

※2 耐久性に関する検討は，使用性（外観）と同じ組合せとする．

①：列車荷重を主たる変動作用

②：風荷重を主たる変動作用

③：群集荷重および高欄推力を主たる変動作用

④：全ての変動作用（風荷重の特性値は，列車荷重と組み合わせる場合）

⑤：風荷重を変動作用（風荷重の特性値は，列車と組み合わせない場合）

⑥：ひび割れ幅および鉄筋の応力度算定用

⑦：コンクリートの縁引張応力度算定用

⑧：最小応力度算定用

⑨：最大応力度算定用

⑩：列車荷重を変動作用

⑪：車両横荷重を主たる変動作用

6章　構造解析

6.1　構造解析【橋 7.1】【コ 5.2.3, 6.1】

6.1.1　構造解析手法

橋りょうの性能照査は，照査指標に応じて材料モデルまたは部材モデルを用いた構造解析モデルを設定し，作用に応じた構造解析法を用いる必要がある．

性能や構造物毎の構造解析手法等は，（1）～（3）を参考としてよい．ただし，【橋りょう編 7.8～7.10】，【コンクリート構造編 5.2.3】を参照のこと．なお，表中の部材剛性は下記の通りである．

線形　　：部材全断面剛性を用いる線形解析．
等価線形　：部材全断面剛性より低減した剛性を用いる線形解析．
非線形　　：部材の材料非線形性を考慮した非線形解析．

（1）桁（単純桁，片持梁）の例

橋りょうのモデル化　：【橋りょう編 11 章】，【コンクリート構造編 8 章】を参照．
構造解析法　　：【橋りょう編 5 章】により設計作用をモデル化した場合は，一般に静的解析法でよい．
部材モデル　　：一般的に表 6.1 としてよい．

表 6.1　橋りょうの要求性能と部材剛性（単純桁，片持梁）

橋りょうの要求性能		照査指標	部材剛性	設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{ld}
性能	性能項目				
安全性	常時の走行安全性	変位・変形	線形※1	変位・変形量 δ_{Rd}	変位・変形量 δ_{ld}
	構造安全性（破壊）[常時]	力	線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 設計ねじりモーメント M_{td}	設計曲げ耐力 M_{ud} 設計せん断耐力 V_{ud} 設計ねじり耐力 M_{tud}
	構造安全性（疲労破壊）	応力度	線形	鉄筋の設計変動応力度 σ_{srd}	鉄筋の設計引張疲労強度 f_{sud}/γ_b
使用性	乗り心地	変位・変形	線形※1	変位・変形量 δ_{Rd}	変位・変形量 δ_{ld}
	外観	ひび割れ幅	線形	曲げひび割れ幅 w_d	曲げひび割れ幅 w_{lim}
	保守（損傷）	力	線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 設計ねじりモーメント M_{td}	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{ud} 設計ねじり耐力 M_{tud}

※1 一般的な RC 単純桁，PC 単純桁で列車と共振しない場合，たわみは，全断面有効剛性で算定してよい．
一般的な PRC 桁では，【コンクリート構造編 5.2.3.2】により，ひび割れによる剛性低下の影響を考慮して算定する．

（2）ラーメン高架橋の例

橋りょうのモデル化　：**【橋りょう編 11 章】**，**【コンクリート構造編 8 章】**を参照．一般に梁・柱を線材にモデル化した 2 次元または 3 次元骨組みモデル．なお，コンクリートの収縮およびクリープの影響による長期の変位・変形量を簡易的に求める場合には，**【コンクリート構造編 5.3.2.1】**を参照．

構造解析法　：**【橋りょう編 5 章】**により設計作用をモデル化した場合，一般に静的解析法でよい（常時）．また，地震時は静的解析法または動的解析法とする（**橋りょう編**または耐震標準参照）．

部材モデル　：一般的に**表 6.2** としてよい．なお，地盤ばね等は，**基礎標準**による．

表 6.2　橋りょうの要求性能と部材剛性（ラーメン高架橋）

橋りょうの要求性能		照査指標	部材剛性	設計応答値 S_{Rd}	設計限界値 S_{Ld}
性能	性能項目				
安全性	地震時の走行安全性に係る変位	変位・変形	非線形	変位 θ_R スペクトル強度 SI	変位 θ_L スペクトル強度 SI_L
	構造安全性（破壊）[常時]	力	線形または等価線形※1	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 設計ねじりモーメント M_{td}	設計曲げ耐力 M_{ud} 設計せん断耐力 V_{cd} 設計ねじり耐力 M_{tud}
	構造安全性（破壊）[地震時]	変位・変形	非線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 変位 θ_d，φ_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{ud} 変位 θ_{rd}，φ_{rd}
	構造安全性（波労破壊）	応力度	線形または等価線形※1	鉄筋の設計変動応力度 σ_{sd}	鉄筋の設計引張疲労強度 f_{sd}/γ_b
使用性	外観	ひび割れ幅	線形または等価線形※1	曲げひび割れ幅 w_d	曲げひび割れ幅 w_{lim}
	保守（損傷）	力	線形または等価線形※1	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 設計ねじりモーメント M_{td}	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{ud} 設計ねじり耐力 M_{tud}
復旧性	修復性（損傷）	変位・変形	非線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 変位 θ_d，φ_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{ud} 変位 θ_{rd}，φ_{rd}

※1 柱について，ひび割れによる剛性低下を考慮し，柱剛性を一律に低下させて線形解析を行う場合（6.1.2 参照）．

（3）橋脚の例

橋りょうのモデル化　：【橋りょう編 11 章】,【コンクリート構造編 8 章】を参照．一般にく体，フーチングを線材にモデル化した 2 次元骨組みモデル

構造解析法　：【橋りょう編 5 章】により設計作用をモデル化した場合，一般に静的解析法でよい（常時）．また，地震時は静的解析法または動的解析法とする（橋りょう編または耐震標準参照）．

部材モデル　：一般的に表 6.3 としてよい．なお，地盤ばね等は，基礎標準による．

表 6.3　橋りょうの要求性能と部材剛性（橋脚）

橋りょうの要求性能		照査指標	部材剛性	設計応答値 I_{Rd}	設計限界値 I_{Ld}
性能	性能項目				
安全性	地震時の走行安全性に係る変位	変位・変形	非線形	変位 θ_R スペクトル強度 SI	変位 θ_L スペクトル強度 SI_L
	構造安全性（破壊）[常時]	力	線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 設計ねじりモーメント M_{td}	設計曲げ耐力 M_{ud} 設計せん断耐力 V_{ud} 設計ねじり耐力 M_{tud}
	構造安全性（破壊）[地震時]	変位・変形	非線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 変位 θ_d，φ_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{ud} 変位 θ_{ud}，φ_{ud}
使用性	外観	ひび割れ幅	線形	曲げひび割れ幅 w_d	曲げひび割れ幅 w_{lim}
	保守（損傷）	力	線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 設計ねじりモーメント M_{td}	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{ud} 設計ねじり耐力 M_{tud}
復旧性	修復性（損傷）	変位・変形	非線形	設計曲げモーメント M_d 設計せん断力 V_d 変位 θ_d，φ_d	設計曲げ降伏耐力 M_{yd} 設計せん断耐力 V_{ud} 変位 θ_{yd}，φ_{yd}

6.1.2　ひび割れによる剛性低下を考慮した解析（等価線形解析）

ラーメン高架橋の構造解析において，図 6.1 に従い，温度変化や収縮等により部材にひび割れの発生が想定される場合，部材の剛性を低下させて断面力の算定を行ってよい．なお，はりのみに曲げひびわれが生じると判定された場合，はり・柱ともに全断面有効の剛性として構造解析してよい．

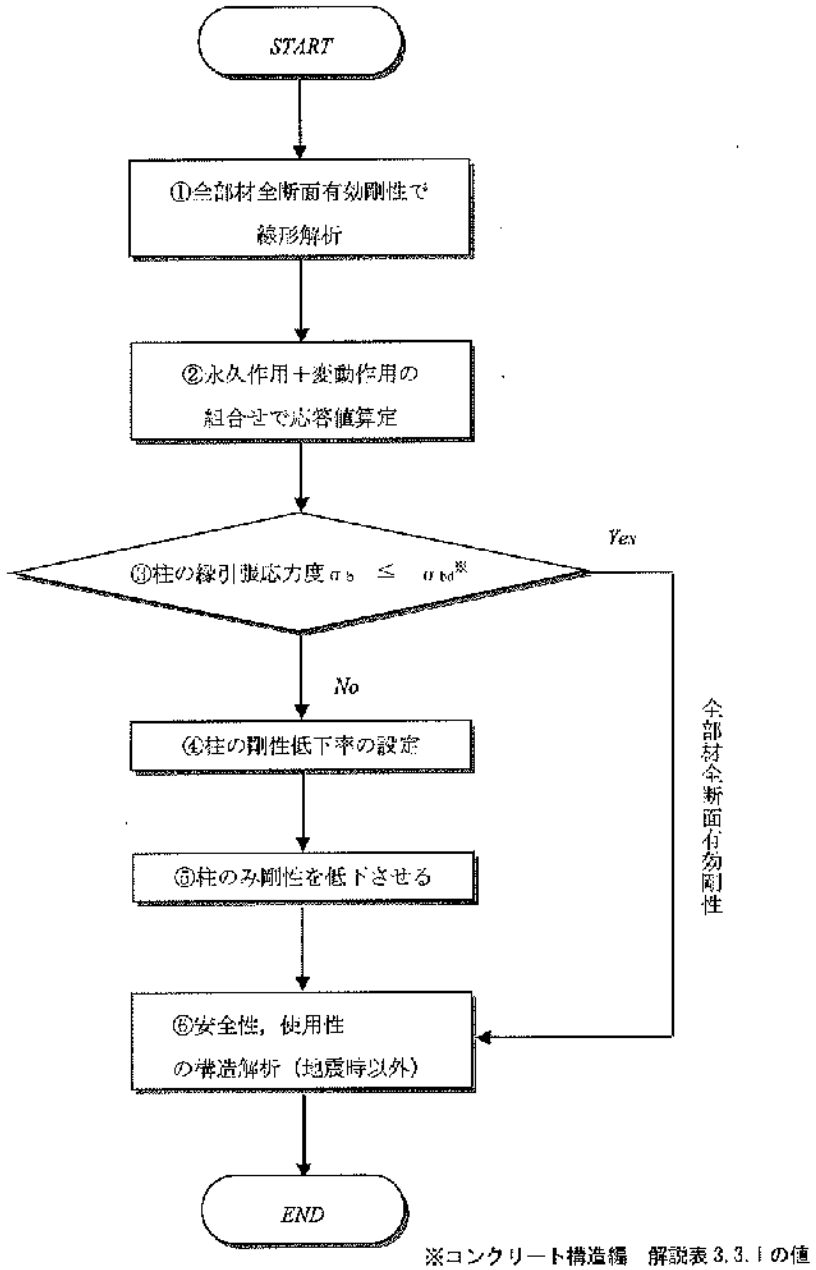


図 6.1　ラーメン高架橋の構造解析

①：一般に，部材剛性の算定には鉄筋の影響を無視してよい．

②：使用性曲げひび割れ照査時における縁引張応力度のチェックに用いる荷重組合せとする．

③：柱に発生する縁引張応力度と【**コンクリート構造編　解説表 3.3.1**】の値を比較し，柱に曲げひびわれが生じるか判定する．

④，⑤：柱に曲げひび割れが生じると判定された場合，柱の剛性低下を考慮した構造解析とする．なお，特別な検討を行わない場合は，【**コンクリート構造編　付属資料 5-6**】を参考に，柱の剛性を全断面有効の剛性の 75%としてよい．

⑥：安全性，使用性の全ての性能項目（地震時以外）は，柱の剛性低下を考慮した構造解析とする．

6.1.3　モデル化に用いる数値【コ5.2.3.3】

（1）曲げモーメント

（a）曲げひび割れ発生時の曲げモーメント M_{cr}

全断面を有効として計算したコンクリートの縁引張応力度が，設計曲げひび割れ強度に達した時の曲げモーメントを曲げひび割れ発生時の曲げモーメント M_{cr} とする．なお，コンクリートの設計曲げひび割れ強度 f_{bcd} は，【コンクリート構造編 4.2.1】による．

（b）降伏時の曲げモーメント M_y

降伏着目鉄筋のひずみが降伏ひずみに達した時の曲げモーメントを降伏時の曲げモーメント M_y とする．降伏着目鉄筋位置を以下に示す．

① 矩形，T形断面

引張鉄筋の重心を，降伏着目鉄筋位置とする．だたし，壁式橋脚の線路直角方向のように，多数の側方鉄筋が配置されている場合は，引張縁から側方鉄筋の一部（一般に引張縁から断面高さの 1/3 まで）を引張鉄筋に含めてよい（**図 6.2**）．その時の有効高さ d は，圧縮縁から引張鉄筋（引張縁から断面高さの 1/3 まで）の図心位置までの距離とする．

② 円形，円環断面

引張側の 45°位置を，降伏着目位置とする（**図 6.3**）．

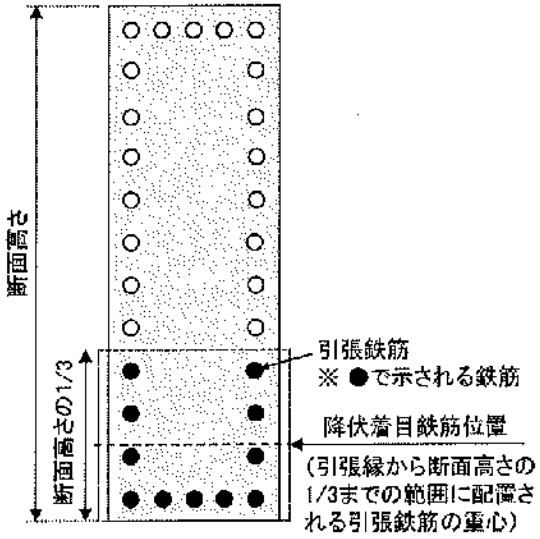


図 6.2　壁式橋脚断面の降伏着目位置

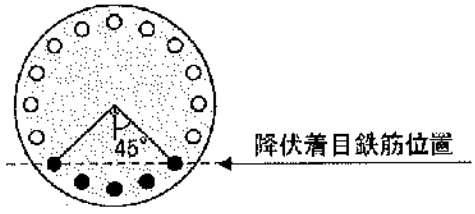


図 6.3　円形断面の降伏着目位置

（c）最大曲げモーメント M_m

圧縮縁のコンクリートひずみが ε'_{cu} に達したときの曲げモーメントを，最大曲げモーメント M_m とする．

（2）引張鉄筋比 p_t の算定

θ_{pm} の算定（【コンクリート構造編　式（5.2.8）】）に用いる引張鉄筋比 p_t は，次式により算定してよい．

$$p_t = 100 A_s / (b \cdot d)$$

ここに，p_t：引張鉄筋比（%）（図 6.4～図 6.8 参照）

A_s：引張鉄筋の断面積（mm^2）

b：部材幅（mm）

d：有効高さ（mm）

ただし，ラーメン高架橋の上層梁のように軸方向鉄筋が上下非対称配置の場合には，θ_{pm} の算定に用いる引張鉄筋比 p_t は，上側・下側引張時の大きい方とするのがよい．

p_t の算定時に用いる b と d，As は，以下の通りとしてよい．

① 矩形断面，T形断面

引張鉄筋の断面積 A_s に側方鉄筋の断面積は含めない．

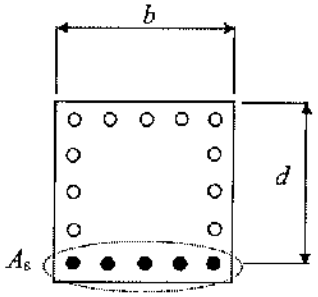


図 6.4　矩形断面

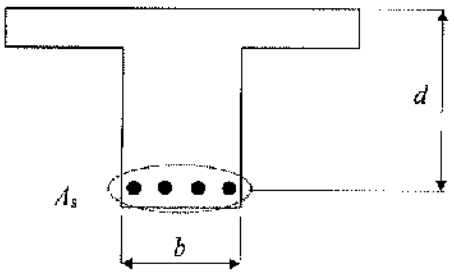


図 6.5　　T形断面

② 円形断面

引張鉄筋の断面積 A_s は，引張側 90°範囲の鉄筋の断面積とする．

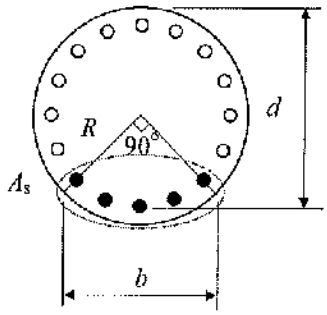


図 6.6　円形断面

R：断面の半径（mm）

d：有効高さ（mm）で，圧縮縁から引張側最外縁の鉄筋位置までの距離とする．

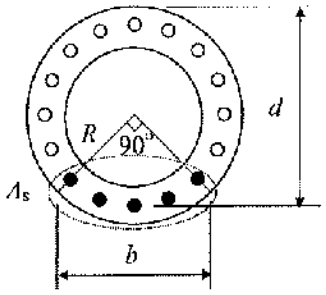
$$b = \sqrt{2}R$$

$d = 2R - ds$

ds：軸方向鉄筋の芯かぶり

③ 円環断面

中空であることを考慮しないで，円形断面と同様に算定する．



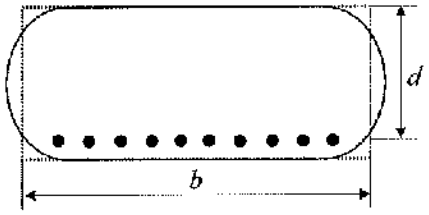
$$b = \sqrt{2}\,R$$

$$d = 2R - ds$$

ds：軸方向鉄筋の芯かぶり

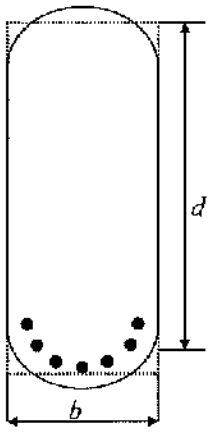
図 6.7　円環断面

④ 小判形断面



・bは等積長方形の辺長

(a) 橋軸方向



・dは等積長方形の圧縮縁から引張鉄筋重心位置までの距離

(b) 橋軸直角方向

図 6.8　小判形断面

（3）帯鉄筋比 p_w の算定

θ_{pm} および θ_{ml} の算定（【コンクリート構造編　式（5.2.8），（5.2.10）】）に用いる帯鉄筋比は，次式により算定してよい．

$$p_w = 100\,A_w/(b_w \cdot S_s)$$

ここに，p_w：帯鉄筋比（%）

A_w：区間 S_s における帯鉄筋の総断面積（mm²）

b_w：腹部の幅（mm）

S_s：帯鉄筋の配置間隔（mm）

なお，腹部の幅 b_w を，以下に示す．

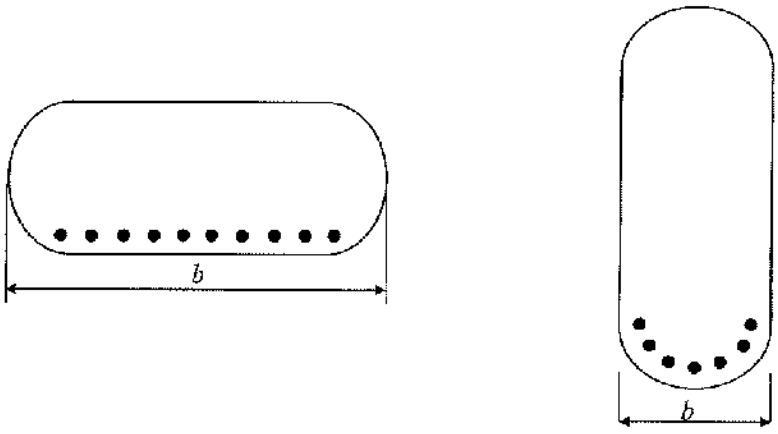
① 矩形断面，T形断面

腹部の幅 b_w は，引張鉄筋比 p_t 算定時の部材幅 b と同様とする．

② 円形断面，円環断面

腹部の幅 b_w は，部材の直径とする．

③ 小判形断面



(a) 橋軸方向　　(b) 橋軸直角方向

図 6.9　小判形断面

6.2 応力度の制限【コ 7.3】

6.2.1 コンクリートの圧縮応力度の制限

永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度の算定に用いる設計作用の組合せは，一般的に次のとおりとしてよい．なお，[] は必要に応じて考慮する．

また，コンクリートの応力度の制限値 $0.4f_{cd}$ を求める場合の γ_c は，1.0 としてよい．

$D_1+D_2+[P_S]+[S_H+C_R+I]+[L_R]$

6.2.2 PC鋼材の引張応力度の制限

プレストレストコンクリート構造における PC 鋼材の引張応力度算定に用いる設計作用の組合せは，一般的に次のとおりとしてよい．なお，列車荷重は通常の使用状態の最大を考え，最大積載（乗車率 350%）かつ全線載荷とする．複線の場合，衝撃は複線低減を考慮してよい．なお，[] は必要に応じて考慮する．

PC・PRC桁：$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R+L+I+C+[L_F]+[W]$

6.2.3 PC構造のコンクリートの応力度の制限

（1）永久作用によるコンクリートの縁応力度の制限に用いる作用の組合せは，永久作用＋変動作用の持続的成分とし，以下のとおりとする．

PC桁：$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R$

（2）永久作用＋変動作用によるコンクリートの縁応力度の制限に用いる作用の組合せは，以下のとおりとする．なお，この場合の L，I は，**【橋りょう編 5.4.3，5.4.4】**における使用性に関する記述にしたがってよい．ただし，列車荷重は定員，全線載荷とする．

PC桁：$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R+L+I+C$

6.2.4 PRC構造のコンクリートの縁引張応力度の制限

PRC 構造のコンクリートの縁引張応力度の制限に用いる作用の組合せは，以下のとおりとする．

内ケーブル方式：$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R$（永久作用）

外ケーブル方式：D_1（部材自重）

6.3 変位・変形

6.3.1 部材の曲げ剛性および短期の曲げ変位・変形量【コ5.2.3.2】

（1）RC構造，PC構造

5.3.4と同様としてよい．

（2）PRC部材

応答急増領域外と判断される場合は（5.3.4参照），曲げ剛性はコンクリートの曲げひび割れによる剛性低下の影響を考慮した**【コンクリート構造編　5.2.3.2 式（解 5.2.4）または式（解5.2.5）】**による有効曲げ剛性 EI_e を用いる．

応答急増領域内と判断される場合は（5.3.4参照），

【コンクリート構造編　付属資料 5-2】「変位制限照査の手引き」に示される再載荷時有効剛性 EI_{eqr} を用いる．

7章　安全性の照査

7.1　設計せん断耐力

7.1.1　棒部材の設計せん断耐力式の選定【コ6.6.3，付属資料6-1】

【コンクリート構造編　7.7.2.1】に示される鉄筋コンクリート構造の棒部材の設計せん断耐力式は，支持条件に応じて，一般に以下のように分類される．

① 単純支持・片持支持（直接支持・直接載荷）：

$$V_{ud}=\max\left(V_{dd},\ \min\left(V_{yd},\ V_{wcd}\right)\right)$$

② 両端固定支持（逆対称曲げモーメント分布）：

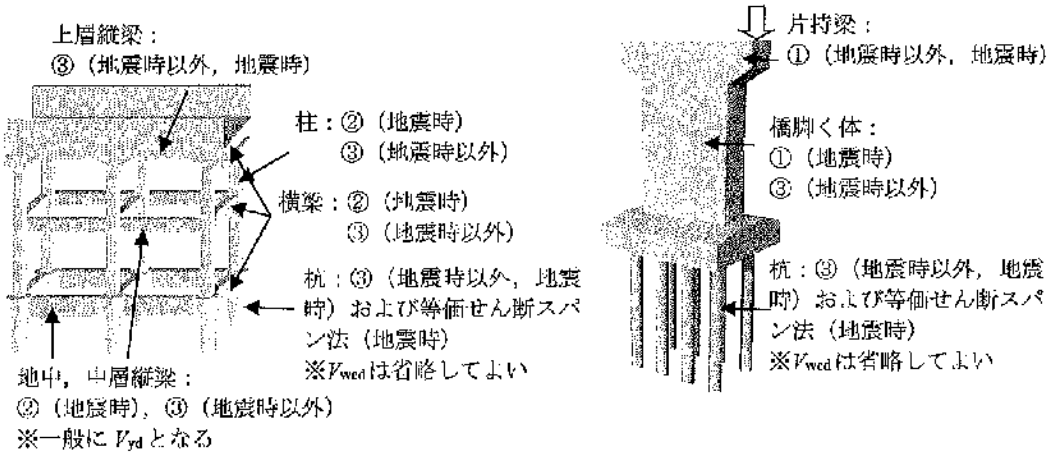
$$V_{ud}=\max\left(V_{usud},\ \min\left(V_{yd},\ V_{wcd}\right)\right)$$

③ ①②に該当しない場合：

$$V_{ud}=\min\left(V_{yd},\ V_{wcd}\right)$$

ラーメン高架橋および橋脚の棒部材について，一般に，①～③は図 7.1 のとおりに適用すればよい．両端固定支持され，逆対称曲げモーメントを受けるボックスカルバートの中柱については，②を適用してよい．

なお，使用性の照査および復旧性の照査についても，同様としてよい．



(a) ラーメン高架橋　　(b) 橋脚

図 7.1　棒部材の設計せん断耐力式の選定

7.1.2　両端固定支持された棒部材の設計せん断耐力V_{asud}【コ7.7.2.1】

（1）上下非対称配筋等の場合の算定方法

両端固定支持された棒部材の設計せん断耐力 V_{asud} は，ラーメン高架橋の横梁等に対し，部材全長にわたる損傷の発生や耐荷機構の形成を想定した算定式である．上側引張と下側引張で引張鉄筋比や有効高さ等が異なる場合においては，V_{asud} は上側引張および下側引張のそれぞれで算定した値に対して小さい方の値とし，部材全長にわたってこの値を適用するのがよい．

（2）せん断補強鉄筋量が少ない場合の適用方法

【コンクリート構造編　式（解 7.7.13)】に示される両端固定支持された棒部材の設計せん断耐力 V_{asuc} は，せん断補強鉄筋比 p_w が 0.15%以上の実験結果に基づいて定式化されたものであり，p_w<0.15%では適用できない．一方，既設の橋りょうのように，p_w<0.15%となる棒部材に対しては，次式によって算定してよい．これは，せん断補強鉄筋を配置していない実験結果の平均値と一致するように，補正係数α（=0.72）を考慮したものであり，α 以外は**【コンクリート構造編　式（解 7.7.13)】**と同じである．なお，p_w=0 のとき，β_w=1.3 である．

$$V_{asud} = \alpha \cdot V_{cd}$$

$$\alpha = 0.72$$

（3）ラーメン高架橋の上層横梁のスラブの効果の考慮

梁等にスラブが一体化されている場合，スラブがせん断耐力に寄与する．ラーメン高架橋の上層横梁において，概ね逆対称曲げモーメントとなる場合，スラブの効果を考慮した次式によって V_{asud} を算定してもよい．ただし，フランジ内の軸方向鉄筋の定着が確保されていることが前提となる．

$$V_{asud} = V_{sd} + \alpha \cdot V_{cd}$$

$$\alpha = 1 + 0.38 \times (b_f/b_w - 1)^{5/4} \times (t_f/h)^{5/3} \times (p_w f_{wyd})^{1/3}$$

b_f：突縁幅（有効幅※1），b_w：梁幅（腹部幅），t_f：突縁厚※2，h：梁高さ，p_w：せん断補強鉄筋比，f_{wyd}：せん断補強鉄筋の設計引張降伏強度．ただし，$b_f/b_w \leq 3.0$※1，$0.16 \leq t_f/h \leq 0.35$，$p_w f_{wyd} \leq 0.1 f'_{cd}$．

※1：有効幅は，スラブの境界条件を考慮して適切に設定する．一般的なビームスラブ式ラーメン高架橋の中間スラブの場合には，両側にスラブがある場合の有効幅は，$3.0b_w$（b_f/b_w=3.0），片側にスラブがある場合の有効幅は，$2.0b_w$（b_f/b_w=2.0）としてよい．なお，この値は，スラブの効果を考慮した V_{asud} の算定に用いる有効幅であり，設計曲げ降伏耐力や設計曲げ耐力の算定に用いる有効幅は，7.2（1）による．

※2：突縁厚が左右で異なる場合は，小さいほうとする．

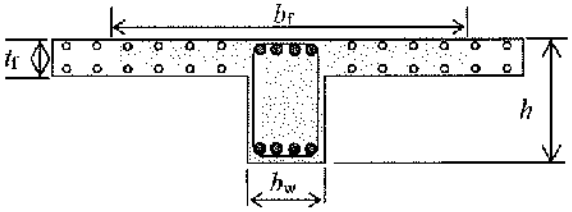


図 7.2　ラーメン高架橋上層横梁の α の算定における諸元の取り方

7.1.3　せん断補強鋼材が部材軸となす角度 α_s と $p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$ について【コ 7.7.2】

棒部材の設計せん断耐力式の V_{sd} において，$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \leq 0.1$ とするのがよいが，これは，せん断補強鉄筋が部材軸となす角度 α_s が 90° の結果に基づいて導出されたものである．せん断補強鋼材として，スターラップ，折曲げ鉄筋，せん断補強用 PC 鋼材を併用する場合は，V_{sd} の算定において有効とみなすすべてのせん断補強鋼材の $p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd}$ の合計値に対して，$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} \leq 0.1$ となることを確認するのがよい．なお，α_s が 90° 以外の場合，せん断補強鋼材とせん断補強用 PC 鋼材のそれぞれの p_w は，次式によって求める．

せん断補強鋼材　　：　$p_w = A_w (\sin\alpha_s \cdot \cot\theta + \cos\alpha_s)/(b_w \cdot s_s)$
せん断補強用 PC 鋼材　：　$p_w = A_{pw} (\sin\alpha_{ps} \cdot \cot\theta + \cos\alpha_{ps})/(b_w \cdot s_p)$

RC 構造の場合，θ は 45° ，$A_{pw}=0$ である．

なお，$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} > 0.1$ となるせん断補強鉄筋量を配置した場合，$p_w \cdot f_{wyd}/f'_{cd} = 0.1$ となるせん断補強鉄筋量に基づいて，V_{sd} を算定してよい．

7.1.4　多段配置の断面諸元について

（1）　一般の RC 部材では，圧縮縁から引張鉄筋の図心位置までを有効高さ d とする．ここでいう引張鉄筋は，引張応力を受けるように配置する軸方向鉄筋で，側方鉄筋は含まない．

（2）PC および PRC 部材等で，部材の腹部に付着のある PC 鋼材を多段に配置した場合は，A_s を式（7.1）により求め，d (1)を d として β_p を求めてよい．なお，腹部に配置された鋼材は，破壊の照査に用いる曲げモーメントに対して，引張力が働く鋼材のみを考慮することとし，それらの鋼材は十分に定着されていなければならない．

$$A_s = \sum_{i=1}^{n} A_s(i) \cdot \frac{d(i)}{d(1)} \qquad (7.1)$$

$A_s(i)$　：i 段目に配置した軸方向鉄筋の断面積（mm^2）
$d(i)$　：i 段目に配置した軸方向鉄筋の圧縮縁からの距離（mm）

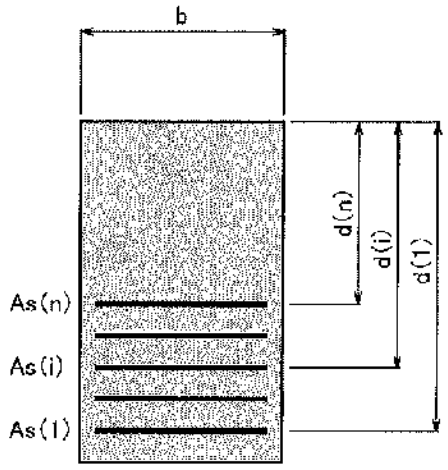


図 7.3　腹部に軸方向鉄筋を多段に配置した場合の断面諸元の考え方

7.1.5　重ね梁のせん断に対する検討

（1）重ね梁において重ねるそれぞれの梁の高さがほぼ等しい（高さの差が 10%以内）場合のせん断耐力は，それぞれの梁の間のジベル鉄筋の有無にかかわらず以下によってよい．なお，重ねばりの曲げおよびせん断耐力は，重ね梁にするよりも一体構造の方が一般に有利であるので，重ね梁の打継面は一体構造となるように施工するのが望ましい．

（2）せん断補強鋼材を用いない棒部材の設計せん断耐力（V_{cd}）は，【コンクリート構造編　式（7.7.4）】による．この場合の d は図 7.4 の d_1 とする．

$$p_c = A_s/(b \cdot d) \quad , \quad d = d_1$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} \cdot \frac{d_2}{d_1} + A_{s3} \cdot \frac{d_3}{d_1}$$

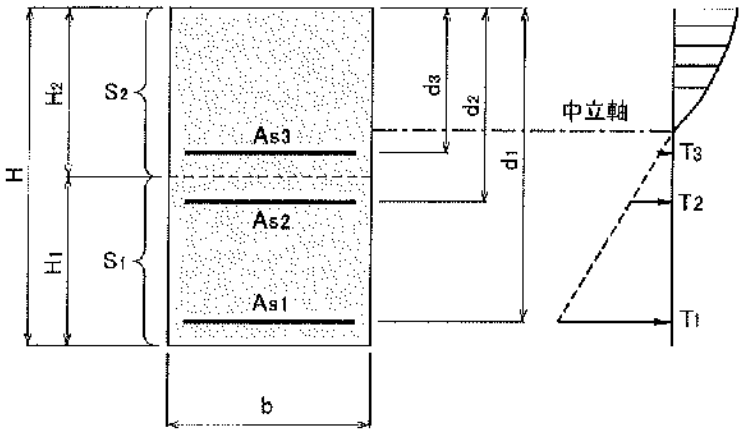


図 7.4　重ね梁のせん断耐力の考え方

（3）せん断補強鋼材により受け持たれる棒部材の設計せん断耐力（V_{sd}）は，次により求める．なお，せん断補強鋼材は，部材軸に直角に配置されているものとする．

$$V_{sd}=\left(\frac{A_{v1}\cdot f_{syd}\cdot d_1}{1.15\,s_1}\cdot\frac{H_1}{H}+\frac{A_{v2}\cdot f_{syd}\cdot d_1}{1.15\,s_2}\cdot\frac{H_2}{H}\right)\Big/\gamma_b$$

A_{v1}, A_{v2}：それぞれの梁の区間 s_1，s_2 におけるせん断補強鋼材※の総断面積(mm²)

s_1, s_2：それぞれの梁のせん断補強鋼材の部材軸方向の間隔(mm)

※部材軸に直角に配置されているせん断補強鋼材

7.1.6　場所打ちコンクリート杭の杭頭部せん断耐力【コ6.6.3】

杭体の設計については【杭体設計の手引き】によるが，ここでは場所打ちコンクリート杭の杭頭部のせん断耐力の算定方法を示す．

（1）杭頭部におけるせん断力に関する照査【コンクリート構造編　6.3.3（3）(e)(f)】

杭頭部では，地盤反力や支持条件の影響により，圧縮ストラットが明確に形成され，せん断圧縮破壊で想定されるような破壊形態となるため，式（7.1）で設計せん断耐力を算定してよい．なお，杭体は円形断面であり，腹部コンクリートの設計斜め圧縮破壊耐力 V_{wcd} で想定するせん断破壊は発生しないと考えられることから，V_{wcd} は考慮しなくてよい．

$$V_{ud}=\max(V_{dd},\ V_{yd}) \tag{7.1}$$

図 7.5 に示すように，ここでは，杭頭から曲げモーメント反曲点までの距離を等価せん断スパン a_1 として，a_1 を用いて V_{dd} を算定する．また，照査に用いるせん断力は，深さ $a_1/2$ の位置での値とする．なお，軸方向力の影響（β_n）は，【コンクリート構造編 7.7.2.1（1）】の解説に示す M_0 を用いた方法によって考慮する．

曲げモーメント反曲点以深では，現状では V_{yd} を適用する．

（2）適用範囲と適用方法

（1）は，図 7.5 に示すような杭頭部での曲げモーメント分布を想定しており，慣性力設計でのみ適用することとする．また，a_1 が $1/\beta$（【基礎標準】参照）より大きくなる場合，（1）を適用しない．

照査および配筋の流れについて，以下に示す．

①（1）を適用せずに，従来のせん断力に関する照査を行い，せん断補強鉄筋の配置を定める．

②杭頭部で（1）を適用し，せん断力に関する照査結果を確認する．なお，フーチングや杭受けに有する場合など，曲げモーメント反曲点が杭頭部で現れない場合は，（1）は用いない．

③照査結果に余裕がある場合などにおいて，杭頭部でのせん断補強鉄筋量の削減を検討する．このとき，曲げモーメント反曲点以深でのせん断補強鉄筋量や，**【杭体設計の手引き】**で定める最小鉄筋量を下回らないようにする．

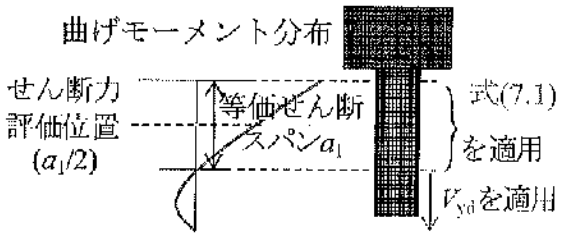


図 7.5　等価せん断スパン法の概要

7.2 ラーメン高架橋の上層横梁の破壊形態の判定方法

（1）曲げ耐力の算定方法

ラーメン高架橋の上層横梁など，部材にスラブが一体化されている場合，スラブが部材の設計曲げ降伏耐力 M_{yd}，設計曲げ耐力 M_{ud} に寄与する．引張突縁となる場合，以下に示すスラブの有効幅内の軸方向鉄筋を考慮して，M_{yd} および M_{ud} を算定してよい．ただし，フランジ内の軸方向鉄筋の定着が確保されていることが前提となる．

設計曲げ降伏耐力 M_{yd}：$2b_w$（片側スラブあたり $0.5\,b_w$）
設計曲げ耐力 M_{ud}　　：$4b_w$（片側スラブあたり $1.5\,b_w$）

ここで，b_wは部材幅（腹部幅）である．

なお，圧縮突縁となる場合のスラブコンクリートの有効幅は【コンクリート構造編 8.3.5】による．

（2）破壊形態の判定方法

上層横梁の破壊形態の判定は，以下によってよい．

$$V_{mu}/V_{ud} \leq 1.0 \quad \text{：曲げ破壊形態}$$
$$V_{mu}/V_{ud} > 1.0 \quad \text{：せん断破壊形態}$$

$$V_{mu} = (|M_u^+| + |M_u^-|)/L$$

$|M_u^+|$：曲げ耐力（下側引張），$|M_u^-|$：曲げ耐力（上側引張），L：純スパン．

$$V_{ud} = \max\left(V_{asud},\ \min\left(V_{yd},\ V_{wcd}\right)\right)$$

V_{asud}：「本手引き 7.1.2（2）」による．

7.2　疲労強度算定スパン【コ 6.4】

疲労強度算定スパンは，「**本手引き 5.3.1　部材（応力影響）のスパンのとり方**」と同じスパンを用いてよい．また，荷重負担比および対応する構造形式を表 7.1，表 7.2 に示す．

表 7.1　疲労強度算定部材と荷重負担比，等価繰返し回数算定の考え方（その 1）

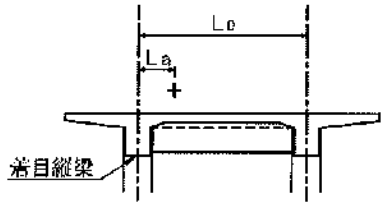
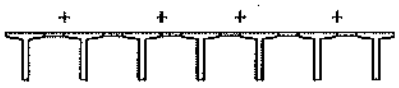
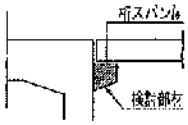
構造物	算定部材	着目点における荷重負担比	等価繰返し回数	
			スパン	構造形式
ラーメン高架橋	縦梁	柱軸線間横梁スパンをスパンとして，単線載荷位置とスパンの比 荷重負担比：$(L_0-La)/L_0$ 	柱軸線間縦梁スパン	①1 径間 両端固定梁 ②上記以外 ラーメン構造梁
	横梁	荷重負担比：S/S_{max} S_{max}：複線載荷による着目点の最大断面力 S　：単線載荷による着目点の最大断面力	柱軸線間横梁スパン	
	片持スラブ 片持梁 （線路直角方向）	荷重負担比は，1 とする．	柱軸線間縦梁スパンの 80%	単純梁
	径間スラブ	線路方向，線路直角方向とも応答値算定時の線路直角方向スパンをスパンとした両端固定梁として，単線載荷および複線載荷による着目点の断面力比  A 支点の場合：S_A/S_{A+B}	柱軸線間縦梁スパンの 80%	両端固定梁

表 7.2　疲労強度算定部材と荷重負担比，等価繰返し回数算定の考え方（その２）

構造物	算定部材	着目点における荷重負担比	等価繰返し回数	
			スパン	構造形式
桁	複線スラブ桁	荷重負担比は，１とする． （スパンが 10m 以内の時）	桁のスパン	単純梁
	2 線以上を支持する構造物の線路方向部材	 荷重負担比：R/R_{max} R_{max}：検討する部材に最大の影響を与える線数を載荷した時の断面力 R　：検討する部材に最大の影響を与える１線載荷のみによる断面力	桁のスパン	線路方向の構造形式による
	横梁	荷重負担比：S/S_{max} S_{max}：複線載荷による着目点の最大断面力 S　：単線載荷による着目点の最大断面力	主梁軸線間距離	両端固定梁
	片持スラブ 片持梁 （線路直角方向）	荷重負担比は，１とする．	桁のスパン（支点中心間距離）の 80%	単純梁
	径間スラブ	線路方向，線路直角方向とも応答値算定時の線路直角方向スパンをスパンとした両端固定梁として，単線載荷および複線載荷による着目点の断面力比  A 支点の場合：S_A/S_{A+B}	主梁軸線間距離	両端固定梁
その他	桁受け部 支承部支圧筋	荷重負担比は，１とする．		支持する桁の構造形式による（支点）

8章　使用性の照査

8.1　損傷に関する保守の照査で設定する性能レベルと作用【橋 9.4.2】

損傷に関する保守の照査で設定する性能レベルと作用を表 8.1 に示す.

表 8.1　保守（損傷）の性能レベルと作用

性能レベル	作用の組合せ	考慮する作用の状態	主な作用の特性値
性能レベル 1	永久作用＋変動作用	使用時列車荷重の最大	乗車率 350%
		風の最大	風速 50m/s 相当
		地震の影響	L1 地震動

8.2　降伏時の曲げモーメント My の算定方法【コ 7.5.1, 7.5.2】

8.2.1　RC部材

・引張鉄筋が降伏するときの曲げモーメントとする.

・引張鉄筋の降伏は，引張鉄筋の着目位置のひずみが，鉄筋の降伏ひずみに達した時点とする．M_y時のひずみ分布と応力分布を図 8.1 に示す.

なお，着目位置は，一般に引張鉄筋の重心としてよい．設計に用いるコンクリートおよび鉄筋の応力－ひずみ関係はそれぞれ【コンクリート構造編　図 4.2.1，図 4.3.1】に示すとおりである.

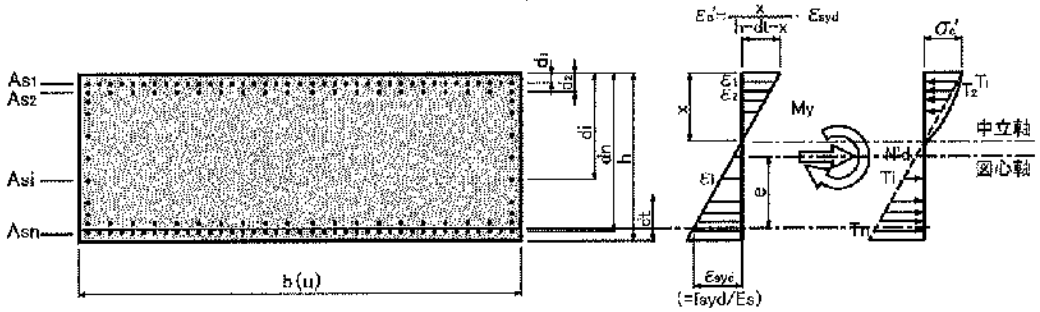


図 8.1　My 時のひずみ分布と応力分布仮定

ここに，　b　：断面幅（mm）

h　：断面高さ（mm）

x　：中立軸（mm）

ε'_c　：コンクリートの圧縮縁のひずみ

ε_{syd}　：鉄筋の降伏ひずみ

σ'_c　：コンクリートの応力（N/mm²）

T_i　：各段の鉄筋に働く圧縮力 or 引張力（N）

N'_d　：設計軸圧縮力（N）

A_{si}　：各段の鉄筋の断面積（mm²）

E_c　：コンクリートのヤング係数（kN/mm²）

E_s　：鉄筋のヤング係数（kN/mm²）

d_i　：圧縮縁から各段の鉄筋位置までの距離（mm）

d_c　：圧縮縁から圧縮鉄筋重心位置までの距離（mm）

d_t　：引張縁から引張鉄筋着目位置までの距離（mm）

e　：図心から着目位置までの距離（mm）．図心は，コンクリート全断面の重心として求めてよい．

中立軸の位置 x を仮定し，引張鉄筋の着目位置のひずみを鉄筋の降伏ひずみ ε_{syd} として，図 10.1 のように部材断面内のひずみ分布を求める．この分布を用いて，【コンクリート構造編　図 4.2.1，図 4.3.1】の関係を用いて，コンクリートの圧縮応力度の合力 C'，引張を受ける鉄筋の合力 T_{st}，圧縮を受ける鉄筋の合力 T'_{sc} を次により算定する．

$$C' = \int_0^x \sigma'_c(u) \cdot b(u) \cdot du$$

$$T'_{sc} = \Sigma T'_i = \Sigma A_{sci} \cdot \sigma'_{sci}$$

$$T_{st} = \Sigma T_i = \Sigma A_{sti} \cdot \sigma_{sti}$$

ここに，A_{sci}：各位置の圧縮を受ける鉄筋の断面積

σ'_{sci}：圧縮を受ける鉄筋の各応力度

A_{sti}：各位置の引張を受ける鉄筋の断面積

σ_{sti}　：引張を受ける鉄筋の各応力度

次の式により部材断面内の力の釣合い条件を満足させる．

$N'_d = C' + T'_{sc} - T_{st}$

上式は，中立軸の位置 x を未知数とする 2 次方程式となり，これを解いて中立軸の位置を定めれば，C'，T_{st}，T'_{sc} を求めることができる．M_y は次式により算定する．

$M_y = C' \cdot e_c + T'_{sc} \cdot e_{sci} + T_{st} \cdot e_{sti}$

ここに，$e_c = h - d_t - e - \beta x$

$e_{sci} = h - d_t - e - d_{ci}$

$e_{sti} = d_{ci} - h + d_t + e$

$$\beta x = x - \frac{\int_0^x \sigma'_c(u) \cdot b(u) \cdot u \cdot du}{C}$$

8.2.2　PRC部材

内ケーブルで付着のある鋼材を用いた PRC 部材の M_y は，次に示す方法により求めてよい．

（1）降伏の判定

・引張鉄筋もしくは，PC 鋼材のどちらか先に降伏するときの曲げモーメントとする．

・引張鉄筋および PC 鋼材の降伏判定（着目位置，強度）は，①②の通りとする．なお，一般に着目位置は，引張鉄筋の重心および PC 鋼材の重心としてよい．

①引張鉄筋着目位置での鉄筋応力度が，鉄筋の設計降伏強度に達した時点．

②PC 鋼材着目位置での PC 鋼材応力度が，PC 鋼材の設計降伏強度に達した時点．

（2）M_y の算定方法【コンクリート構造編 7.5.2】

鉄筋および PC 鋼材には，PC 鋼材のリラクセーションの影響，コンクリートのクリープ・収縮の影響，および鉄筋の拘束の影響を考慮する．設計に用いる PC 鋼材の応力－ひずみ関係は，【コンクリート構造編　図 4.3.1】に示す．

$$\varepsilon_c' = \frac{x}{d_p - x} \cdot \varepsilon_p \quad \text{or} \quad \frac{x}{d_s - x} \cdot \varepsilon_s$$

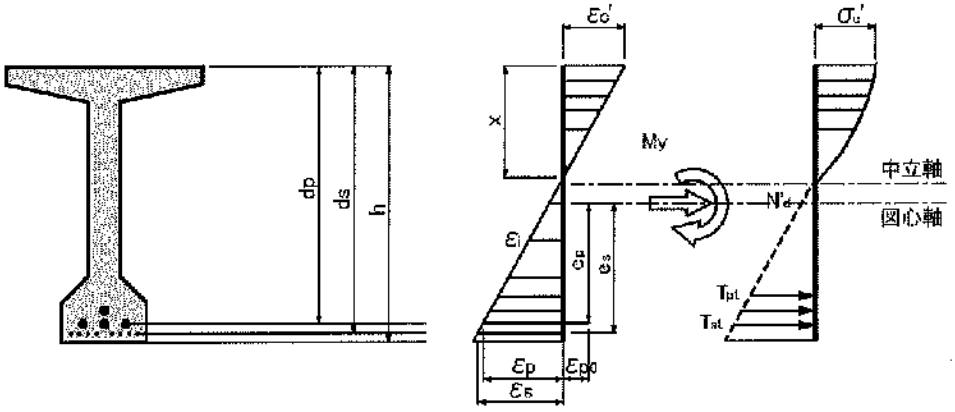


図 8.2　My 時のひずみ分布と応力分布の仮定

ここに，ε_{pyd}：PC 鋼材の降伏ひずみ

E_p：PC 鋼材のヤング係数（kN/mm²）

d_p：圧縮縁から PC 鋼材着目位置までの距離（mm）

d_s：圧縮縁から引張鉄筋着目位置までの距離（mm）

ε_p：PC 鋼材着目位置のひずみ

ε_s：引張鉄筋着目位置のひずみ

e_p：PC 鋼材着目位置から図心までの距離（mm）

e_s：引張鉄筋着目位置から図心までの距離（mm）

中立軸の位置 x を仮定し，引張鉄筋の着目位置もしくは PC 鋼材の着目位置のひずみをそれぞれの降伏ひずみとして，図 8.2 のように部材断面内のひずみ分布を求める．この分布を用いて，【コンクリート構造編　図 4.2.1，図 4.3.1】の関係を用いて，コンクリートの圧縮応力度の合力 C'，引張鉄筋の合力 T_{st}，PC 鋼材の合力 T_{pt} を次により算定する．

$$C' = \int_0^x \sigma'_c(u) \cdot b(u) \cdot du$$

①鉄筋が降伏するとしたとき

$\varepsilon_s - \varepsilon_{syd} + \varepsilon_{s0} = (f_{syd} - f_{s0}) / E_s$ として，ひずみ分布を仮定し，次式で合力を算定．

$T_{st} = A_{st} \cdot \sigma_{st} = A_{st} \cdot (f_{syd} - f_{s0})$

$T_{pt} = A_{pt} \cdot \sigma_{pt} = A_{pt} \cdot \varepsilon_p \cdot E_p$

②PC 鋼材が降伏するとしたとき

$\varepsilon_p = \varepsilon_{pyd} - \varepsilon_{p0} - (f_{pyd} - f_{p0}) / E_p$ として，ひずみ分布を仮定し，次式で合力を算定．

$T_{st} = A_{st} \cdot \sigma_{st} - A_{st} \cdot \varepsilon_s \cdot E_s$

$T_{pt} = A_{pt} \cdot \sigma_{pt} - A_p \cdot (f_{pyd} - f_{p0})$

ここに，ε_{syd}：引張鉄筋の降伏ひずみ

ε_{s0} ：プレストレス，クリープ，収縮による引張鉄筋着目位置のひずみ

ε_s ：引張鉄筋図心位置のひずみ

f_{s0} ：有効プレストレス時のプレストレス，クリープ，収縮による引張鉄筋着目位置の応力度

$f_{s0}=\Delta\sigma_{scs}+\sigma_{cps}\cdot E_s/E_c$

$\Delta\sigma_{scs}$ ：コンクリートのクリープおよび収縮による引張鉄筋の応力度の変動量

σ_{cps} ：緊張作業直後のプレストレスによる引張鉄筋位置のコンクリートの圧縮応力度（弾性圧縮により生じる圧縮応力度）

ε_{pyd} ：PC鋼材の降伏ひずみ

ε_{p0} ：有効プレストレス時のPC鋼材着目位置のひずみ

ε_p ：PC鋼材着目位置のひずみ

f_{p0} ：有効プレストレスによるPC鋼材着目位置の応力度

T_{st} ：引張鉄筋の合力

A_{st} ：引張鉄筋断面積

σ_{st} ：引張鉄筋着目位置の応力度

T_{pt} ：PC鋼材の合力

A_{pt} ：PC鋼材断面積

σ_{pt} ：PC鋼材着目位置の応力度

次の式により部材断面内の力の釣合い条件を満足させる．

$$N'_d=C'-T_{st}-T_{pt}$$

上式は，中立軸の位置 x を未知数とする 2 次方程式となり，これを解いて中立軸の位置を定めれば，C'，T_{st}，T_{pt} を求めることができる．

そして，次式により M_y を算定する

$$M_y=C'\cdot e_c+T_{st}\cdot e_s+T_{pt}\cdot e_p$$

ここに，$e_c=h-d_1-e_s-\beta x$

$$\beta x=x-\frac{\int_0^x \sigma'_c(u)\cdot b(u)\cdot u\cdot du}{C'}$$

8.2.3 PC部材

内ケーブルで付着のある鋼材を用いたPC部材の M_y は，次に示す方法により求めてよい．

（1）降伏の判定

PC鋼材着目位置でのPC鋼材応力度が，PC鋼材の設計引張降伏強度に達した時点とする．なお，一般に着目位置は，PC鋼材の重心としてよい．

（2）M_y の算定方法【コンクリート構造編 7.5.2】

PC鋼材には，PC鋼材のリラクセーションの影響，コンクリートのクリープ・収縮の影響を考慮する．計算方法は，10.1.3.2 において，鉄筋に関する項をすべて無視すればよい．

９章　復旧性の照査

9.1　損傷に関する修復性の照査で設定する性能レベルと作用【橋 10.2.2】

損傷に関する修復性の照査で設定する性能レベルと作用を表 9.1 に示す.

表 9.1　修復性（損傷）の性能レベルと作用

性能レベル	作用の組合せ	考慮する作用の状態	主な作用の特性値
性能レベル 2	永久作用＋偶発作用＋従たる変動作用	地震の影響	L2 地震動

１０章　コンクリート橋

10.1 橋脚【橋 11.11.2.1】

10.1.1　橋脚の橋軸方向の設計水平力

ゴム支承を用いて水平力を分散させる構造（半固定ストッパーを用いる支承部を含む）で，ゴム支承が損傷レベル１を満足しない場合，またはストッパーのあきが確保できない場合，橋脚の橋軸方向の設計水平力は，次のとおりとしてよい．

$$T_{sdi}=1.1\cdot 1/n\cdot T_d \quad \geqq \quad 1.1\cdot \alpha_i\cdot T_d$$

ここに，T_{sdi} ：各橋脚の設計水平力

T_d ：桁が受ける設計水平力

n ：単純桁または連続桁を支持する支点の数

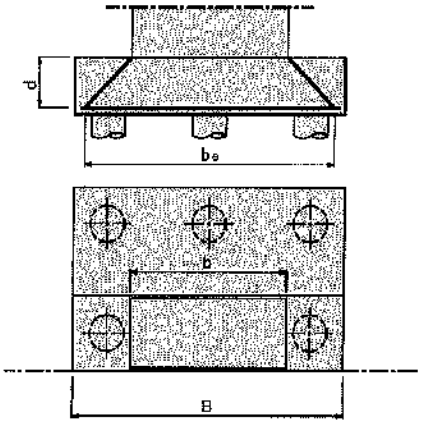
α_i ：ゴム支承の分担率

10.2　フーチング【コ 8.8.5.2】

10.2.2　フーチングの曲げモーメントに対する照査

（１）杭基礎の場合

（ａ）下側引張



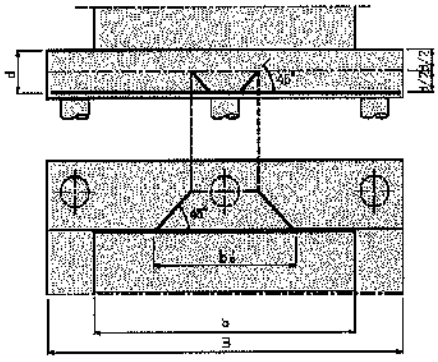
検討断面：橋脚く体前面

有効幅：$b_e=b+2d\leqq B$

設計応答値：フーチングに働く全応答値

図 10.1　下側引張有効幅（その１）

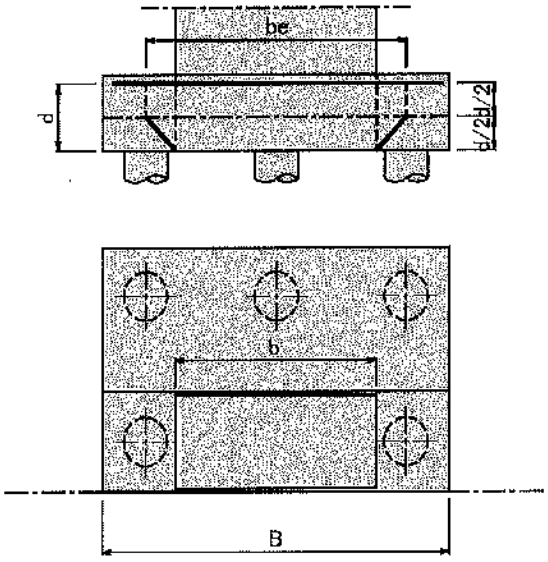
ただし，杭間隔が広く，杭側からの各杭の有効幅 b_e'が互いに重ならない場合は，$b_e=b_e$' として照査を行うこと．



検討断面：橋脚く体前面
有効幅：$b_e=b_e$'
設計応答値：杭一本当たりの応答値

図 10.2　下側引張有効幅（その２）

（b）上側引張



検討断面：橋脚く体前面
有効幅：$b_e-b+d\leqq B$
設計応答値：フーチングに働く全応答

図 10.3　上側引張有効幅（その１）

ただし，杭間隔が広く，杭側からの各杭の有効幅 b_e'が互いに重ならない場合は，$b_e=b_e$' として照査を行うこと．

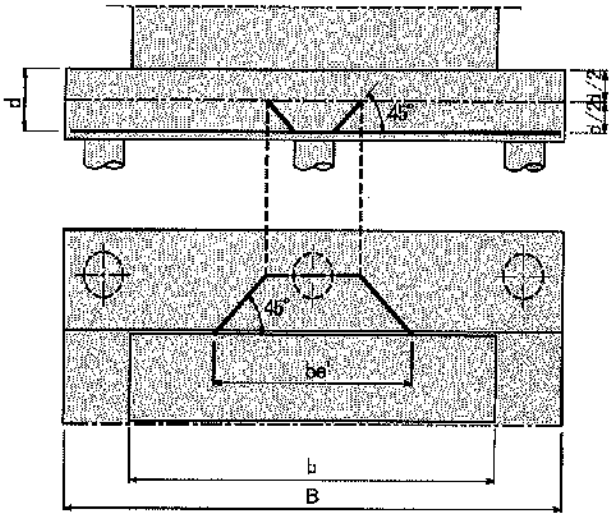
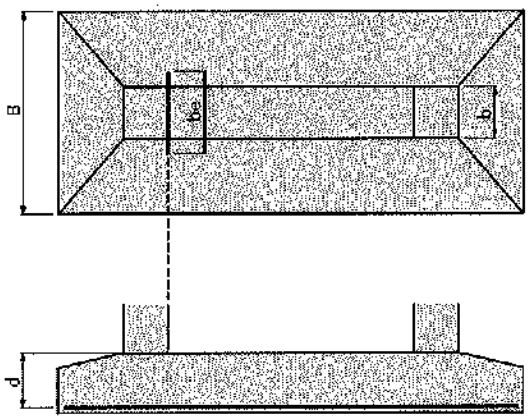


図 10.4　上側引張有効幅（その２）

（2）直接基礎連続フーチングの場合

連続フーチングの片持梁として働く部分は，単独フーチングと同様に検討する．柱間のフーチングについては，以下による．

（a）下側引張



検討断面：柱前面

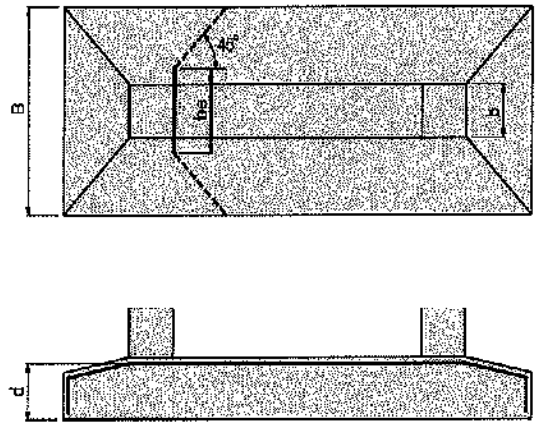
有効幅：柱前面における有効幅

$b_e - b + 2d \leq B$

設計応答値：フーチングに働く全応答値

図 10.5　下側引張有効幅

（b）上側引張



検討断面：柱間のフーチングの各断面

有効幅：柱前面における有効幅 b_e を

$b_e - b + d \leq B$　とし，柱前面から 45°に分布するフーチングの各検討断面における幅，ただし全幅を超えない．

設計応答値：フーチングに働く全応答

図 10.6　上側引張有効幅

10.2.3　杭基礎フーチングのせん断力に対する照査

杭に押抜き力が生じる場合，杭が片側 1 列に配置された杭基礎で，柱または壁前面から杭中心までの距離 a_1 と柱または壁前面の有効高さ d_1 の比 a_1/d_1 が 2 倍以下の場合には，**【コンクリート構造編 8.8.5.2（3）】**に従い照査を行う．設計押抜きせん断耐力の算定に用いる有効幅は，杭が複数本あり，各杭の有効幅が重なる場合には，以下のとおり考慮してよい．杭に引抜きが生じる場合，**【コンクリート構造編 8.8.5.2（4）】**に従い，照査を行う．一般に，設計引抜きせん断耐力は，杭の列数，a_1/d_1 に関わらず，**【コンクリート構造編式（解 8.8.6)】**によって算定してよい．設計引抜きせん断耐力の算定に用いる有効幅は，フーチングの全幅としてよい．

（1）ケース 1

図 10.7 のように杭間隔が有効幅 b_e の 1/2 より小さい場合は，杭 3 本分の有効幅 b_e'を考える．有効幅 b_e'は，有効幅 b_e を杭本数分合計し，重複分を差し引いたものとする．設計応答値は，フーチングに働く全応答値とする．

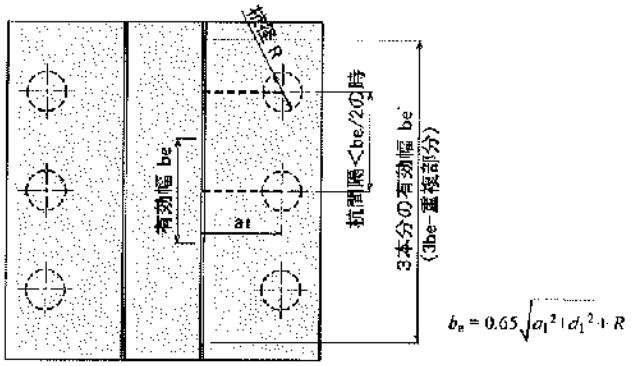


図 10.7　有効幅のとり方（その 1）

（2）ケース 2

中間杭 A と端部杭 B の各有効幅が図 10.8 のように重なる時は，杭 3 本分の有効幅 b_e"を考える．有効幅 b_e"は，両端の杭外側間の距離とする．また，せん断耐力の算定に用いるせん断スパンは，中間杭の a_{1A} とする．また，設計応答値は，フーチングに働く全応答値とする．

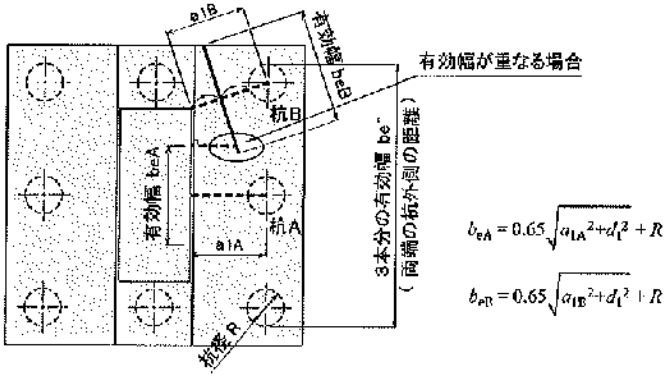


図 10.8　有効幅のとり方（その 2）

10.2.4　直接基礎フーチングのせん断スパン

直接基礎のフーチングで，スパン内に複数の分布荷重を受ける場合は，すべての分布荷重を相殺した荷重の重心（集中荷重とする）までをせん断スパン a としてよい．

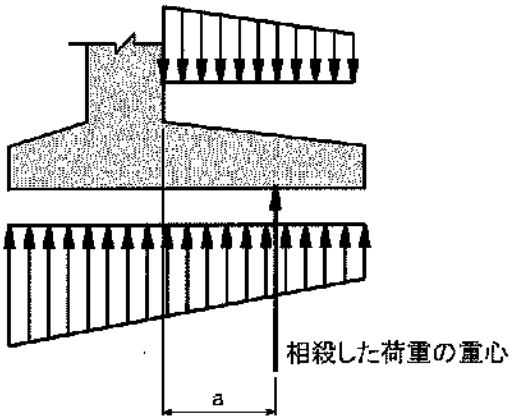


図 10.9　せん断スパンのとり方

10.2.5　フーチングのせん断力に対する照査で考慮する鉄筋

【コンクリート構造編　解説図 8.8.12】に示す杭 B について，フーチングのせん断力に対する照査を行う場合，せん断耐力算定時のせん断引張鋼材比 P_v は，二方向の鉄筋に対する平均値としてよい．

$$P_v = \frac{As1/(s1 \cdot d1) + As2/(s2 \cdot d2)}{2}$$

ここに，A_{s1}，A_{s2}　：各方向に配置された鉄筋の 1 本当たりの断面積（mm^2）

s_1，s_2　：各方向に配置された鉄筋のピッチ（mm）

d_1，d_2　：各方向に配置された鉄筋の有効高さ（mm）

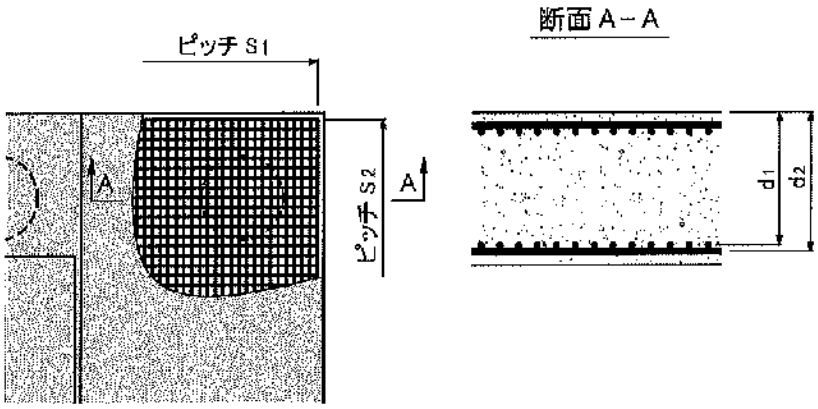


図 10.10　フーチング軸方向鉄筋の配置

10.2.6　フーチングのせん断補強鉄筋の配置

フーチングのせん断補強鉄筋（スターラップ）は，フーチング全域において，単位幅当たり同じ鉄筋量で，同じ配置間隔で配置することとする．

10.3 ラーメン高架橋

10.3.1　ラーメン高架橋のゲルバー桁受け部【コ8.3.2】

ラーメン高架橋のゲルバー桁受け部の照査は，以下によってよい．

（1）曲げモーメントに対する照査

有効幅 b_e を有するコーベルとして照査する．ただし，隣合う b_e が重なる場合は，重なり合う部分の 1/2 までを有効幅とする．設計応答値は，棒部材（片持梁）として線材にモデル化し算定する．

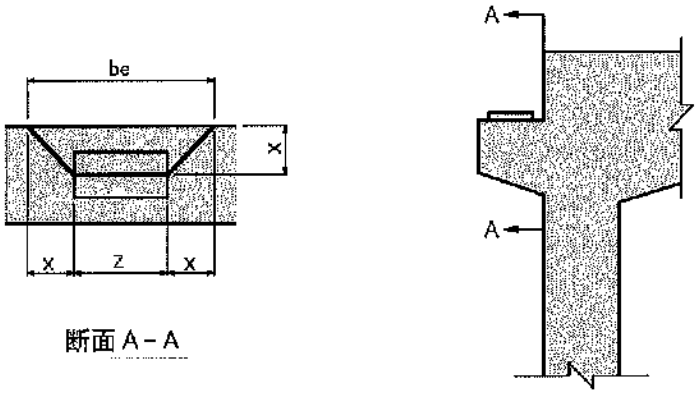
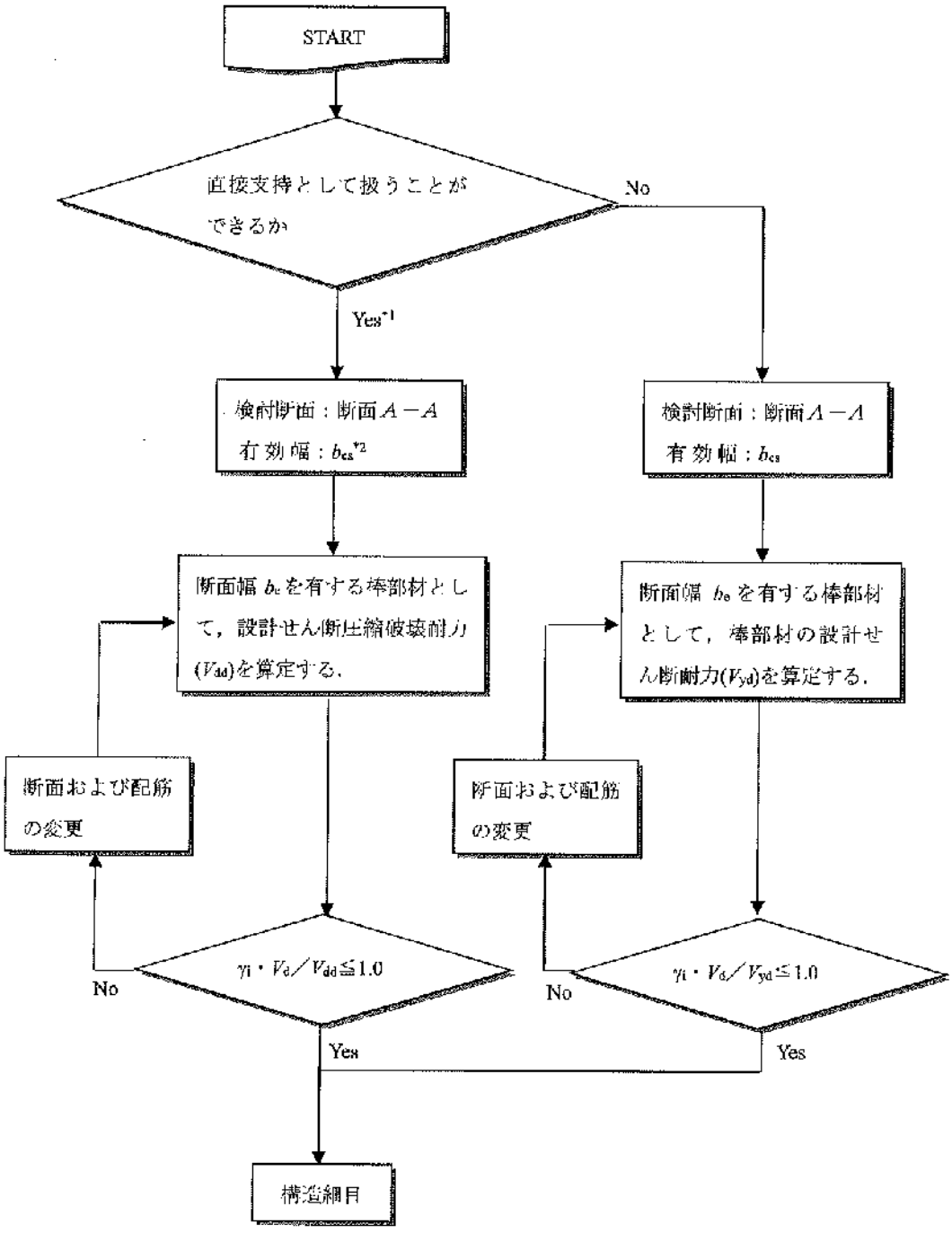


図 10.11　ゲルバー桁受け部有効幅（曲げモーメント）

（2）せん断力に対する照査

図 10.12 に従って照査する．一般に，安全性（破壊）および使用性（損傷）に対し照査する．必要に応じて疲労の検討も行う．

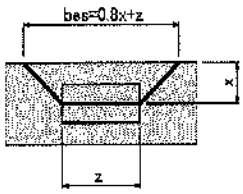
設計応答値は，曲げモーメントと同様，棒部材（片持梁）として線材にモデル化し算定する．また，下面などの断面形状の変化に伴うせん断力の補正は行わなくてよい．有効幅 b_{es} は，図 10.13 に示すとおりとしてよい．



*1　支承位置が線路方向ラーメンの軸線とほぼ一致する場合．

*2　有効幅が柱幅より大きい場合は，b_{es} は有効幅と柱幅の平均値とする．

図 10.12　せん断力に対する照査の流れ



断面 A－A

図 10.13　ゲルバー桁受け部有効幅（せん断力）

（3）斜め引張力に対する照査

桁反力の変動等を考慮して，図 10.14 の①吊上げ鉄筋を配置するのがよい．吊上げ鉄筋については，以下の式を満足するように配置するとよい．なお，安全係数と作用は，安全性（破壊）を参考に定めてよい．

$$A_s \geq \frac{\sqrt{2}\cdot V_d - V_d'}{f_{syd}}\cdot\gamma_i$$

$$V_d' = \left(f_{syd} - f_{sd}\right)\cdot A_{sl}/\sqrt{2}$$

ここに，A_s　：幅 b_e に配置する吊上げ鉄筋の断面積（mm²）

A_{sl}　：幅 b_e に配置する引張鉄筋の断面積（mm²）

f_{sd}　：曲げモーメントによる幅 b_e に配置する引張鉄筋の引張応力度（N/mm²）

f_{syd}　：引張鉄筋の設計降伏強度（N/mm²）

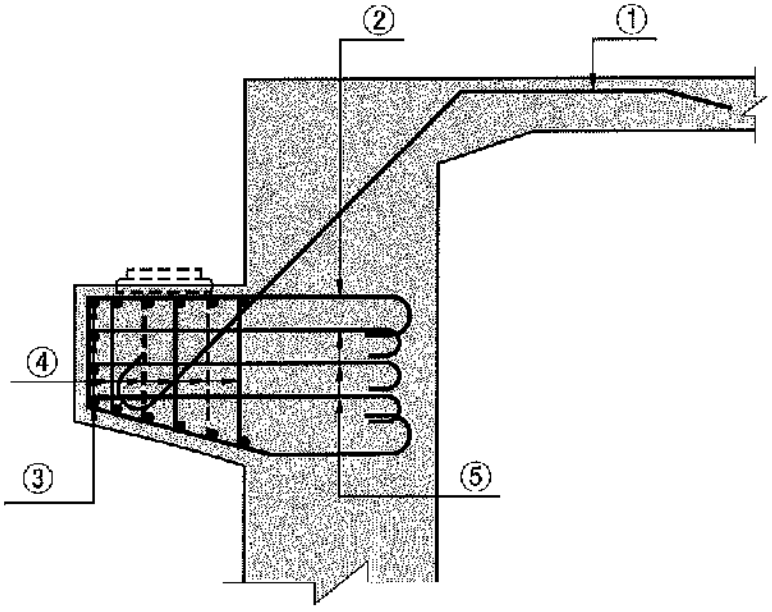


図 10.14　ゲルバー桁受け部鉄筋配置

（4）構造細目

・配力鉄筋として，引張鉄筋（図 10.14 の②）の単位幅当たり断面積の 1/6 以上を単位幅当たりに対して配置する．（図 10.14 の③配力鉄筋）

・直接支持されない場合は，せん断補強鉄筋比として，0.15%以上配置する．（図 10.14 の④スターラップ）

・用心鉄筋は，引張鉄筋全体を取り囲むように三段程度に分けて配置する．なお，配置する鉄筋の片側の断面積 A_s は，桁受け支持部の断面高さを有効幅とした範囲にある引張鉄筋の 40%以上とし，次式で算定する．（図 10.14 の⑤用心鉄筋）

$$A_s = 0.4 \cdot A_{st} \cdot h / b$$

ここに，A_s：用心鉄筋の片側断面積（mm²）

A_{st}：引張鉄筋の断面積（mm²）

h：支持部前面の高さ（mm）（図 10.15 参照）

b：支持部前面の幅（mm）（図 10.15 参照）

・照査で必要となった引張鉄筋およびせん断補強鉄筋は，有効幅 b_e の範囲外にも同じ割合で配置する．

・荷重の載荷点（支承中心）直下の有効高さは，支持部前面の有効高さの 1/2 以上とする．

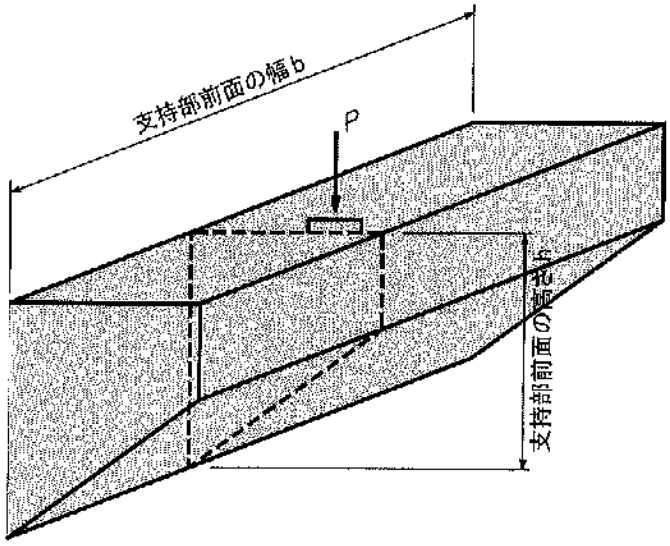


図 10.15　ゲルバー桁受け部の形状 h, b

10.3.2　ラーメン高架橋の主梁のねじりモーメント【橋11.13】

一般の場合，ラーメン高架橋の主梁の設計に用いるねじりモーメントは，スラブの固定端モーメントの差によるねじりモーメントのみとしてよい．

10.3.3　ラーメン各列が分担する水平力の計算【橋11.13.2.2】

ラーメン高架橋のラーメン各列が分担する水平力を【橋りょう編 11.13.2.2（8）】により算定する際，各格点の水平変位量を算定する骨組みモデルの各部材の断面剛性は，一般的に用いられている断面形状，諸元の場合，次のとおりとしてよい．

柱，中層梁，地中梁　　：全断面有効剛性の 0.5 倍

上記以外の部材　　：全断面有効剛性

10.3.4　ラーメン高架橋の構造解析モデル【橋11.13.1】

偏心荷重を受け，水平方向の作用の重心と剛性の重心，著しく異なる場合は，3 次元立体モデルを用いて応答値を算定するのがよい．

10.3.5　ラーメン高架橋のハンチ部【コ2.3.6，橋11.13.4】

ラーメン高架橋の上層梁と柱の接合部のハンチのように，ハンチが引張りを受けるようなハンチ部（図 10.16 参照）の照査等については，次に示す方法に従ってよい．

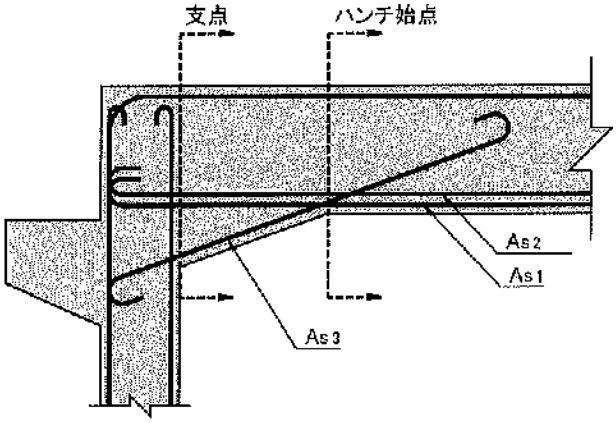


図 10.16　ハンチ部鉄筋配置

（1）【コンクリート構造編 5.2.3.3】に示すモデルにより非線形解析を行い，照査を行う場合（部材接合部内は，すべて剛域）

①照査位置

曲げモーメント，せん断力とも節点を設けた位置．なお，せん断力についてハンチ形

状による断面力の補正は，行わなくてもよい．

②考慮する鉄筋

支点（柱前面）　：ハンチ筋および軸方向鉄筋を考慮（A_{s1}，A_{s2}，A_{s3}）

ハンチ始点　　：軸方向鉄筋のみ考慮（A_{s1}，A_{s2} のみ）

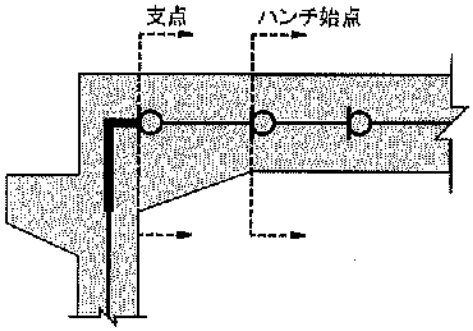


図 10.17　ハンチ部照査位置（その１）

（２）線形解析により地震の影響を考慮しない組合せについて解析を行い，照査を行う場合（**【橋りょう編** 11.13.2.2（５）**】**に従い，接合部に剛域を設定）

①照査位置

曲げモーメントに対する照査位置　：支点，ハンチ始点

せん断力に対する照査位置　　：支点から柱の断面高さの 1/2 だけ離れた位置，ハンチ始点で行う．

②考慮する鉄筋

支点（柱前面）～ハンチ始点：ハンチ筋のみを考慮（A_{s3}）

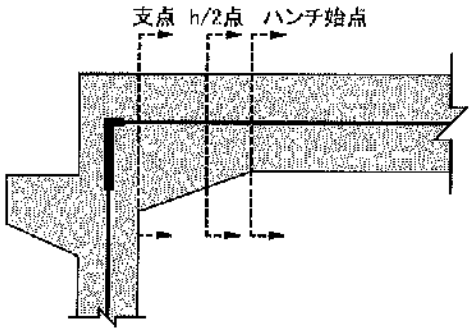


図 10.18　ハンチ部照査位置（その２）

１１章　ゴム支承およびストッパーを用いた支承部

11.1　ゴム支承のせん断変形量【支 7.3, 8.6.4.1】

11.1.1　桁の水平移動量⊿m_g

（１）桁を支持する構造物がラーメン高架橋やラーメン橋台等の場合は，桁と下部構造（ラーメン高架橋，ラーメン橋台等）の相対変位量として，下部構造の伸縮量を考慮する．

（２）コンクリートのクリープの影響は，RC 桁の場合には小さいので省略してよい．

（３）ラーメン高架橋の調整桁等の RC 桁のゴム支承の照査において，収縮による桁の水平移動量は，**表 11.1** の値を用いて算定してもよい．**表 11.1** に示す値は，標準的な RC 桁の諸元を想定し，**【コンクリート構造編　式（解 5.3.4)】**により求めた収縮ひずみに対して，ひび割れや鉄筋の拘束の影響を考慮した値である．

表 11.1　ゴム支承の照査に用いる RC 桁の水平移動量算定のためのコンクリートの収縮ひずみの設計用値 ε'_{cs} ($\times 10^{-6}$)

コンクリートの乾燥開始材齢*				
4～7 日	14 日	28 日	3 ヶ月	1 年
260	250	240	210	140

*　収縮を考慮し始めるときの材齢

（４）一般的な PC 桁のゴム支承の照査において，収縮による桁の水平移動量は，**表 11.2** の値を用いて算定してもよい．**表 11.2** に示す値は，有効プレストレス算定のためのコンクリートの収縮ひずみ（**【コンクリート構造編　解説表 4.2.4】**）と同一である．ただし，長大橋りょうなど，収縮の影響が特に大きい場合には，**【コンクリート構造編　式（解 5.3.4)】**を用いて収縮による桁の水平移動量を別途確認するのがよい．

表 11.2　ゴム支承の照査に用いる PC 桁の水平移動量算定のためのコンクリートの収縮ひずみの設計用値 ε'_{cs} ($\times 10^{-6}$)

コンクリートの乾燥開始材齢*				
4～7 日	14 日	28 日	3 ヶ月	1 年
360	340	330	270	150

*　収縮を考慮し始めるときの材齢

11.1.2　地震の影響による相対変位量⊿e

L1 地震動による桁と橋脚等の相対変位量Δe は，一般に**【支承構造編 解説表 8.6.1】**による．復旧性を検討するための地震動や L2 地震動による桁と橋脚等の相対変位量は，一般に橋脚等の天端の最大応答変位としてよい（Δe＝（橋脚等の天端の最大応答変位））．

11.1.3　設計作用の組合せ

ゴム支承のせん断変形量に対する照査に用いる設計作用の組合せと⊿m_s に考慮する事項は，次のとおりとしてよい．なお，ストッパーのあきは，L1 地震動によるゴム支承のせん

断変形量以上を確保する．復旧性を検討するための地震動や L2 地震動に対しては，橋脚等の天端の最大応答の変位が生じる可能性があるため，一般にストッパーのあきが確保できない．その場合には，ストッパーが働き，ゴム支承はストッパーのあき以上変形しないと考えてよい．

（1）ストッパーを用いて固定・可動の区別がある場合

（a） 設計作用の組合せと照査式（可動側）

$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R+T+L+I+B+L_R$ ：$\Delta m_g \leqq 0.7\Sigma t_e$ ..... （地震時以外）

$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R+T+L+E_Q$ ：$\Delta m_g+\Delta m_s \leqq 2.0\Sigma t_e$ ..... （地震時）

（b）Δm_sに考慮する事項

地震時以外 ：一般に考慮しなくてよい

地震時 ：Δe ..... （L1 地震時）

（2）半固定ストッパーを用いる場合（単純桁）

（a）設計作用の組合せと照査式

$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R+T+L+I+B+L_R$ ：$\Delta m_g+\Delta m_s \leqq 0.7\Sigma t_e$ ..... （地震時以外）

$D_1+D_2+P_S+S_H+C_R+T+L+E_Q$ ：$\Delta m_g+\Delta m_s \leqq 2.0\Sigma t_e$ ..... （地震時）

（b）Δm_sに考慮する事項

地震時以外 ：$\Delta m_s=(H_{bd}\cdot\Sigma t_e)\ /\ (A\cdot G)$

地震時 ：$\Delta m_s=(H_{bd}\cdot\Sigma t_e)\ /\ (A\cdot G)+\Delta e/2$ ..... （L1 地震時）

11.2 ゴム支承およびその周辺の桁座・桁端の照査【支 8.5.2.1, 8.5.2.2】

（1）ゴム支承の保守の照査に用いる構造物係数は，【支承構造編 8.7.1.1 (2)】の設計限界値を用いる場合には，1.0 としてよい．ゴム支承周辺の桁座・桁端の照査に用いる構造物係数は，【支承構造編 8.5.2.2】に示す方法により照査を行う場合には，1.0 としてよい．

（2）ゴム支承周辺の桁座・桁端の外観の照査において，ゴム支承周辺の桁座・桁端に配置する補強鉄筋の応力度の設計限界値は，【コンクリート構造編 解説表 3.3.2】に示す値としてよい．また，これによる外観の照査を満足すれば，ひび割れによる鋼材の腐食に関する検討を満たすと考えてよい．

（3）ゴム支承周辺に配置する補強鉄筋の定着長は，マッシブとみなせないコンクリートに埋め込む鉄筋の基本定着長 l_{dn2} の算定式（【コンクリート構造編 式 (2.3.3)】）を用いて定めてよい．

11.3 ストッパーの照査

11.3.1 ストッパーの橋軸方向の設計水平力【支8.6.3】

（1）ゴム支承を用いて水平力を分散させる構造（半固定ストッパーを用いる支承部を含む）で，ゴム支承が損傷レベル 1 を満足しない場合，またはストッパーのあきが確

保できない場合，ストッパーの橋軸方向の設計水平力は，次のとおりとしてよい．

$H_{sdi}=1.1\cdot 1/n\cdot H_d \geqq 1.1\cdot \alpha_i\cdot H_d$

ここに，H_{sdi}：各支点のストッパーの橋軸方向の設計水平力

H_d：桁が受ける設計水平力

n：単純桁または連続桁を支持する支点の数

α_i：ゴム支承の分担率

（2）ホーム桁等の連続桁に半固定ストッパーを用いる場合，各支点のストッパーのあきが施工誤差のほか，温度変化や収縮およびクリープ，地震等の影響により不均一となりやすく，各々のストッパーが設計通り（【支承構造編　8.6.3（2）】や上記（1））に水平力を負担しない可能性がある．そのような場合には，半固定ストッパーを用いないのがよい．

また，単純桁であっても桁のスパンが長い場合や桁を支持するラーメン高架橋の全長が長い場合など，収縮や温度伸縮が大きく，各ストッパーの桁遊間側，桁中央側のあきが異なる可能性がある場合には，設計通りに水平力を負担できない可能性がある．水平力が生じると，一方のストッパーは桁遊間側，もう一方は桁中央側のあきがなくなるように桁が移動する．桁遊間側と桁中央側のあきが同等であれば，両支点のストッパーは均一に水平力を負担すると考えることができるが，桁が収縮するとストッパーの桁遊間側のあきが小さくなり，収縮量が大きいほど桁遊間側と桁中央側に差が生じ，各ストッパーが水平力を均一に負担しにくくなる．そのため，半固定ストッパーを用いない，あるいは用いる場合には，それらを踏まえて設計することとする．

11.3.2　ストッパーの設計曲げ耐力【支8.7.2.1】

（1）鋼棒ストッパーおよび中詰コンクリートがない鋼角ストッパーの場合は，全塑性モーメントとする．

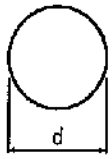
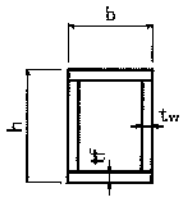
$M_{ud}=f_{yd}\cdot Z'/\gamma_b$

f_{yd}：鋼材の引張（圧縮）降伏強度で$\gamma_s=1.05$とする．

Z'：塑性断面係数（表 11.3）

γ_b：部材係数で一般に 1.0 とする．

表 11.3　塑性断面係数

断面形状	塑性断面係数　Z'
	$Z'=\frac{d^3}{6}$
	$Z'=b\cdot t_f\left(h-t_f\right)+\frac{t_w}{2}\left(h-2t_f\right)^2$

（2）中詰コンクリートがある鋼角ストッパーの場合は，圧縮縁のコンクリートひずみが【コンクリート構造編 4.2.3】に定める終局ひずみ ε'_{cu} に達するときの曲げモーメントとする．一般に，部材係数 γ_b は，安全性（構造安全性）常時の照査では 1.1，それ以外の照査では 1.0 としてよい．材料係数は，$\gamma_c=1.3$，$\gamma_s=1.05$ とする．

11.4　ストッパー周辺の桁座・桁端の照査【支 8.5.3.2】

（1）ストッパーの桁端埋込み部の設計水平耐力は，ストッパーの桁端埋込み部で生じる破壊の形態や耐荷機構を考慮可能な算定式や非線形有限要素解析により求めてよい．【支承構造編　8.2.2.2(1)（2)】に示す条件を満たす場合には，ストッパーの剛性や埋込み長，ストッパーから桁座・桁端までの距離，隣接するストッパー間の距離，補強鉄筋の形状，端横桁に配置される鉄筋の影響を考慮し，【支承構造編　式（解 8.7.1)】によって耐力を定めてよい．上記の影響以外，破壊の形態や耐荷機構によっては，主桁の間隔，PC 鋼材とそのプレストレスなどが影響すると考えられる．別途検討によりそれらの影響が明らかとなった場合には効果を評価して耐力を定めてよい．

（2）【支承構造編 8.2.2.2（5)】に示す最小鉄筋量（直径 16mm，間隔 100mm）と同量以上を確保していれば，鉄筋の直径については 13mm 以上としてよい．

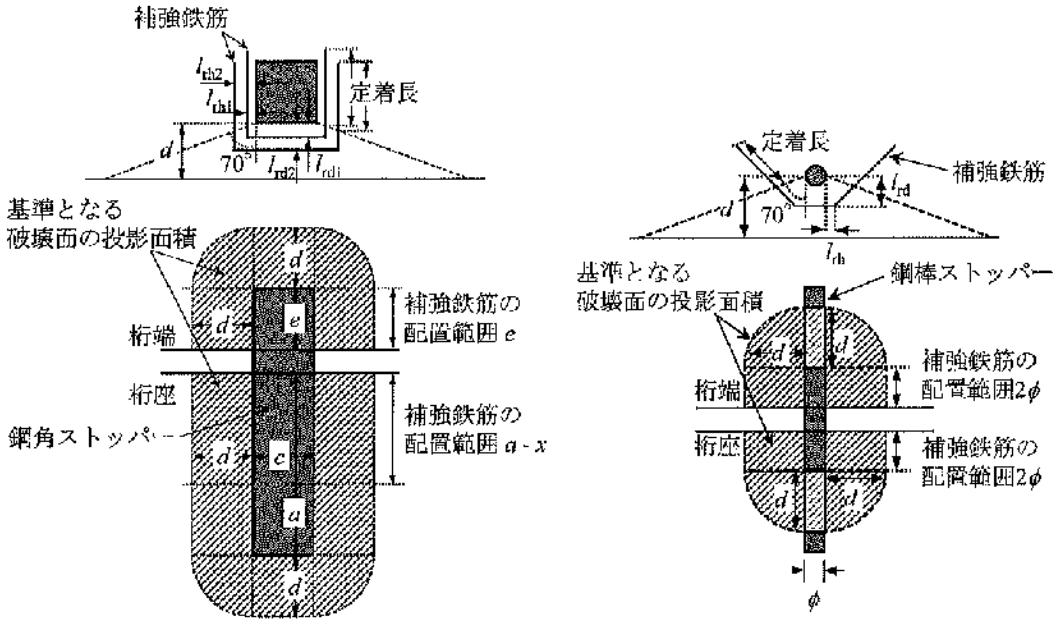
（3）橋脚の天端の鉄筋や端横桁のせん断補強鉄筋など，ストッパー周辺に配置される鉄筋のうち，図 11.1 に示す補強鉄筋の配置範囲内にあり，破壊面をまたぐように配置され，破壊面を超えて十分に定着されている鉄筋は，補強鉄筋として H_{rd}（【支承構造編　式（解 8.7.3)】）に考慮してよい．

（4）ストッパー周辺に配置する補強鉄筋の定着長は，マッシブなコンクリートに埋め込む鉄筋の基本定着長 l_{d01} の算定式（【コンクリート構造編　式（2.3.2)】）を用いて定めてよい．補強鉄筋と仮定する破壊面の交点から所定の定着長を確保することとする（図 11.1）．

（5）破壊面は，ストッパー端から 70° で生じると仮定してよい（**【支承構造編　解説図 8.7.2】，図 11.1**）．なお，ストッパーの桁座・桁端埋込み部の設計水平耐力の算定式**【支承構造編　式（解 8.7.1）】**では，ストッパー端から 70° のひび割れが生じるとし，補強鉄筋の配置（l_{rd}/l_{rh}）に応じた破壊形態を考慮している（参照：**【支承構造編　付属資料 8-1】**）．

（6）　補強鉄筋は，l_{rd}/l_{rh} が大きくなるような配置，形状とする．

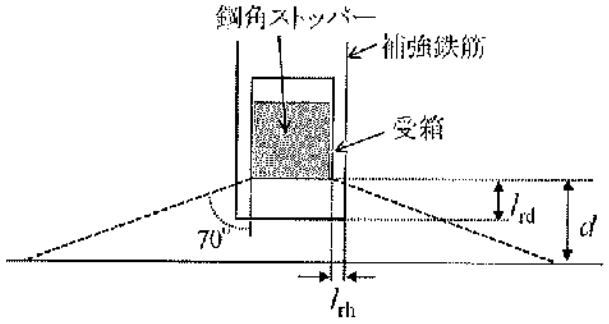
（7）ストッパーの桁座・桁端埋込み部の設計水平耐力の算定式**【支承構造編　式（解 8.7.1）】**における破壊面の投影面積（図 11.1）は，基準となる破壊面の水平力と平行な面への投影面積（せん断抵抗面積）を表しており，d を基に算定する．



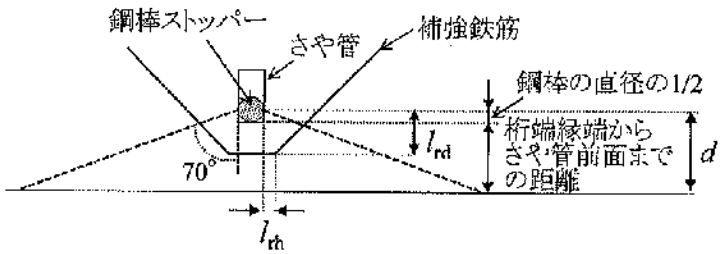
(a) 鋼角ストッパー　　(b) 鋼棒ストッパー

図 11.1　補強鉄筋の配置範囲および定着長と破壊面の投影面積

（8）可動ストッパー（半固定ストッパー含む）の桁端埋込み部の設計水平耐力を（**【支承構造編　式（解 8.7.1）】**）により算定する場合，d は，鋼角ストッパーの場合には受箱前面から桁端縁端までの距離として，鋼棒ストッパーの場合には桁端縁端からさや管前面に鋼棒の直径の 1/2 を加えた位置までの距離とする（**図 11.2**）．また，l_{rd} は，受箱前面または鋼棒ストッパー中心から補強鉄筋までの距離，l_{rh} はストッパー外縁から補強鉄筋までの距離とする（**図 11.2**）．



(a) 鋼角ストッパー



(b) 鋼棒ストッパー

図 11.2　可動ストッパーの桁端埋込み部の設計水平耐力の算定に用いる d，および lrd，lrh

（9）桁端下面から桁座上面までの距離 d_0（【支承構造編　図 8.6.2】，【支承構造編　解説 図 8.6.3】の $b - e/2$）は，d_0 を大きくするほど，ストッパーやストッパー周辺の桁座・桁端の耐力が低下することから，地震後の支承部の変状の視認性や支承本体の取替等に必要なジャッキの小法等を考慮して設定することとする．

11.5　ストッパー周辺の桁座・桁端の損傷の抑制に関する検討【支 6.1(6), 8.5.3.2, 8.7.2.2】

11.5.1　損傷の抑制に関する検討について

本検討は，ストッパー周辺にはく離やはく落が生じるなど修復が困難あるいは大規模となるような損傷の拡大を抑え，ストッパー周辺に損傷が生じたとしても比較的容易に復旧できるように損傷を制御するためのものである．表 11.4 に，検討の概要を示す．各検討項目についての事項を 11.5.2, 11.5.3 に示す．一般的に，鋼角ストッパーは 11.5.2，鋼棒ストッパーは 11.5.3 により検討を行うとよい．

表 11.4　ストッパー周辺の桁座・桁端の損傷の抑制に関する検討の概要

検討項目		11.5.2 桁端の桁遊間側の損傷の抑制に関する検討	11.5.3 かぶり部分の損傷の抑制に関する検討
検討目的		修復が困難な桁端の桁遊間側の損傷を抑制	かぶり部分に生じるはく離はく落を抑制
検討対象		鋼角ストッパー	鋼棒ストッパー
検討方法		・桁端（桁遊間側）：H_{pad} ≧ 桁座：H_{pad} ［修復性（損傷）の照査にて確認］	■ L1 地震等の通常の使用時の設計作用に対する検討［保守（損傷）の照査にて確認］ ・ $\gamma_i \cdot M_d / M_{yd} \leqq 1.0$ ・ $\gamma_i \cdot H_{sd} / H_{pad} \leqq 1.0$ ■ 復旧性を検討するための地震動に対する検討［修復性（損傷）の照査にて確認］ ・ $\gamma_i \cdot H_{sd} / H_{pad} \leqq 1.0$ ・桁端（桁遊間側）：H_{pad} ≧ 桁座：H_{pad}
各 H_{pad} の算定に用いる係数等	破壊面の投影面積	【支承構造編　解説図 8.7.2，式（解 8.7.2）】	【支承構造編　解説図 8.7.6，式（解 8.7.4）】
	材料係数 γ_m*	桁端，桁座ともに：$\gamma_c = 1.0$，$\gamma_s = 1.0$	桁端，桁座ともに：$\gamma_c = 1.0$
	材料修正係数 ρ_m*	桁座：コンクリート ρ_m=1.3，補強鉄筋 ρ_m=1.2	桁座：コンクリート $\rho_m = 1.3$
	部材係数 γ_b*	桁端，桁座ともに：$\gamma_b = 1.0$	桁端，桁座ともに：$\gamma_b = 1.0$

※ H_{pad}：ストッパーの桁座・桁端埋込み部の設計水平耐力，γ_i：構造物係数（= 1.0），M_d：ストッパーに生じる設計曲げモーメント，M_{yd}：ストッパーの設計曲げ降伏耐力，H_{sd}：ストッパーの桁座・桁端埋込み部に生じる設計水平力，γ_c：コンクリートの材料係数，γ_s：補強鉄筋の材料係数

＊桁座と桁端の H_{pad} を比較（桁端（桁遊間側）：H_{pad} ≧ 桁座：H_{pad} を確認）する場合の両耐力の算定における材料係数，材料修正係数，部材係数

11.5.2　桁端の桁遊間側の損傷の抑制に関する検討

桁端の桁遊間側の設計水平耐力が桁座の設計水平耐力を超えることを確認することをもって，修復が困難な桁端の桁遊間側の損傷を抑制するための検討を行う場合には，

- 【支承構造編　式（解 8.7.1）】による耐力の算定において，桁端と桁座の材料係数，部材係数を 1.0 とし，桁座のコンクリートの材料修正係数を 1.3，補強鉄筋の材料修正係数を 1.2 とする．
- 橋脚の天端の鉄筋や端横桁のせん断補強鉄筋など，ストッパー周辺に配置される鉄筋のうち，破壊面をまたぐように配置され，破壊面を超えて十分に定着されている鉄筋を補強鉄筋として考慮することとする．

11.5.3　かぶり部分の損傷の抑制に関する検討

（1）鋼棒ストッパーのように剛性が小さいほど，またストッパーに生じる水平力が大きいほど，ストッパー前面に生じる圧縮応力が桁座上面および桁端下面の表面部近傍に集中するようになり，かぶり部分に破壊面が形成されてはく離やはく落が生じやすくなる．これらは，ストッパーの埋込み部の水平力に対する耐力が失われるような破壊ではなく，剛性への影響も小さいが，場合によってひび割れ注入や断面修復

が必要となる．そのため，高い橋脚等で維持管理が容易ではない場合などにおいては，【支承構造編 2.2 維持管理】に従って地震後の調査を容易にする設備等を設けるとともに，損傷の抑制に関する検討を行うのがよい．

（2）鋼棒ストッパーの場合，かぶり部分のはく離やはく落を抑制するには，

(a) L1 地震動等の通常の使用時の設計作用に対して

保守（損傷）の照査において，ストッパーが降伏しないことを確認するとともに，【支承構造編　式（解 8.7.4)】を用いた設計水平耐力が設計水平力以上となることを確認するのがよい．

(b) 復旧性を検討するための地震動に対して

鋼棒ストッパーの降伏等によって，ストッパー前面に生じる圧縮応力が桁座上面および桁端下面の表面部近傍により集中するようになり，かぶり部分のはく離やはく落がさらに生じやすくなると考えられる．そのため，修復性（損傷）の照査において，【支承構造編　式（解 8.7.4)】を用いた設計水平耐力が設計水平力以上となることを確認するとともに，損傷しても目視確認が比較的容易な桁座が先に損傷するように，【支承構造編　式（解 8.7.4)】を用いた設計水平耐力が桁座よりも桁端の桁遊間側の方が大きいことを確認しておくとよい．なお，桁座と桁端の桁遊間側の設計水平耐力を比較する場合の両耐力の算定においては，桁端と桁座の材料係数，部材係数を 1.0 とし，桁座のコンクリートの材料修正係数を 1.3 としてよい．

なお，【支承構造編　式（解 8.7.1)】よりも【支承構造編　式（解 8.7.4)】を用いた耐力の方が小さく，【支承構造編　式（解 8.7.1)】で考えるストッパー周辺のはく離・はく落よりも先にかぶり部分にはく離やはく落が生じて修復が必要となる．そのため，鋼棒ストッパー周辺の桁座・桁端の損傷に関する検討を行う場合には，かぶり部分の損傷の抑制に関する検討を行うとよい．

11.6　桁座寸法の確保を落橋防止装置とする場合の照査【支 8.5.4.2】

桁座寸法の確保を落橋防止装置とする場合の桁ずれに対する照査に用いるΔm_sは，一般に以下の事項を考慮することとしてよい．

Δm_s ＝（橋脚等の天端の最大応答変位）

ここで，橋脚等の天端の最大応答変位は，

桁を支持する橋脚が同位相の場合：支持する各橋脚等の天端の最大応答変位の大きい方

桁を支持する橋脚が逆位相の場合：支持する各橋脚等の天端の最大応答変位の合計

とする．

本図書の著作権は当研究所に帰属します
本図書内容を利用等する場合はご連絡ください

鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物）［令和５年版］ 性能照査の手引き

定価2，310円（本体2，100円＋税10％）

令和７年３月　　初　版　　発行

発行所　公益財団法人鉄道総合技術研究所
〒185-8540 東京都国分寺市光町 2-8-38
電話 042-573-7219
https://www.rtri.or.jp/

販売所　一般財団法人研友社
電話 042-572-7157／FAX 042-572-7190
https://www.kenf.jp/

14431-01

©2025 公益財団法人鉄道総合技術研究所　　不許複製